

# ทักษะที่ต้องมี ของทุกฝ่ายและทุกตำแหน่ง

10 ฝ่าย 32 ตำแหน่ง 375 ทักษะ ตามผังองค์กร ใช้เป็นเกณฑ์รับคน วางแผนฝึกอบรม และประเมินพนักงานประจำปี และกำหนดเงินเดือนตามกระบอก แต่ละทักษะบอกว่าผ่านเกณฑ์เมื่อทำอะไรได้ ประเมินด้วยวิธีไหน และระดับเชี่ยวชาญหน้าตาเป็นอย่างไร ช่อง "ประเมินจริง" เว้นว่างให้หัวหน้ากรอกเมื่อพิมพ์

## ระดับทักษะ

- 1 รู้หลักการ อธิบายได้
- 2 ทำได้ โดยมีคนตรวจหรือดูแล
- 3 ทำได้เองครบถ้วน รับผิดชอบงานได้
- 4 เชี่ยวชาญ ตัดสินใจและสอนคนอื่นได้

ประเมินจริงต่ำกว่าระดับที่ต้องการ 1 ขึ้น ให้ใส่ในแผนอบรม ต่ำกว่า 2 ขึ้น ให้หัวหน้าคุมงานใกล้ชิด

## ทักษะที่ทุกตำแหน่งต้องมี

| ทักษะ                                 | ระดับขั้นต่ำ                       |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| ความปลอดภัยในการทำงานพื้นฐาน          | ทุกคน 2, ฝ่ายโครงการและบริการ 3    |
| ใช้ PENUM ในส่วนของตัวเอง             | ทุกคน 2, ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา 3 |
| สื่อสารและรายงานงานเป็นลายลักษณ์อักษร | ทุกคน 2, หัวหน้าขึ้นไป 3           |
| ทำงานเป็นทีมและส่งงานต่อตามผังขั้นตอน | ทุกคน 3                            |
| Excel พื้นฐาน                         | สำนักงานทุกคน 2                    |
| จรรยาบรรณและรักษาความลับลูกค้า        | ทุกคน 3                            |

สเกลชี้ตของฝ่าย

ทักษะที่ทุกคนในฝ่ายต้องมียังน้อยตามระดับนี้

| ทักษะ                           | ระดับขั้นต่ำ                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| วางกลยุทธ์และตั้งเป้าหมายธุรกิจ | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 |
| อำนงบการเงินและกระแสเงินสด      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| ประเมินความเสี่ยงสัญญาก่อสร้าง  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 |
| ความรู้ระบบ MEP ภาพรวม          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |

กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท / ผู้ถือหุ้น · 12 ทักษะ

กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และการจัดสรรทรัพยากรของบริษัท ให้มีกำไร มีเงินสดพอ และเติบโตอย่างปลอดภัย

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลหรือไฟฟ้า หรือบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์ผู้บริหารงานรับเหมา MEP 10 ปีขึ้นไป

ใบอนุญาตใบ กว. ระดับสามัญขึ้นไป (ถ้าลงนามแบบ)

เครื่องมือแดชบอร์ดผู้บริหาร PENUM, Excel

กระบอกเงินเดือน G8 กรรมการผู้จัดการ · 120,000 – 220,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                                  | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                                  | วิธีประเมิน                                    | ประเมินจริง |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |             |
| เข้าใจขอบเขตและความเสี่ยงเทคนิคของงาน HVAC ไฟฟ้า ประปา | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อชี้ความเสี่ยงเทคนิคหลักของโครงการได้อย่างน้อย 3 ข้อก่อนอนุมัติรับงาน และตรงกับที่ทีมวิศวกรประเมิน<br><br><b>ระดับ 4:</b> ระบุจุดเสี่ยงที่ทีมมองข้ามได้ และใช้เป็นกรณีสอนผู้จัดการรุ่นใหม่                                         | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์: ทบทวนโครงการจริง 2 งาน  |             |
| มาตรฐานและกฎหมาย                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |             |
| ประเมินเงื่อนไขสัญญาก่อสร้าง ค่าปรับ ประกันผลงาน       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อทุกสัญญาเกิน 5 ล้านบาทมีบันทึกความเสี่ยงที่ลงนามอนุมัติ และไม่มีค่าปรับที่ไม่ได้ประเมินไว้ล่วงหน้าในรอบปี                                                                                                                         | ตรวจบันทึกอนุมัติสัญญา 12 เดือนล่าสุด          |             |
| กฎหมายแรงงาน ประกันสังคม และความปลอดภัยในฐานะนายจ้าง   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่ออธิบายหน้าที่นายจ้างตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน และ พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ ได้ถูกต้อง และบริษัทไม่มีคำสั่งเจ้าพนักงานค้างแก้ไข<br><br><b>ระดับ 4:</b> วางนโยบายบริษัทที่ป้องกันข้อพิพาทแรงงานได้ล่วงหน้า และให้คำแนะนำผู้บริหารคนอื่นได้ | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์ และตรวจหนังสือราชการค้าง |             |
| ธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในระดับบริษัท                 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อมีตารางอำนาจอนุมัติ (Authority Matrix) ที่ใช้จริง และผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องสาระสำคัญ<br><br><b>ระดับ 4:</b> ออกแบบระบบควบคุมที่รองรับการขยายบริษัทหรือการระดมทุนได้                                                           | ตรวจเอกสารและรายงานผู้สอบบัญชี                 |             |

ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ

| ทักษะ                                              | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                             | วิธีประเมิน                                       | ประเมินจริง |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| อ่านแดชบอร์ดผู้บริหาร PENUM และส่ง<br>การจากข้อมูล | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อใช้ตัวเลขจากแดชบอร์ด (ยอดขาย<br>Backlog กำไรขั้นต้นรายโครงการ) ในการประชุมผู้<br>บริหารทุกเดือน<br><br><b>ระดับ 4:</b> กำหนดตัวชี้วัดใหม่ให้ทีมพัฒนาระบบ และใช้<br>ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าได้ | สังเกตการประชุมผู้บริหาร 3<br>ครั้ง               |             |
| <b>การบริหารและการสื่อสาร</b>                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                   |             |
| วางกลยุทธ์ เป้ายอดขาย และงบประมาณ<br>ประจำปี       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อแผนประจำปีมีเป้าหมาย กำไร และ<br>งบรายฝ่ายเป็นตัวเลข ทบทวนรายไตรมาส และผล<br>จริงคลาดไม่เกิน 15%                                                                                             | ตรวจแผนธุรกิจและรายงานผล<br>รายไตรมาส             |             |
| ตัดสินใจรับงาน (Go/No-Go) และอนุมัติ<br>ราคาเสนอ   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อทุกงานประมูลผ่านเกณฑ์ Go/No-Go<br>ที่เขียนไว้ และโครงการที่รับมามีกำไรขั้นต้นจริงไม่ต่ำ<br>กว่าเป้าเกิน 3 จุด                                                                                | ตรวจผลงาน: เทียบราคาเสนอ<br>กับกำไรจริง 5 โครงการ |             |
| อ่านงบการเงิน กำไร และกระแสเงินสดล่วงหน้า          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อคาดการณ์เงินสด 6 เดือนล่วงหน้าได้<br>และบริษัทไม่ขาดสภาพคล่องจนต้องเลื่อนจ่ายเงิน<br>เดือนหรือผู้ขาย                                                                                         | สัมภาษณ์: อธิบายงบ 2 ปีล่าสุด<br>และแผนเงินสด     |             |
| เจรจาลูกค้า ธนาคาร และพันธมิตรระดับผู้<br>บริหาร   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อปิดข้อตกลงสำคัญได้ เช่น วงเงินคำ<br>ประกันจากธนาคาร หรือสัญญาการรอบกับลูกค้าหลัก<br>อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง                                                                                   | ตรวจผลลัพธ์การเจรจา 12<br>เดือน                   |             |
| ภาวะผู้นำและพัฒนาทีมผู้บริหาร                      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อทุกตำแหน่ง ผอ. มีผู้สืบทอดที่ระบุชื่อ<br>และอัตราลาออกของหัวหน้างานขึ้นไปต่ำกว่า 10%<br>ต่อปี                                                                                                | ตรวจแผนสืบทอดตำแหน่งและ<br>ข้อมูลบุคคล            |             |
| บริหารวิกฤตและข้อพิพาทใหญ่                         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อเหตุร้ายแรง (อุบัติเหตุ ลูกค้าค้างจ่าย<br>ข้อพิพาท) มีผู้รับผิดชอบ แผนแก้ และสรุปบทเรียน<br>ภายใน 7 วัน                                                                                      | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์: เหตุ<br>จริงที่เคยจัดการ   |             |
| สื่อสารเป้าหมายบริษัทให้พนักงานทุกระดับ            | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อประชุมรวมพนักงานอย่างน้อย<br>ไตรมาสละครั้ง และหัวหน้าฝ่ายอธิบายเป้าหมายของฝ่าย<br>ตัวเองได้ตรงกัน<br><br><b>ระดับ 4:</b> สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานเสนอ<br>ปรับปรุงงานเองอย่างต่อเนื่อง   | สุ่มสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่าย 3 คน                      |             |

| 90 วันแรก                                                                                                                                                                                                                                                                             | ภายในปีแรก                                                                                                                                                                                                                                                             | หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ตำแหน่งถัดไป                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ทบทวนสถานะการเงิน Backlog และ<br/>สัญญาค้างทุกโครงการ</li> <li>กำหนด Authority Matrix และเกณฑ์<br/>Go/No-Go เป็นลายลักษณ์อักษร</li> <li>พบลูกค้าหลัก ธนาคาร และผู้ขาย<br/>หลักทุกราย</li> <li>ตั้งตัวชี้วัดหลักบนแดชบอร์ด<br/>PENUM</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำแผนธุรกิจ 3 ปีและงบประมาณ<br/>รายฝ่ายที่ทบทวนรายไตรมาส</li> <li>จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งระดับ ผอ.</li> <li>ลดลูกหนี้ค้างเกิน 90 วันลงอย่างเป็น<br/>ตัวเลข</li> <li>ผ่านการตรวจสอบบัญชีโดยไม่มีข้อ<br/>สังเกตสาระสำคัญ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program<br/>(DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br/>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารธุรกิจก่อสร้าง ของ<br/>สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย</li> <li>หลักสูตรการเงินสำหรับผู้บริหารที่<br/>ไม่ใช่นักบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชี</li> </ul> | ตำแหน่งสูงสุดของบริษัท: พัฒนาต่อเป็น<br>ประธานกรรมการหรือกรรมการบริหาร<br>กลุ่ม เมื่อมีผู้สืบทอดพร้อมและบริษัท<br>เติบโตตามแผน 3 ปีติดต่อกัน |

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ รายงานต่อ กรรมการผู้จัดการ · 12 ทักษะ

นำทีมขาย ออกแบบ และประมาณราคา ให้ได้งานที่มีกำไรตามเป้า และส่งต่อให้ฝ่ายปฏิบัติการด้วยขอบเขตที่ชัด

- วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีวิศวกรรม
- ประสบการณ์

งานออกแบบหรือขายงาน MEP 8 ปีขึ้นไป
- ใบอนุญาต

ใบ กว. ระดับสามัญ
- เครื่องมือ

PENUM MEP, BIM, BOQ, Excel
- กระบอกเงินเดือน

G7 ผู้อำนวยการ · 80,000 – 140,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                       | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                          | วิธีประเมิน                                  | ประเมินจริง |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |             |
| ตรวจแบบและรายการคำนวณ HVAC ไฟฟ้า ประปา      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อตรวจทานภาระความเย็น ขนาดสายเมน และขนาดท่อของโครงการได้ และพบจุดผิดพลาดที่สำคัญก่อนส่งลูกค้า<br><b>ระดับ 4:</b> ปรับแนวคิดระบบ (Value Engineering) ให้ลูกค้าประหยัดได้และยังผ่านมาตรฐาน                    | ตรวจผลงาน: ชุดคำนวณ 3 โครงการล่าสุด          |             |
| ตรวจ BOQ และโครงสร้างราคาเสนอ               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อราคาเสนอทุกงานผ่านการตรวจปริมาณ ราคาต่อหน่วย และ Margin และไม่มีงานที่ขาดทุนจากการตกลงเปลี่ยนปริมาณ                                                                                                       | ตรวจผลงาน: เทียบ BOQ เสนอกับต้นทุนจริง 5 งาน |             |
| Value Engineering และทางเลือกระบบ           | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อเสนอทางเลือกระบบ (เช่น Chiller กับ VRF) พร้อมเปรียบเทียบต้นทุนและพลังงานได้อย่างน้อยปีละ 3 โครงการ<br><b>ระดับ 4:</b> ใช้ VE เป็นจุดขายหลักที่ทำให้ชนะงานโดยไม่ต้องลดราคา                                 | ตรวจข้อเสนอกู้ส่งลูกค้า                      |             |
| มาตรฐานและกฎหมาย                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |             |
| อ่าน TOR และเงื่อนไขประกวดราคา รวมงานภาครัฐ | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อทุกงานประมูลมีสรุปเงื่อนไขสำคัญ (หลักประกัน ค่าปรับ ระยะเวลา คุณสมบัติ) และไม่มีงานถูกตัดสิทธิ์เพราะเอกสารไม่ครบ                                                                                          | ตรวจแฟ้มประมูล 12 เดือน                      |             |
| มาตรฐานออกแบบ ASHRAE วสท. และ BEC           | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่ออธิบายข้อกำหนดหลักที่กระทบราคาได้ เช่น อัตราอากาศบริสุทธิ์ตาม ASHRAE 62.1 และค่าประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงอาคารอนุรักษ์พลังงาน<br><b>ระดับ 4:</b> ให้ความเห็นต่อแบบผู้ออกแบบลูกค้าว่าข้อใดเกินหรือขาดมาตรฐาน | สอบข้อเขียนสั้นและสัมภาษณ์                   |             |
| ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |             |
| ใช้ PENUM MEP, BIM, BOQ ตรวจงานทีม          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อเปิดโปรเจกต์ใน PENUM ตรวจผลคำนวณและ BOQ ได้เองโดยไม่ต้องให้ทีมพิมพ์ออกมา<br><b>ระดับ 4:</b> กำหนดมาตรฐานการใช้งานและ Template ให้ทั้งฝ่าย                                                                 | ทดสอบปฏิบัติ: ตรวจโปรเจกต์ตัวอย่าง           |             |
| การบริหารและการสื่อสาร                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |             |
| บริหารยอดขาย Pipeline และอัตราชนะประมูล     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อมี Pipeline อย่างน้อย 3 เท่าของเป้า และยอดขายจริงถึง 90% ของเป้าประจำปี                                                                                                                                   | ตรวจรายงานขายรายเดือน                        |             |
| เจรจาสัญญาและเงื่อนไขการชำระเงิน            | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อสัญญาใหม่มีเงินล่วงหน้าและงวดเงินที่ทำให้โครงการไม่ติดลบเงินสดเกินที่อนุมัติ                                                                                                                              | ตรวจสัญญาที่ปิดได้ 6 ฉบับล่าสุด              |             |
| บริหารทีมขาย ออกแบบ และประมาณราคา           | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อทุกคนในทีมมีเป้าหมายบุคคล ประเมินผลรายครึ่งปี และส่งงานเสนอราคาตรงกำหนด 95%                                                                                                                               | ตรวจผลประเมินและบันทึกส่งงาน                 |             |

| ทักษะ                                    | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                              | วิธีประเมิน                | ประเมินจริง |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| ส่งมอบงานขายให้ฝ่ายปฏิบัติการ (Handover) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อทุกโครงการที่ได้มีประชุม Handover พร้อมงบ BOQ ขอบเขต และข้อตกลงพิเศษภายใน 7 วันหลังเซ็นสัญญา<br><br><b>ระดับ 4:</b> วางระบบ Handover ที่ทำให้ข้อพิพาทเรื่อง ขอบเขตกับฝ่ายปฏิบัติการแทบไม่เกิด | ตรวจบันทึก Handover        |             |
| รักษาความสัมพันธ์ลูกค้าและผู้ออกแบบ      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่ออย่างน้อย 40% ของยอดขายมาจาก ลูกค้าเดิมหรือการแนะนำ                                                                                                                                           | ตรวจสอบลูกค้าใน CRM        |             |
| วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง                  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อสรุปราคาและจุดแข็งคู่แข่งหลัก 3 รายได้ และปรับกลยุทธ์ราคาปีละครั้ง<br><br><b>ระดับ 4:</b> ชี้กลุ่มตลาดใหม่ที่บริษัทควรเข้า พร้อมตัวเลข รองรับ                                                 | สัมภาษณ์และตรวจรายงาน ตลาด |             |

| 90 วันแรก                                                                                                                                                                                                                           | ภายในปีแรก                                                                                                                                                                                       | หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ                                                                                                                                                                                                                                                                           | ตำแหน่งถัดไป                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>กบฏงานประมูลค่างและ Pipeline ทั้งหมด</li><li>ทำความเข้าใจลูกค้าหลักและผู้ ออกแบบ 10 รายแรก</li><li>ใช้ PENUM ตรวจ BOQ และผล คำนวณได้เอง</li><li>กำหนดขั้นตอนอนุมัติราคาและ Handover</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ถึงเป้าหมายและ Margin ประจำปี</li><li>ทำ Template ราคาและเงื่อนไข มาตรฐานของบริษัท</li><li>พัฒนาหัวหน้าทีมออกแบบหรือ ประมาณราคาขึ้นมาแทนได้ 1 คน</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>หลักสูตรการบริหารสัญญาก่อสร้าง ของ วสท.</li><li>สัมมนา FIDIC Conditions of Contract (จัดโดยสถาบันวิชาชีพหรือ มหาวิทยาลัย)</li><li>หลักสูตรผู้ตรวจสอบพลังงาน หรือ การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน (www.)</li></ul> | กรรมการผู้จัดการ เมื่อทำยอดขายและ กำไรถึงเป้า 3 ปีติดต่อกัน มีผู้สืบทอดใน ฝ่าย และอำนาจการเงินระดับบริษัทได้ (ระดับ 4) |

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รายงานต่อ กรรมการผู้จัดการ · 12 ทักษะ

ทำให้ทุกโครงการเสร็จตรงเวลา ในงบ ได้คุณภาพ และไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรง

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลหรือไฟฟ้า

ประสบการณ์ผู้จัดการโครงการ MEP 8 ปีขึ้นไป

ใบอนุญาตใบ กว. ระดับสามัญ

เครื่องมือแผนงาน Gantt, PENUM BOQ, Excel

กระบอกเงินเดือน G7 ผู้อำนวยการ · 80,000 – 140,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                              | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                               | วิธีประเมิน                         | ประเมินจริง |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |
| ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งและการทดสอบระบบ             | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อทุกโครงการมี ITP และผลทดสอบ (Pressure Test, Megger, TAB) ครบก่อนส่งมอบ และงานแก้ไขหลังส่งมอบไม่เกิน 2% ของมูลค่า                                                                               | ตรวจเพิ่ม QA/QC 3 โครงการ           |             |
| แก้ปัญหาเทคนิคงานที่ทีมแก้ไขไม่ได้                 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อปัญหาที่ส่งขึ้นมาได้ข้อยุติภายใน 3 วันทำการ พร้อมบันทึกเหตุผลทางวิศวกรรม                                                                                                                       | ตรวจบันทึกปัญหาและสัมภาษณ์          |             |
| วางแผนงานติดตั้งและลำดับงานร่วมกับงานโครงสร้าง     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อแผนหลักทุกโครงการมี Critical Path และ Milestone ที่ตรงกับสัญญา และทบทวนทุก 2 สัปดาห์                                                                                                           | ตรวจแผนงาน Gantt                    |             |
| มาตรฐานและกฎหมาย                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |
| บริหารความปลอดภัยงานตามกฎหมาย                      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อทุกโครงการมีแผนความปลอดภัยระบบใบอนุญาตทำงาน และ จป. ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน<br><b>ระดับ 4:</b> ลดอัตราอุบัติเหตุต่อเนื่องและได้รับการยกย่องจากลูกค้าด้านความปลอดภัย | ตรวจสอบอุบัติเหตุและรายงาน จป.      |             |
| บริหาร Variation Order และข้อเรียกร้องตามสัญญา     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่องานเพิ่มทุกรายการมีเอกสารยืนยันจากลูกค้าก่อนทำ และเก็บเงินงานเพิ่มได้ 90% ขึ้นไป                                                                                                               | ตรวจทะเบียน VO 3 โครงการ            |             |
| ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |
| ใช้ Gantt และ PENUM BOQ ติดตามความคืบหน้าและต้นทุน | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อรายงานผู้บริหารรายเดือนแสดง % งานเทียบแผนและต้นทุนจริงเทียบงบจากระบบ ไม่ใช่ตัวเลขประมาณ<br><b>ระดับ 4:</b> ใช้ Earned Value พยากรณ์ต้นทุนเมื่อจบงานได้แม่นยำ                                   | ตรวจรายงาน 3 เดือนล่าสุด            |             |
| การบริหารและการสื่อสาร                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |
| บริหารหลายโครงการพร้อมกันและจัดสรรคน               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อดูแล 5 โครงการขึ้นไปพร้อมกัน และไม่มีโครงการเลื่อนส่งมอบเพราะขาดคนหรือขาดของ                                                                                                                   | ตรวจแผนกำลังคนและผลส่งมอบ           |             |
| ควบคุมงบประมาณเทียบค่าใช้จ่ายจริง                  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อทำไรขึ้นต้นจริงต่ำกว่างบไม่เกิน 3 จุดในทุกโครงการที่ปิดในปี                                                                                                                                    | ตรวจรายงานปิดโครงการ                |             |
| บริหารผู้รับเหมาช่วงและผู้ขาย                      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อมีทะเบียนผู้รับเหมาช่วงที่ประเมินผลทุกงาน และไม่มีงานหยุดเพราะผู้รับเหมาช่วงทิ้งงาน                                                                                                            | ตรวจผลประเมินผู้รับเหมาช่วง         |             |
| พัฒนาผู้จัดการโครงการและวิศวกรหน้างาน              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อเลื่อนวิศวกรขึ้นเป็น PM ได้อย่างน้อย 1 คนต่อปี และทุก PM มีแผนพัฒนารายบุคคล                                                                                                                    | ตรวจแผนพัฒนาและประวัติเลื่อนตำแหน่ง |             |
| สื่อสารกับลูกค้าและที่ปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อข้อร้องเรียนลูกค้าได้รับคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 48 ชั่วโมง และไม่บานปลายถึงขั้นหักเงิน                                                                                                    | ตรวจทะเบียนข้อร้องเรียน             |             |

| ทักษะ                    | ระดับ  | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                        | วิธีประเมิน             | ประเมินจริง |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| สรุปบทเรียนหลังจบโครงการ | ●●●○ 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อทุกโครงการที่ปิดมีสรุปบทเรียน และส่งต่อข้อมูลต้นทุนจริงให้ฝ่ายประมาณราคา<br><b>ระดับ 4:</b> เปลี่ยนบทเรียนเป็นมาตรฐานงานหรือ Checklist ที่ใช้ทั้งบริษัท | ตรวจสอบรายงานปิดโครงการ |             |

| 90 วันแรก                                                                                                                                                                                                                                                             | ภายในปีแรก                                                                                                                                                                                                                              | หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ                                                                                                                                                                                                                             | ตำแหน่งถัดไป                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>เยี่ยมทุกหน่วยงานและทบทวนสถานะเวลา ต้นทุน VO</li> <li>กำหนดรูปแบบรายงานโครงการรายเดือนเดียวกันทั้งบริษัท</li> <li>ทบทวนทะเบียนผู้รับเหมาช่วงและผู้ขายหลัก</li> <li>ร่วมกับ จป.วิชาชีพ ทบทวนแผนความปลอดภัยทุกโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ทุกโครงการที่ปิดได้ทำอะไรไม่ต่ำกว่าวงบเกิน 3 จุด</li> <li>ทำ ITP และ Checklist ทดสอบมาตรฐานของบริษัท</li> <li>ย้ายการติดตามแผนงานและต้นทุนเข้าระบบ PENUM</li> <li>พัฒนาผู้สืบทอด 1 คน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Project Management Professional (PMP) ของ PMI</li> <li>หลักสูตร จป.บริหาร ตามกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</li> <li>หลักสูตรการทดสอบและปรับสมดุลระบบ (TAB) อ้างอิงแนวทาง NEBB หรือ AABC</li> </ul> | กรรมการผู้จัดการ เมื่อบริหารกำไรโครงการได้ตามเป้า 3 ปีติดต่อกัน อ่านงบการเงินระดับบริษัทได้ และมีผู้สืบทอดพร้อม |

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรีบัญชี การเงิน หรือบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์     บริหารบัญชีหรือบุคคล 8 ปีขึ้นไป

ใบอนุญาต     -

เครื่องมือ     โปรแกรมบัญชี, Excel, PENUM (ใบแจ้งหนี้และจัดซื้อ)

กระบอกเงินเดือน     G7 ผู้อำนวยการ · 80,000 – 140,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                            | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                          | วิธีประเมิน                                   | ประเมินจริง |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                               |             |
| วางแผนกระแสเงินสดรายโครงการและทั้งบริษัท         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อมีประมาณการเงินสด 13 สัปดาห์ที่อัปเดตทุกสัปดาห์ และคลาดจากจริงไม่เกิน 10%                                                                                                 | ตรวจสอบประมาณการเทียบจริง 3 เดือน             |             |
| บริหารวงเงินธนาคารและหนังสือค้ำประกัน            | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อออกหนังสือค้ำประกันของและสัญญาได้ทันทุกงานประมูล และไม่เกินวงเงินที่อนุมัติ                                                                                               | ตรวจสอบทะเบียนหนังสือค้ำประกัน                |             |
| ติดตามลูกหนี้และการวางบิลตามงวดงาน               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อวางบิลภายใน 5 วันหลังได้ใบรับรองงวด และลูกหนี้เกิน 90 วันต่ำกว่า 10% ของลูกหนี้รวม                                                                                        | ตรวจสอบรายงานอายุลูกหนี้                      |             |
| มาตรฐานและกฎหมาย                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                               |             |
| ควบคุมภาษีและการปิดบัญชีตาม TFRS for NPAs        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อปิดบัญชีรายเดือนภายใน 15 วัน ยื่นภาษีทุกประเภทตรงเวลา และไม่มีเงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับ                                                                                      | ตรวจสอบบันทึกยื่นภาษีและรายงานผู้สอบบัญชี     |             |
| กฎหมายแรงงาน ประกันสังคม และเงินทดแทน            | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อข้อบังคับการทำงาน การจ่ายค่าล่วงเวลา และการนำส่งประกันสังคมถูกต้องตามกฎหมายครบทุกเดือน<br><b>ระดับ 4:</b> จัดการข้อพิพาทแรงงานถึงชั้นพนักงานตรวจแรงงานหรือศาลแรงงานได้เอง | ตรวจสอบเอกสารบุคคลและสัมภาษณ์เชิงสถานการณ์    |             |
| ระบบควบคุมภายในและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อมีการแบ่งแยกหน้าที่ขอซื้อ อนุมัติ จ่ายเงิน และมีนโยบาย PDPA สำหรับข้อมูลพนักงานและลูกค้า<br><b>ระดับ 4:</b> ออกแบบระบบควบคุมที่พร้อมรับการตรวจระดับบริษัทมหาชน            | ตรวจสอบเอกสารและทดสอบสุ่มรายการจ่าย 10 รายการ |             |
| ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ                           |                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                               |             |
| ใช้โปรแกรมบัญชีและเชื่อมข้อมูลกับ PENUM          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อรายงานต้นทุนรายโครงการจากระบบได้โดยไม่ต้องทำมือใน Excel ซ้ำ<br><b>ระดับ 4:</b> กำหนดผังบัญชีและรหัสโครงการที่ใช้ร่วมกันทุกระบบ                                            | ทดสอบปฏิบัติ: ดึงรายงานต้นทุน 1 โครงการ       |             |
| การบริหารและการสื่อสาร                           |                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                               |             |
| นโยบายบุคคล โครงสร้างค่าจ้าง และสวัสดิการ        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อมีโครงสร้างเงินเดือนตามระดับตำแหน่ง ทบทวนปีละครั้ง และอัตราลาออกต่ำกว่าเป้าที่ตั้ง                                                                                        | ตรวจสอบโครงสร้างค่าจ้างและสถิติลาออก          |             |
| สรรหาและวางระบบประเมินผลตามสเกลชี้ต              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อทุกตำแหน่งมีสเกลชี้ต และพนักงานทุกคนได้รับการประเมินอย่างน้อยปีละครั้ง<br><b>ระดับ 4:</b> เชื่อมผลประเมินกับแผนฝึกอบรมและการขึ้นเงินเดือนอย่างเป็นระบบ                    | ตรวจสอบแฟ้มประเมินผล                          |             |
| บริหารทีมบัญชี การเงิน บุคคล ธุรกิจ              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อทุกงานประจำมีผู้รับผิดชอบหลักและผู้สำรอง และงานไม่สะดุดเมื่อมีคนลา                                                                                                        | ตรวจสอบตารางหน้าที่และสัมภาษณ์ทีม             |             |
| รายงานการเงินให้ผู้บริหารเข้าใจง่าย              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อส่งรายงานผู้บริหารรายเดือน (กำไร/เงินสด ลูกหนี้ เจ้าหนี้) ภายในวันที่ 15 และผู้บริหารใช้ตัดสินใจได้                                                                       | ตรวจสอบรายงาน 3 เดือนล่าสุด                   |             |

## 90 วันแรก

- ทบทวนสถานะเงินสด วงเงินธนาคาร ลูกหนี้ เจ้าหนี้
- ตรวจสอบความครบถ้วนของการยื่นภาษี และประกันสังคม 12 เดือนย้อนหลัง
- ทำประมาณการเงินสด 13 สัปดาห์
- ทำความเข้าใจการวางบิลตามงวดงานก่อสร้าง

## ภายในปีแรก

- ปิดบัญชีรายเดือนภายใน 15 วัน สม่ำเสมอ
- ทำโครงสร้างเงินเดือนและระบบ ประเมินผลตามสเกลชีวิต
- เชื่อมรหัสโครงการระหว่างบัญชีกับ PENUM

## หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ

- หลักสูตร CPD สำหรับผู้ทำบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตรกฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารบุคคล ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
- สัมมนาภาษีอากรของกรมสรรพากร หรือสภาวิชาชีพบัญชี

## ตำแหน่งถัดไป

กรรมการผู้จัดการ หรือ CFO ของกลุ่ม เมื่อบริหารเงินสดโดยไม่ขาดสภาพคล่อง 3 ปี ผ่านการตรวจสอบบัญชีไม่มีข้อสังเกต และเข้าใจธุรกิจรับเหมา MEP ระดับ 3

สเกลชี้วัดของฝ่าย

ทักษะที่ทุกคนในฝ่ายต้องมียังน้อยตามระดับนี้

| ทักษะ                                         | ระดับขั้นต่ำ                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ความรู้ระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า สุขาภิบาลเบื้องต้น | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| อ่านแบบ ข้อกำหนด และ BOQ                      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| เจรจาต่อรองและรักษาราคา                       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| บริการลูกค้าและติดตามหลังการขาย               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |

ผู้จัดการฝ่ายขาย  รายงานต่อ  ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ · 12 ทักษะ

หางานที่มีกำไรให้บริษัทได้ตามเป้า โดยเลือกงานที่ทำได้จริง ตั้งราคาและเงื่อนไขที่ปลอดภัย และปิดสัญญาได้

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมหรือบริหารธุรกิจ
- ประสบการณ์ขายงานโครงการ MEP 5 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ยื่นประมูลทั้งภาครัฐและเอกชน
- ใบอนุญาต-
- เครื่องมือPENUM BOQ, ใบเสนอราคา, CRM, ระบบ e-GP, Excel
- กระบอกเงินเดือนG6 ผู้จัดการ · 50,000 – 90,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                                       | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                                                                      | วิธีประเมิน                                        | ประเมินจริง |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |             |
| อ่านขอบเขตงานและข้อกำหนดระบบ MEP ในเอกสารประกวดราคา         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | สรุปขอบเขตงาน ระบบที่รวม/ไม่รวม และข้อกำหนดพิเศษ (ยี่ห้อ, ประกัน, T&C) ได้ครบใน 1 หน้า ภายใน 2 วันหลังรับเอกสาร โดยฝ่ายประมาณราคาไม่พบข้อตกหล่น<br><b>ระดับ 4:</b> ชี้จุดเสี่ยงที่ซ่อนในสเปก เช่น ยี่ห้อที่ขาดตลาด หรือการทดสอบที่มีค่าใช้จ่ายสูง และเสนอทางเลือกที่ลูกค้ายอมรับได้ | ตรวจสอบสรุปเอกสารประกวดราคา 3 โครงการล่าสุด        |             |
| อธิบายทางเลือกระบบ (Split, VRF, Chiller) ด้านต้นทุนและค่าไฟ | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | อธิบายข้อดีข้อเสีย ราคาลงทุนต่อต้นความเย็น และค่าไฟโดยประมาณของแต่ละระบบให้ลูกค้าเจ้าของอาคารเข้าใจได้โดยไม่ต้องให้วิศวกรช่วย<br><b>ระดับ 4:</b> เปรียบเทียบการเลือกระบบของลูกค้าได้ด้วยตัวเลขเปรียบเทียบตลอดอายุการใช้งาน และสอนพนักงานขายใช้ชุดเปรียบเทียบนี้                     | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์: นำเสนอให้ลูกค้าสมมติ        |             |
| ตั้งราคาเสนอจากต้นทุน BOQ ค่าดำเนินการ และกำไรเป้าหมาย      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | กำหนดราคาเสนอและส่วนลดสูงสุดของทุกโครงการได้โดยกำไรขั้นต้นจริงหลังปิดงานตลาดจากที่ตั้งไว้ไม่เกิน 3 จุดเปอร์เซ็นต์ และอธิบายเหตุผลราคาให้ผู้บริหารอนุมัติได้                                                                                                                         | เทียบราคาเสนอกับกำไรจริงของโครงการที่ปิดแล้ว 5 งาน |             |
| กำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน จดงาน และเงินประกัน                | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | กำหนดวงเงินให้กระแสรายการโครงการไม่ติดลบ เงินวงเงินที่ฝ่ายบริหารกำหนด และต่อรองเงินล่วงหน้า เงินประกันผลงาน ค่าปรับให้อยู่ในเกณฑ์บริษัท                                                                                                                                             | ตรวจเงื่อนไขในใบเสนอราคาและสัญญา 5 ฉบับล่าสุด      |             |

มาตรฐานและกฎหมาย

|                                                                |                                                           |                                                                                                                                                         |                                             |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| ขั้นตอนประกวดราคาภาครัฐตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 และ e-GP | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | วางแผนยื่นประกวดราคา e-bidding ได้ครบทุกขั้น (ซื้อเอกสาร, หลักประกันซอง, ยื่นเอกสารคุณสมบัติ, เสนอราคา) โดยไม่ถูกตัดสิทธิ์จากเอกสารไม่ครบในรอบ 12 เดือน | ตรวจแฟ้มการยื่นประมูลภาครัฐ และผลการพิจารณา |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|

| ทักษะ                                                       | ระดับ  | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                         | วิธีประเมิน                                     | ประเมินจริง |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| อ่านสัญญาจ้างก่อสร้าง ความรับผิดชอบ ค่าปรับ และการรับประกัน | ●●●○ 3 | ชี้ข้อสัญญาที่เสี่ยงต่อบริษัท เช่น ค่าปรับรายวัน ระบุรับประกัน back-to-back กับผู้รับเหมาหลัก ได้ครบก่อนเสนอผู้บริหารลงนาม<br><b>ระดับ 4:</b> เปรียบเทียบข้อสัญญาที่เสี่ยงได้สำเร็จโดยไม่เสียงาน และวางรายการตรวจสอบสัญญามาตรฐานให้กับ | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์: ตรวจสอบร่างสัญญาตัวอย่าง |             |

ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ

|                                               |        |                                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |
|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| ใช้ PENUM BOQ และ CRM ติดตามยอดขาย (Pipeline) | ●●●○ 3 | ข้อมูลโอกาสขายทุกงานใน CRM มีมูลค่า ขั้นตอน และวันคาดว่าจะปิดครบ และเปิดรายงานยอดขายรายเดือนจากระบบได้เอง<br><b>ระดับ 4:</b> ใช้ข้อมูลยอดขายพยากรณ์ยอดขายไตรมาส คลาดเคลื่อนไม่เกิน 15% และออกแบบรายงานให้ผู้บริหาร | ตรวจสอบข้อมูลในระบบเทียบรายการงานจริง |  |
|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|

การบริหารและการสื่อสาร

|                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |  |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| วางเป้าหมายยอดขายรายปีแยกตามกลุ่มลูกค้า และประเภทงาน | ●●●● 4 | แตกเป้าหมายขายเป็นเป้ารายคน รายไตรมาส และรายกลุ่มลูกค้า (ภาครัฐ, ผู้รับเหมาหลัก, เจ้าของอาคาร) และทำได้ไม่ต่ำกว่า 90% ของเป้า                                                                                                 | ตรวจสอบแผนยอดขายและผลจกรายไตรมาส                    |  |
| ตัดสินใจเลือกยื่นหรือไม่ยื่นงาน (Go/No-Go)           | ●●●● 4 | ใช้เกณฑ์เดียวกันทุกงาน (ขนาดงาน, ความสามารถทีม, เครดิตลูกค้า, คู่แข่ง) และอัตราชนะ-ประมูลของงานที่เลือกยื่นอยู่ที่ 20% ขึ้นไป                                                                                                 | ตรวจสอบบันทึก Go/No-Go และอัตราชนะย้อนหลัง 12 เดือน |  |
| เจรจาปิดสัญญากับผู้บริหารลูกค้า                      | ●●●● 4 | ปิดงานมูลค่าสูงได้ด้วยตนเองโดยรักษาราคาไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่อนุมัติ และไม่รับเงื่อนไขนอกอำนาจโดยไม่ขออนุมัติ                                                                                                               | สังเกตการเจรจาจริงและตรวจสอบผลสัญญา                 |  |
| บริหารและสอนงานทีมขาย                                | ●●●○ 3 | ประชุมติดตามยอดขายทุกสัปดาห์ มีแผนพัฒนารายคน และพนักงานขายใหม่ทำใบเสนอราคาได้เองภายใน 3 เดือน<br><b>ระดับ 4:</b> สร้างหัวหน้าทีมขายทดแทนตนเองได้ และอัตราลาออกของทีมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยบริษัท                                    | สัมภาษณ์ลูกทีมและตรวจสอบผลงานทีมรายไตรมาส           |  |
| ส่งต่องานให้ฝ่ายโครงการ (Handover) ครบถ้วน           | ●●●○ 3 | ทุกงานที่ได้มีการประชุมส่งต่อภายใน 7 วันหลังลงนาม พร้อมสัญญา BOQ ราคา ข้อตกลงพิเศษ และผู้ติดต่อ ไม่มีข้อตกลงที่ฝ่ายโครงการไม่รู้<br><b>ระดับ 4:</b> วางแบบฟอร์มส่งต่องานมาตรฐานและช่วยแก้ไขข้อขัดแย้งกับลูกค้าระหว่างก่อสร้าง | ตรวจสอบบันทึกส่งต่องานและสอบถาม PM                  |  |

| 90 วันแรก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ภายในปีแรก                                                                                                                                                                                   | หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ตำแหน่งถัดไป                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ศึกษาผลงานบริษัท ราคาต้นทุนต่อหน่วยหลัก และกำไรจริงของโครงการที่ปิดแล้ว</li> <li>ยกทวนยอดขายทั้งหมดใน CRM และจัดลำดับความสำคัญร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ</li> <li>ทำความเข้าใจกระบวนการ PENUM BOQ ถึงใบเสนอราคาและอำนาจอนุมัติราคา</li> <li>พบลูกค้าหลัก 10 รายแรกด้วยตนเอง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำยอดขายตามเป้าไม่ต่ำกว่า 90%</li> <li>วางแผน Go/No-Go และรายการตรวจสอบสัญญามาตรฐาน</li> <li>พัฒนาพนักงานขายอย่างน้อย 1 คน ให้ปิดงานได้เอง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและระบบ e-GP (กรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานที่จัดอบรม)</li> <li>หลักสูตรการเจรจาต่อรองและการบริหารงานขาย (เช่น สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA)</li> <li>หลักสูตรกฎหมายสัญญาก่อสร้าง (สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย วสท.)</li> </ul> | ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ เมื่อทำยอดขายตามเป้า 2 ปีต่อเนื่อง กำไรจริงไม่ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ และมีผู้สืบทอดในทีมขาย |

พนักงานขาย รายงานต่อ ผู้จัดการฝ่ายขาย · 11 ทักษะ

หาลูกค้าใหม่ เข้าใจความต้องการ แปลงเป็นใบเสนอราคาที่ถูกต้อง และปิดการขายตามเป้า

- วุฒิการศึกษา

ปวส. หรือปริญญาตรีสายช่างหรือการตลาด
- ประสบการณ์

งานขายอุปกรณ์หรือโครงการ 2 ปีขึ้นไป
- ใบอนุญาต

ใบขับขี่
- เครื่องมือ

PENUM ใบเสนอราคา, CRM, Excel, โทรศัพท์และไลน์, ตลับเมตรและเครื่องวัดระยะเลเซอร์
- กระบอกเงินเดือน

G3 เจ้าน้ำที่อาวุโส / โฟร์แมน · 20,000 – 35,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ | ระดับ | ผ่านเกณฑ์เมื่อ | วิธีประเมิน | ประเมินจริง |
|-------|-------|----------------|-------------|-------------|
|-------|-------|----------------|-------------|-------------|

ทักษะเทคนิค

|                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| สำรวจหน้างานและเก็บข้อมูลพื้นที่ครบตามแบบฟอร์ม         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | บันทึกขนาดห้อง การใช้งาน จำนวนคน ตำแหน่งวางคอยส์ร้อน ระยะเดินท่อน และแหล่งไฟฟ้าพร้อมรูปถ่าย จนฝ่ายประมาณราคาไม่ต้องกลับไปถามซ้ำ<br><b>ระดับ 4:</b> มองเห็นข้อจำกัดหน้างาน (โครงสร้าง ทางขนของ ไฟไม่พอ) ล่วงหน้าและเสนอทางแก้ในใบเสนอราคา     | ตรวจแบบฟอร์มสำรวจ 5 งานล่าสุด                  |  |
| ประมาณขนาดเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น (BTU/h ต่อพื้นที่) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 2 | เสนอขนาดเครื่องจากตารางพื้นที่ใช้งานของบริษัท ได้ใกล้เคียงผลคำนวณของวิศวกรไม่เกิน 1 ขนาด โดยส่งให้วิศวกรตรวจสอบก่อนเสนอลูกค้า<br><b>ระดับ 4:</b> ใช้ PENUM MEP คำนวณภาระความเย็นเบื้องต้นเองได้ และรู้ว่าจะงานใดต้องส่งให้วิศวกรคำนวณละเอียด | ทดสอบปฏิบัติ: ประมาณขนาดเครื่อง 5 ห้องตัวอย่าง |  |
| อธิบายระบบแอร์ ระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาลให้ลูกค้าเข้าใจ   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | อธิบายความต่างของ Fixed speed/Inverter, Split/VRF, SEER และค่าไฟโดยประมาณได้ถูกต้อง ตอบคำถามลูกค้าทั่วไปได้โดยไม่ต้องโทรถามวิศวกร<br><b>ระดับ 4:</b> ทำเอกสารเปรียบเทียบระบบที่ใช้ในการขายได้ และสอนพนักงานขายใหม่                           | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์: ตอบคำถามลูกค้าสมมติ     |  |
| ทำใบเสนอราคาจาก BOQ พร้อมเงื่อนไขมาตรฐาน               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ออกใบเสนอราคาที่ราคาตรงกับ BOQ ที่อนุมัติ ระบุรายการไม่รวม ระยะยื่นราคา จวดชำระ และประกันครบ ผิดพลาดไม่เกิน 1 ฉบับต่อไตรมาส<br><b>ระดับ 4:</b> จัดทำใบเสนอราคาทางเลือก (Option) หลายระดับราคาเพื่อเพิ่มโอกาสปิดการขาย                        | สุ่มตรวจใบเสนอราคา 10 ฉบับ                     |  |

มาตรฐานและกฎหมาย

|                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                      |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และค่าประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 2 | อ่านฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของ กฟผ. และค่า SEER/CSPF บนสเปกเครื่องได้ถูกต้อง และนำไปเปรียบเทียบให้ลูกค้าได้<br><b>ระดับ 4:</b> คำนวณค่าไฟต่อปีและระยะคืนทุนเมื่อเปลี่ยนเครื่องประสิทธิภาพสูงให้ลูกค้าได้             | สอบข้อเขียนสั้น                      |  |
| เงื่อนไขการขาย การรับประกัน และสิ่งที่ผู้ดสัญญาไม่ได้  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ไม่ให้คำมั่นนอกเงื่อนไขบริษัท (ส่วนลด ระยะประกันวันเสร็จ) โดยไม่ขออนุมัติ ไม่มีข้อร้องเรียนจากคำสัญญาที่ไม่ได้บันทึก<br><b>ระดับ 4:</b> รู้วิธีเขียนเงื่อนไขป้องกันข้อพิพาทและช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่เข้าใจผิด | ตรวจข้อร้องเรียนและสอบถามฝ่ายโครงการ |  |

ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ

|                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                            |                          |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| บันทึกลูกค้าและโอกาสขายใน CRM ทุกครั้ง | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ทุกการพบลูกค้าบันทึกภายในวันเดียวกัน มีมูลค่า ขึ้นตอน และนัดครั้งถัดไป ผู้จัดการเปิดดูสถานะได้โดยไม่ต้องถาม<br><b>ระดับ 4:</b> ใช้ข้อมูล CRM วิเคราะห์อัตราปิดการขายของตนเองและปรับวิธีขาย | ตรวจข้อมูลในระบบรายเดือน |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|

| ทักษะ                                 | ระดับ  | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                           | วิธีประเมิน        | ประเมินจริง |
|---------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| ใช้ PENUM ออกใบเสนอราคาและติดตามสถานะ | ●●●○ 3 | สร้างใบเสนอราคา แก้ไขฉบับ (Revision) และส่งออก PDF จาก PENUM ได้เองโดยเลขฉบับถูกต้อง<br><b>ระดับ 4:</b> เสนอการปรับปรุงแบบฟอร์มใบเสนอราคาใน PENUM ให้ทีม | ทดสอบปฏิบัติในระบบ |             |

การบริหารและการสื่อสาร

|                                             |        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                |  |
|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| หาลูกค้าใหม่และนัดพบตามเป้าหมายสัปดาห์      | ●●●○ 3 | มีการนัดพบลูกค้าใหม่หรือผู้รับเหมาหลักอย่างน้อย 5 รายต่อสัปดาห์ และเพิ่มโอกาสขายใหม่ใน CRM ทุกเดือนตามเป้า<br><b>ระดับ 4:</b> สร้างช่องทางลูกค้าประจำ เช่น ผู้รับเหมาหลัก หรือผู้ออกแบบ ที่ส่งงานให้อย่างต่อเนื่อง | ตรวจรายงานกิจกรรมขายใน CRM                     |  |
| ติดตามใบเสนอราคาและปิดการขาย                | ●●●○ 3 | ติดตามใบเสนอราคาทุกฉบับภายใน 3 วันทำการ อัตราปิดการขายอยู่ในเกณฑ์เป้าที่ผู้จัดการกำหนด และยอดขายถึงเป้า 80% ขึ้นไป<br><b>ระดับ 4:</b> ปิดงานโครงการขนาดใหญ่ได้เองโดยรักษาราคาไว้ได้                                | ตรวจยอดขายและอัตราปิดรายไตรมาส                 |  |
| รับมือข้อโต้แย้งเรื่องราคาโดยไม่ลดราคากันที | ●●○○ 2 | ตอบข้อโต้แย้งด้วยคุณค่า (คุณภาพงาน ประกัน บริการ) ก่อนขอส่วนลด และขอส่วนลดตามขั้นตอนอนุมัติเท่านั้น<br><b>ระดับ 4:</b> ปิดงานได้ที่ราคาเต็มเป็นส่วนใหญ่ และสอนเทคนิคนี้ให้คนอื่น                                   | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์: บทบาทสมมติลูกค้าต่อราคา |  |

| 90 วันแรก                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ภายในปีแรก                                                                                                                                                                            | หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ                                                                                                                                                                                                                                                                 | ตำแหน่งถัดไป                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>เรียนพื้นฐานระบบแอร์ Split, VRF และระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องจากวิศวกรบริษัท</li> <li>ออกสำรวจหน้างานคู่กับพนักงานขายอาวุโสอย่างน้อย 5 งาน</li> <li>ทำใบเสนอราคาใน PENUM ได้เองภายใต้การตรวจของผู้จัดการ</li> <li>บันทึกลูกค้าเป้าหมาย 30 รายใน CRM</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำยอดขายถึงเป้า 80% ขึ้นไป</li> <li>ประมาณขนาดเครื่องเบื้องต้นได้ใกล้เคียงวิศวกร</li> <li>มีลูกค้าประจำที่สั่งงานซ้ำอย่างน้อย 3 ราย</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>อบรมผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่บริษัทเป็นตัวแทน</li> <li>หลักสูตรเทคนิคการขายและการเจรจาต่อรอง (เช่น สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA)</li> <li>สัมมนาประหยัดพลังงานในอาคาร (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)</li> </ul> | พนักงานขายอาวุโสหรือผู้จัดการฝ่ายขาย เมื่อทำยอดขายถึงเป้า 2 ปีต่อเนื่อง ปิดงานโครงการได้เอง และช่วยสอนพนักงานใหม่ |

**ธุรการขาย** รายงานต่อ ผู้จัดการฝ่ายขาย · 10 ทักษะ

ทำให้เอกสารเสนอราคาและเอกสารประมูลออกไปถูกต้อง ครบ และทันเวลาทุกฉบับ

- วุฒิการศึกษา      ปวส. ขึ้นไป
- ประสบการณ์      งานธุรการ 1 ปีขึ้นไป
- ใบอนุญาต      -
- เครื่องมือ      PENUM ใบเสนอราคา, CRM, Word, Excel, PDF, ระบบ e-GP
- กระบอกเงินเดือน      G2 เจ้าหน้าที่ / ช่าง · 15,000 – 26,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ | ระดับ | ผ่านเกณฑ์เมื่อ | วิธีประเมิน | ประเมินจริง |
|-------|-------|----------------|-------------|-------------|
|-------|-------|----------------|-------------|-------------|

ทักษะเทคนิค

|                                                 |        |                                                                                                                                                                                                           |                                   |  |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| จัดทำใบเสนอราคาและควบคุมเลขฉบับ                 | ●●●○ 3 | ออกใบเสนอราคาจากระบบโดยเลขที่ ชื่อลูกค้า วันที่ และ Revision ถูกต้อง ไม่มีฉบับซ้ำหรือหาย ผิดพลาดไม่เกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส<br><b>ระดับ 4:</b> วางระบบทะเบียนใบเสนอราคาให้ทั้งฝ่ายค้นย้อนหลังได้ภายใน 1 นาที | สุ่มตรวจทะเบียนใบเสนอราคา 20 ฉบับ |  |
| เตรียมชุดเอกสารยื่นประมูลตามรายการที่ TOR กำหนด | ●●●○ 3 | ทำรายการตรวจจาก TOR และรวบรวมเอกสาร (หนังสือรับรองบริษัท, ภ.พ.20, ผลงาน, หลักประกันซอง, แคตตาล็อก) ครบถ้วนกำหนดยื่น 1 วันทำการ<br><b>ระดับ 4:</b> ดูแลการยื่นหลายงานพร้อมกันได้และสอนคนใหม่ใช้รายการตรวจ  | ตรวจแฟ้มยื่นประมูล 3 งานล่าสุด    |  |
| จัดเก็บและปรับปรุงเอกสารบริษัทให้เป็นปัจจุบัน   | ●●●○ 3 | หนังสือรับรองบริษัท หนังสือรับรองผลงาน ใบอนุญาต และสำเนาใบ กว. ของวิศวกรทุกฉบับอยู่ในโฟลเดอร์กลาง ไม่มีฉบับหมดอายุถูกใช้ยื่น<br><b>ระดับ 4:</b> ตั้งระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุเอกสารล่วงหน้า 30 วัน          | ตรวจโฟลเดอร์เอกสารกลาง            |  |

มาตรฐานและกฎหมาย

|                                                     |        |                                                                                                                                                                                                |                              |  |
|-----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| ขั้นตอนยื่นเอกสารในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง        | ●●○○ 2 | ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา อัปเดตไฟล์ตามรูปแบบที่ระบบกำหนด และพิมพ์หลักฐานการยื่นได้ภายใต้การดูแลของผู้จัดการ<br><b>ระดับ 4:</b> ยื่น e-bidding ได้เองทั้งกระบวนการ และแก้ปัญหาไฟล์ถูกปฏิเสธได้ | สังเกตการยื่นงานจริง 1 ครั้ง |  |
| ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีและหักณที่จ่ายในใบเสนอราคา | ●●○○ 2 | แยกราคาก่อนและหลังภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ได้ถูกต้อง และรู้ว่างานจ้างทำของถูกหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่ฝ่ายบัญชีกำหนด<br><b>ระดับ 4:</b> ตอบคำถามลูกค้าเรื่องภาษีใบเสนอราคาได้เองโดยไม่ต้องถามบัญชี   | สอบข้อเขียนสั้น              |  |

ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ

|                                             |        |                                                                                                                                                                            |                                    |  |
|---------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| ใช้ Word, Excel และเครื่องมือ PDF จัดเอกสาร | ●●●○ 3 | รวมไฟล์ PDF ใส่เลขหน้า ลงสารบัญ และย่อขนาดไฟล์ให้อยู่ในขนาดที่ระบบรับได้ ทำชุดเอกสาร 100 หน้าเสร็จภายในครึ่งวัน<br><b>ระดับ 4:</b> กำแม่แบบเอกสารมาตรฐานของฝ่ายให้ทุกคนใช้ | ทดสอบปฏิบัติ: จัดชุดเอกสารตัวอย่าง |  |
| บันทึกข้อมูลลูกค้าและสถานะเอกสารใน CRM      | ●●●○ 3 | ข้อมูลผู้ติดต่อ ที่อยู่ เลขผู้เสียภาษี และสถานะใบเสนอราคาครบถูกต้อง ไม่มีลูกค้าซ้ำในระบบ<br><b>ระดับ 4:</b> ทำรายงานสรุปสถานะใบเสนอการารายสัปดาห์ให้ผู้จัดการจากระบบ       | ตรวจสอบข้อมูลในระบบรายเดือน        |  |

การบริหารและการสื่อสาร

| ทักษะ                                           | ระดับ  | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                     | วิธีประเมิน                             | ประเมินจริง |
|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| ติดตามนัดหมายและเอกสารตอบกลับจากลูกค้า          | ●●●○ 3 | <p>ทำตารางติดตามกำหนดยื่น นัดพบ และเอกสารที่รอตอบกลับ แจ้งเตือนพนักงานขายล่วงหน้า ไม่มีงานพลาดกำหนดเพราะลืม</p> <p><b>ระดับ 4:</b> บริหารปฏิทินของทั้งฝ่ายได้และจัดลำดับงานเร่งเองได้</p>          | ตรวจตารางติดตามและสอบถามทีมขาย          |             |
| ประสานงานกับฝ่ายประมาณราคาและบัญชีเรื่องเอกสาร  | ●●●○ 3 | <p>ขอ BOQ หนังสือคำประกัน และเอกสารการเงินได้ทันกำหนดโดยแจ้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที่แต่ละฝ่ายต้องการ</p> <p><b>ระดับ 4:</b> เป็นจุดประสานกลางที่ทุกฝ่ายรู้ว่าต้องส่งอะไรเมื่อไร</p>                  | สอบถามฝ่ายที่เกี่ยวข้อง                 |             |
| รับโทรศัพท์และตอบคำถามลูกค้าเบื้องต้นอย่างสุภาพ | ●●●○ 3 | <p>บันทึกเรื่องลูกค้าครบ (ชื่อ เบอร์ เรื่อง) และส่งต่อผู้รับผิดชอบภายในวันเดียวกัน ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการตอบรับ</p> <p><b>ระดับ 4:</b> แก้ปัญหาเรื่องเอกสารให้ลูกค้าได้เองโดยไม่ต้องส่งต่อ</p> | สังเกตการทำงานและตรวจบันทึกการรับเรื่อง |             |

| 90 วันแรก                                                                                                                                                                                                              | ภายในปีแรก                                                                                                                                                                                    | หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ                                                                                                                                                                | ตำแหน่งถัดไป                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>เรียนรู้ระบบเลขเอกสารและการออกใบเสนอราคาใน PENUM</li> <li>จัดทำรายการตรวจเอกสารยื่นประมูลจาก TOR ตัวอย่าง 2 งาน</li> <li>จัดไฟล์เดอร์เอกสารบริษัทกลางให้เป็นปัจจุบัน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ยื่นเอกสาร e-GP ได้เองทั้งกระบวนการ</li> <li>ไม่มีเอกสารยื่นประมูลขาดหรือหมดอายุตลอดปี</li> <li>ทำรายงานสถานะใบเสนอราคารายสัปดาห์ได้จากระบบ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>อบรมการใช้งานระบบ e-GP สำหรับผู้ประกอบการ (กรมบัญชีกลาง)</li> <li>หลักสูตร Excel สำหรับงานสำนักงาน (สถาบันฝึกอบรมทั่วไปหรือออนไลน์)</li> </ul> | <p>เจ้าหน้าที่ประสานงานประมูลหรือพนักงานขาย เมื่อยื่นประมูลได้เองครบกระบวนการ และเข้าใจสินค้าและบริการบริษัทพอจะคุยกับลูกค้าได้</p> |

สเกลชี้ตของฝ่าย

ทักษะที่ทุกคนในฝ่ายต้องมีอย่างน้อยตามระดับนี้

| ทักษะ                                       | ระดับขั้นต่ำ                                              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| คำนวณภาระความเย็นและระบบ MEP ตามหลัก ASHRAE | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| มาตรฐาน วสท. ASHRAE SMACNA และกฎหมายอาคาร   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| เขียนแบบ 2D และโมเดล BIM ใน PENUM           | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| ประสานงานแบบกับสถาปนิกและโครงสร้าง          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |

ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ (วิศวกรลงนาม) รายงานต่อ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ · 12 ทักษะ

รับผิดชอบความถูกต้องทางวิศวกรรมของแบบและรายการคำนวณทุกระบบ ลงนามรับรองแบบ และส่งแบบให้กัน  
กำหนดโดยคุณต้นกุนการติดตั้งได้

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| วุฒิการศึกษา    | ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลหรือไฟฟ้า                           |
| ประสบการณ์      | ออกแบบระบบ MEP 7 ปีขึ้นไป โดยเป็นผู้นำทีมออกแบบอย่างน้อย 3 ปี |
| ใบอนุญาต        | ใบ กว. ระดับสามัญวิศวกร                                       |
| เครื่องมือ      | PENUM MEP + BIM, AutoCAD, Revit, Excel                        |
| กระบอกเงินเดือน | G6 ผู้จัดการ · 50,000 – 90,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)        |

| ทักษะ                                                     | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | วิธีประเมิน                                                                         | ประเมินจริง |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |             |
| ตรวจสอบรายการคำนวณภาระความเย็นและการเลือกเครื่อง          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ตรวจสอบรายการคำนวณได้ครบทั้ง Load, SHR, Airflow และขนาดเครื่อง ซึ่งจุดผิดได้ก่อนส่งแบบ และไม่มีงานที่ต้องเปลี่ยนเครื่องเพราะคำนวณผิดในรอบ 12 เดือน                                                                                                                                             | ตรวจสอบผลงาน: สุ่มรายการคำนวณ 3 โครงการล่าสุด และให้ตรวจสอบจุดที่ผิดจุดผิดไว้ 5 จุด |             |
| เลือกระบบปรับอากาศ Split / VRF / Chiller ให้เหมาะกับอาคาร | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ทำตารางเปรียบเทียบอย่างน้อย 2 ทางเลือก ทั้งค่าลงทุน ค่าไฟรายปี (kW/TR, COP, IPLV) พื้นที่เครื่อง และการบำรุงรักษา แล้วเสนอทางเลือกที่ลูกค้ายอมรับ                                                                                                                                              | ตรวจสอบผลงาน: รายงานเปรียบเทียบระบบ 2 ชั้นล่าสุด และสัมภาษณ์เหตุผลการเลือก          |             |
| ตรวจสอบระบบระบายอากาศ อัดอากาศบันไดหนีไฟ และระบายควัน     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ตรวจสอบปริมาณลมระบายอากาศตาม ASHRAE 62.1 และกฎหมายอาคาร และตรวจสอบหลักการอัดอากาศบันไดหนีไฟ (ความดันต่าง แรงเปิดประตู ลมรั่ว) ได้ถูกต้องในงานจริง<br><b>ระดับ 4:</b> ออกแบบระบบควบคุมควันสำหรับอาคารสูงทั้งระบบตามหลัก NFPA 92 พร้อมลำดับการทำงานกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และสอนวิศวกรในทีมได้ | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์: ตรวจสอบแบบอัดอากาศบันไดตัวอย่าง 1 ชุด                        |             |
| ตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำลัง Load Schedule สายป้อน และการป้องกัน | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ตรวจสอบ Load Schedule, Single Line Diagram, ขนาดสาย แรงดันตก และค่ากระแสลัดวงจรของ MDB ได้ครบ และชี้จุดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานวสท. ได้<br><b>ระดับ 4:</b> ตัดสินใจเรื่องการประสานการป้องกัน (Selectivity) และขนาดหม้อแปลงในงานที่ซับซ้อนได้เอง และเป็นผู้สอนวิศวกรไฟฟ้าในทีม                    | ตรวจสอบผลงาน: Single Line Diagram และ Load Schedule 2 โครงการล่าสุด                 |             |

| ทักษะ                                        | ระดับ  | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                                                                          | วิธีประเมิน                                                | ประเมินจริง |
|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| Value Engineering ลดต้นทุนโดยไม่ลดสมรรถนะ    | ●●●● 4 | เสนอทางเลือกลดต้นทุนที่วัดได้ เช่น ปรับขนาดท่อลดจำนวนเครื่อง เปลี่ยนวัสดุ โดยประหยัดได้น้อยกว่า 5% ของงานระบบ และผ่านการอนุมัติของผู้ออกแบบหรือเจ้าของ                                                                                                                                  | ตรวจผลงาน: รายการ VE ที่ได้รับอนุมัติในรอบ 12 เดือน        |             |
| มาตรฐานและกฎหมาย                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |             |
| ตรวจแบบตามกฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐาน วสท.   | ●●●● 4 | แบบที่ลงนามผ่านการตรวจของเจ้าของหรือที่ปรึกษาโดยไม่มีข้อแก้ไขข้อกำหนดหรือมาตรฐานความปลอดภัย และตอบข้อโต้แย้งได้พร้อมอ้างอิงข้อกำหนด                                                                                                                                                     | ตรวจผลงาน: Comment Sheet จากที่ปรึกษา 3 โครงการล่าสุด      |             |
| ออกแบบให้ผ่านเกณฑ์อาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC) | ●●●○ 3 | ตรวจค่า OTTV/RTTV ที่ได้รับจากสถาปนิก ค่ากำลังไฟฟ้าแสงสว่างต่อพื้นที่ และประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ ว่าผ่านเกณฑ์ตามกฎกระทรวงอาคารอนุรักษ์พลังงานได้<br><b>ระดับ 4:</b> ใช้วิธีประเมินทั้งอาคาร (Whole Building) เพื่อหาทางผ่านเกณฑ์ที่ประหยัดต้นทุนที่สุด และเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าได้ | ตรวจผลงาน: รายงานผล BEC 1 โครงการ                          |             |
| ลงนามรับรองแบบและรายการคำนวณตามขอบเขตใบ กว.  | ●●●● 4 | ลงนามเฉพาะงานที่อยู่ในขอบเขตใบอนุญาตของตน มีบันทึกการตรวจก่อนลงนามทุกชุด และแยกงานที่ต้องให้วิศวกรสาขาอื่นลงนามได้ถูกต้อง                                                                                                                                                               | ตรวจเอกสาร: ทะเบียนการลงนามและ Checklist ก่อนลงนาม         |             |
| ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |             |
| กำหนดมาตรฐานการใช้ PENUM MEP + BIM ของทีม    | ●●●○ 3 | มีเกมเพลตโครงการ ชื่อ Layer/Family ระดับรายละเอียดโมเดล และขั้นตอนตรวจ Clash ที่ทีมใช้จริงในทุกโครงการใหม่<br><b>ระดับ 4:</b> ปรับมาตรฐานจากบทเรียนแต่ละโครงการ วัดผลได้ว่าเวลาเขียนแบบและจำนวน Clash ลดลง และเสนอความต้องการฟีเจอร์ให้ทีมพัฒนา PENUM                                   | ตรวจเอกสาร: คู่มือมาตรฐาน BIM และสั่มตรวจไฟล์โครงการ 2 งาน |             |
| การบริหารและการสื่อสาร                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |             |
| วางแผนส่งแบบและแบ่งงานในทีมออกแบบ            | ●●●● 4 | ทุกโครงการมีแผนส่งแบบรายชุด ส่งแบบตรงกำหนดอย่างน้อย 90% ในรอบ 6 เดือน และไม่มีคนในทีมรับงานเกินกำลังต่อเนื่อง                                                                                                                                                                           | ตรวจเอกสาร: แผนส่งแบบเทียบวันส่งจริง 6 เดือน               |             |
| ชี้แจงแบบกับเจ้าของ ที่ปรึกษา และสถาปนิก     | ●●●● 4 | นำประชุมตรวจแบบ ตอบ Comment ได้ภายใน 5 วันทำการ และปิดประเด็นได้โดยไม่ต้องเลื่อนกำหนดส่งแบบ                                                                                                                                                                                             | สังเกตการประชุมจริง 1 ครั้ง และตรวจบันทึกการตอบ Comment    |             |
| พัฒนาและประเมินทักษะวิศวกรในทีม              | ●●●● 4 | มีแผนพัฒนารายคน ทำการประเมินตามสเกล 360 องศา 2 ครั้ง และมีวิศวกรในทีมขึ้นระดับทักษะได้อย่างน้อย 1 คนต่อปี                                                                                                                                                                               | ตรวจเอกสาร: ผลประเมินสเกล 360 องศาและแผนพัฒนารายบุคคล      |             |

| 90 วันแรก                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ภายในปีแรก                                                                                                                                                                                                                                                                                      | หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ตำแหน่งถัดไป                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ทบทวนมาตรฐานแบบ เกมเพลต และขั้นตอนตรวจแบบของบริษัท</li> <li>ตรวจโครงการที่กำลังออกแบบทั้งหมด และทำแผนส่งแบบรวมของฝ่าย</li> <li>ประเมินทักษะทีมตามสเกล 360 องศา และกำหนดผู้ตรวจคู่ในแต่ละระบบ</li> <li>เรียนรู้การใช้ PENUM MEP + BIM จนตรวจงานในโปรแกรมได้เอง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ลดข้อแก้จากที่ปรึกษาต่อชุดแบบลงอย่างน้อย 30%</li> <li>ทำคู่มือมาตรฐานการออกแบบและ Checklist ตรวจแบบครบทุกระบบ</li> <li>สร้างฐานข้อมูลโครงการอ้างอิง เช่น ค่า W/m², ตร.ม./TR ตามประเภทอาคาร</li> <li>พัฒนาวิศวกรอย่างน้อย 1 คนให้ตรวจงานแทนได้</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>สัมมนาและหลักสูตรระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า และการป้องกันอัคคีภัยของ วสท.</li> <li>กิจกรรมและสัมมนาของ ASHRAE Thailand Chapter</li> <li>หลักสูตรการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน</li> <li>LEED AP BD+C ของ USGBC (สำหรับงานอาคารเขียว)</li> </ul> | <p>ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ: ต้องนำทีมออกแบบส่งงานตรงกำหนดต่อเนื่อง 2 ปี</p> <p>มีประสบการณ์ตรวจ BOQ และตั้งราคาเสนอ และมีผู้สืบทอดในฝ่ายพร้อมรับงาน</p> |

วิศวกรเครื่องกล    รายงานต่อ ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ · 14 ทักษะ

ออกแบบระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และสุขาภิบาล ตั้งแต่คำนวณภาระความเย็นจนถึงแบบก่อสร้าง ให้ถูกต้อง ประหยัดพลังงาน และติดตั้งได้จริง

- วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล
- ประสบการณ์

1 ปีขึ้นไป (งานออกแบบหรือติดตั้งระบบปรับอากาศ)
- ใบอนุญาต

ใบ กว. ระดับภาคีวิศวกร สาขาเครื่องกล
- เครื่องมือ

PENUM MEP + BIM, AutoCAD, Excel, โปรแกรมเลือกเครื่องของผู้ผลิต
- กระบอกเงินเดือน

G4 วิศวกร / ผู้เชี่ยวชาญ · 25,000 – 45,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                               | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | วิธีประเมิน                                                     | ประเมินจริง |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |             |
| คำนวณภาระความเย็นด้วยวิธี CLTD หรือ RTS             | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | คำนวณห้องตัวอย่างได้ครบทุกองค์ประกอบ ทั้ง ผนัง หลังคา กระจก คน แสงสว่าง อุปกรณ์ อากาศรั่วซึม และอากาศภายนอก ผลต่างจากเฉลยไม่เกิน 10%<br><br><b>ระดับ 4:</b> เลือกวิธีและสมมติฐานที่เหมาะสมกับอาคารพิเศษ เช่น ห้องประชุมใหญ่ ห้อง Server หรือโรงงาน อธิบายผลต่างระหว่างวิธีได้ และตรวจงานรุ่นน้องได้                 | ทดสอบปฏิบัติ: คำนวณห้องตัวอย่าง 1 ห้องภายใน 2 ชั่วโมง           |             |
| ใช้ Psychrometric Chart หา SHR, ADP และปริมาณลมจ่าย | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | หาค่า Sensible/Latent Load, SHR, จุดอากาศผสม ADP และ Supply Airflow (CFM) ได้ถูกต้อง และบอกได้ว่าเมื่อใดต้องใช้ Reheat หรือเครื่องลดความชื้น<br><br><b>ระดับ 4:</b> ออกแบบงานควบคุมความชื้นเข้มงวด เช่น ห้องสะอาด ห้องยา หรือ DOAS ได้เอง และสอนการอ่านชาร์ตให้ทีมได้                                               | สอบข้อเขียน: โจทย์ Psychrometric 3 ข้อ                          |             |
| เลือกเครื่อง Split, VRF, Chiller, AHU, FCU          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | เลือกเครื่องจากโปรแกรมของผู้ผลิตโดยใช้สภาวะออกแบบจริง ไม่ใช่ค่า Nominal ตรวจสอบ Sensible Capacity, ระยะท่อ และ Diversity ของ VRF ได้ และระบุ Spec ครบในตารางเครื่อง<br><br><b>ระดับ 4:</b> เปรียบเทียบผู้ผลิตหลายรายแบบ Life Cycle Cost และกำหนด Spec ที่เปิดให้แข่งขันได้โดยไม่ลดคุณภาพ                            | ตรวจสอบผลงาน: ตารางเครื่อง (Equipment Schedule) 2 โครงการล่าสุด |             |
| เลือก Cooling Tower และปั๊มน้ำเย็น/น้ำระบายความร้อน | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 2 | คำนวณอัตราการไหล (GPM) จาก Load และ $\Delta T$ , หา Pump Head จากเส้นทางท่อที่ไกลที่สุด และเลือกปั๊มที่จุดทำงานใกล้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผู้ตรวจแก้ไม่เกิน 1 รอบ<br><br><b>ระดับ 4:</b> ออกแบบระบบ Primary-Variable ควบคุมด้วย VSD วิเคราะห์ Approach/Range ของ Cooling Tower และหาจุดประหยัดพลังงานทั้ง Plant ได้ | ทดสอบปฏิบัติ: เลือกปั๊มจาก Pump Curve ตามโจทย์ระบบท่อ           |             |
| คำนวณขนาดท่อลมด้วย Equal Friction และ Static Regain | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ใช้ Equal Friction ที่ประมาณ 0.08-0.1 in.wg/100 ft ควบคุมความเร็วลมตามประเภทพื้นที่ และใช้ Static Regain กับท่อหลักยาวได้ ผลขนาดท่อตรงกับผู้ตรวจ<br><br><b>ระดับ 4:</b> ปรับขนาดท่อเพื่อลดเสียงและต้นทุนแผ่นเหล็กพร้อมกัน และแก้ปัญหาลมไม่สมดุลหน้างานจากผล TAB ได้                                                 | ทดสอบปฏิบัติ: คำนวณขนาดท่อลมหนึ่งชั้นจากแบบตัวอย่าง             |             |
| คำนวณ External Static Pressure (ESP) ของพัดลม       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | รวมความดันสูญเสียในท่อตรง ข้อต่อ (Fitting Loss) Damper ตัวกรอง หัวจ่าย และ Coil ได้ครบ และเลือกพัดลมที่จุดทำงานบน Fan Curve ได้ถูกต้อง<br><br><b>ระดับ 4:</b> วิเคราะห์ System Effect และปัญหาพัดลมไม่ได้อัตตามออกแบบจากข้อมูลหน้างานได้ และกำหนดค่าเผื่อที่เหมาะสม                                                 | ตรวจสอบผลงาน: ใบคำนวณ ESP 2 ชุดล่าสุด                           |             |

| ทักษะ                                 | ระดับ  | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | วิธีประเมิน                                                 | ประเมินจริง |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| คำนวณขนาดท่อน้ำเย็นและท่อน้ำยา        | ●●●○ 3 | เลือกขนาดท่อน้ำเย็นจากอัตราการไหลโดยคูณ Friction Loss และความเร็วตามเกณฑ์ที่ใช้ เลือกท่อน้ำยา VRF/Split ตามตารางผู้ผลิต รวมความยาวเทียบเท่าและระยะสูงต่างได้<br><br><b>ระดับ 4:</b> ออกแบบระบบท่อน้ำเย็นแบบ Reverse Return หรือ Balancing ด้วย PICV และแก้ปัญหา น้ำมันค้างในท่อน้ำยา ระยะไกลได้ | ทดสอบปฏิบัติ: กำหนดขนาดท่อน้ำเย็นจาก Riser Diagram ตัวอย่าง |             |
| กำหนดปริมาณอากาศระบายตาม ASHRAE 62.1  | ●●●○ 3 | คำนวณ Outdoor Air ด้วยวิธี Ventilation Rate Procedure (ต่อคนบวกต่อพื้นที่) และอัตราการระบายอากาศห้องน้ำ ครว้ ที่จอดรถ ได้ครบตามกฎหมายอาคาร<br><br><b>ระดับ 4:</b> ออกแบบ DCV ควบคุมด้วย CO2 หรือระบบ DOAS พร้อม Heat Recovery และชี้ผลประโยชน์พลังงานเป็นตัวเลขได้                              | สอบข้อเขียน: กำหนด Outdoor Air ของอาคารสำนักงาน ตัวอย่าง    |             |
| ออกแบบระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟเบื้องต้น | ●●○○ 2 | คำนวณปริมาณลมจากลมรั่วผ่านประตูและช่องเปิด เพื่อคุมความดันต่างตามเกณฑ์ที่กำหนด และเลือกพัดลมอัดอากาศได้ โดยมีผู้จัดการฝ่ายตรวจ<br><br><b>ระดับ 4:</b> ออกแบบระบบควบคุมควันอาคารสูงครบระบบ ทั้งอัดอากาศ ระบายควัน และลำดับการทำงานตามหลัก NFPA 92 และกฎหมายอาคาร                                 | ทดสอบปฏิบัติ: กำหนดบันไดหนีไฟอาคาร 10 ชั้นตัวอย่าง          |             |
| คำนวณระบบสุขาภิบาลด้วย Fixture Unit   | ●●○○ 2 | รวม Fixture Unit หาอัตราการไหลออกแบบด้วยวิธี Hunter เลือกขนาดท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ และปั๊มน้ำได้ โดยมีผู้ตรวจ<br><br><b>ระดับ 4:</b> ออกแบบระบบประปาอาคารสูงแบบแบ่งโซนความดัน พร้อมทั้งเก็บน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียได้เอง                                                                  | ทดสอบปฏิบัติ: กำหนดห้องน้ำรวม 1 ชั้นตัวอย่าง                |             |

มาตรฐานและกฎหมาย

|                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |
|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| ใช้มาตรฐาน SMACNA และ วสท. กำหนดรายละเอียดท่อลม          | ●●●○ 3 | กำหนดความหนาแผ่นเหล็ก ชนิดตะเข็บ การเสริมแรง Pressure Class และฉนวนของท่อลมตาม SMACNA HVAC Duct Construction Standards ได้ถูกต้องในแบบและ Spec<br><br><b>ระดับ 4:</b> แก้ปัญหาท่อลมรั่วหรือสั้นที่หน้างาน และกำหนดเกณฑ์ทดสอบลมรั่ว (Leakage Test) ที่เหมาะกับโครงการได้ | สอบข้อเขียน: เลือกความหนาและการเสริมแรงท่อกว 3 ขนาด |  |
| ตรวจประสิทธิภาพเครื่องตามเกณฑ์อาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC) | ●●○○ 2 | ตรวจค่า COP/kW/TR ของเครื่องที่เลือกเทียบเกณฑ์ขั้นต่ำในกฎกระทรวงอาคารอนุรักษ์พลังงานได้ และกรอกข้อมูลระบบปรับอากาศในรายงาน BEC ได้<br><br><b>ระดับ 4:</b> ใช้ ASHRAE 90.1 และวิธีประเมินทั้งอาคารเพื่อหาทางเลือกระบบที่ผ่านเกณฑ์ด้วยต้นทุนต่ำที่สุด                     | ตรวจผลงาน: ข้อมูล BEC ระบบปรับอากาศ 1 โครงการ       |  |

ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ

|                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |  |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| ใช้ PENUM MEP คำนวณและออกรายการคำนวณ | ●●●○ 3 | ป้อนข้อมูลห้อง ผนัง กระจก และการภายในได้ถูกต้อง ตรวจสอบกับการคำนวณมือได้ และออกรายการคำนวณที่ส่งที่ปรึกษาได้ทันที<br><br><b>ระดับ 4:</b> รู้ข้อจำกัดของโปรแกรม ตรวจจับผลผิดพลาดได้ และเสนอการปรับปรุงสูตรหรือฟีเจอร์ให้ทีมพัฒนา | ทดสอบปฏิบัติ: กำหนดโครงการตัวอย่างใน PENUM แล้วเทียบผลมือ |  |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|

การบริหารและการสื่อสาร

|                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |  |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| ทำ Shop Drawing และตอบ RFI จากหน้างาน | ●●●○ 3 | ทำ Shop Drawing ที่ระบุระดับท่อกว ขนาด และจุดรองรับครบ ผ่านการอนุมัติไม่เกิน 2 รอบ และตอบ RFI ได้ภายใน 3 วันทำการ<br><br><b>ระดับ 4:</b> แก้ปัญหาน้ำงานที่ขัดกับแบบได้ทันทีโดยคุมผลกระทบต่อสมรรถนะและต้นทุน และสอนการทำ Shop Drawing ให้รุ่นน้อง | ตรวจผลงาน: Shop Drawing และบันทึก RFI 3 รายการล่าสุด |  |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|

## 90 วันแรก

- คำนวณภาระความเย็นด้วย PENUM MEP แล้วเทียบผลกับการคำนวณมือ 3 ห้อง
- ฝึกเลือกเครื่อง Split และ VRF จากโปรแกรมของผู้ผลิตที่บริษัทใช้
- คำนวณขนาดท่อลมและ ESP ของโครงการจริง 1 ชั้นภายใต้การตรวจของพี่เลี้ยง
- ลงหน้างานติดตั้งอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อเห็นท่อกลม ท่อน้ำยา และงานแขวนจริง

## ภายในปีแรก

- รับผิดชอบงานออกแบบระบบปรับอากาศโครงการขนาดกลางได้ครบทั้งโครงการ
- ออกแบบระบบน้ำเย็น Chiller และปั๊มได้โดยมีผู้ตรวจ
- ออกแบบระบบสุขาภิบาลและอัดอากาศบันไดหนีไฟเบื้องต้นได้
- เก็บประสบการณ์ครบตามเงื่อนไขขอเลื่อนระดับใบ กว.

## หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ

- หลักสูตรออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศของ วสท.
- สัมมนาและเอกสารเทคนิคของ ASHRAE Thailand Chapter
- หลักสูตรอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- หลักสูตรเลือกเครื่องและระบบ VRF/Chiller ที่ผู้ผลิตจัดอบรม

## ตำแหน่งถัดไป

วิศวกรเครื่องกลอาวุโส แล้วจึงผู้จัดการฝ่ายออกแบบ: ต้องมีใบ กว. ระดับสามัญ ออกแบบระบบ Chiller ได้ครบด้วยตนเอง และผ่านทักษะเทคนิคระดับ 3 ทุกข้อ

วิศวกรไฟฟ้า รายงานต่อ ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ · 13 ทักษะ

ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง แสงสว่าง และระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ให้ปลอดภัย ถูกมาตรฐาน วสท. และขอใช้ไฟจากการไฟฟ้าได้

- วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
- ประสบการณ์

1 ปีขึ้นไป (งานออกแบบหรือติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร)
- ใบอนุญาต

ใบ กว. ระดับภาคีวิศวกร สาขาไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง
- เครื่องมือ

PENUM MEP, AutoCAD, Excel, DIALux, โปรแกรมคำนวณของผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกัน
- กระบอกเงินเดือน

G4 วิศวกร / ผู้เชี่ยวชาญ · 25,000 – 45,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                        | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | วิธีประเมิน                                             | ประเมินจริง |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |             |
| ทำ Load Schedule และคำนวณ Demand Load        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ทำตารางโหลดทุกตู้ครบทั้ง VA, กระแส, การแบ่งเฟสให้สมดุล (ไม่ต่างกัน 10-15%) และใช้ Demand Factor ตามมาตรฐาน วสท. เพื่อหาขนาดสายประธานและหม้อแปลงได้ถูกต้อง<br><br><b>ระดับ 4:</b> ประเมินโหลดอาคารใหม่จากฐานข้อมูล W/m² ของโครงการเดิม และวางแผนเพื่อโหลดในอนาคตอย่างคุ้มค่า                        | ทดสอบปฏิบัติ: ทำ Load Schedule ตู้ DB ของชั้นตัวอย่าง   |             |
| เลือกขนาดสายไฟฟ้าจากพิทัดกระแสและวิธีเดินสาย | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | เลือกขนาดสายจากตารางพิทัดกระแสตามวิธีการติดตั้ง ใช้ตัวคูณปรับลดจากอุณหภูมิและจำนวนวงจรได้ถูกต้อง และสายสัมพันธ์กับขนาดเบรกเกอร์<br><br><b>ระดับ 4:</b> เลือกสายสำหรับงานพิเศษ เช่น สายทนไฟ สำหรับระบบฉุกเฉิน สายในรางขนาดใหญ่ หรือ Busway และสอนรุ่นน้องได้                                        | สอบข้อเขียน: เลือกขนาดสาย 5 วงจรตามเงื่อนไขต่างกัน      |             |
| คำนวณแรงดันตก (Voltage Drop)                 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | คำนวณแรงดันตกของสายป้อนและวงจรย่อยให้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน วสท. แนะนำ (รวมไม่เกิน ประมาณ 5%) และเพิ่มขนาดสายเฉพาะจุดที่จำเป็น<br><br><b>ระดับ 4:</b> วิเคราะห์แรงดันตกขณะมอเตอร์หรือคอมเพรสเซอร์สตาร์ท และเลือกวิธีสตาร์ทที่เหมาะสมได้                                                             | ทดสอบปฏิบัติ: คำนวณสายป้อนยาว 3 เส้นจากแบบตัวอย่าง      |             |
| คำนวณกระแสลัดวงจรและประสานการป้องกัน         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 2 | คำนวณกระแสลัดวงจรที่ MDB จากขนาดหม้อแปลงและ %Z เลือก Breaker ที่ค่า IC สูงพอ และตรวจ Selectivity ระหว่างตู้หลักกับตู้ย่อยด้วยตารางผู้ผลิตได้ โดยมีผู้ตรวจ<br><br><b>ระดับ 4:</b> ทำการศึกษาประสานการป้องกันทั้งระบบด้วย Time-Current Curve ตั้งค่า Relay/Trip Unit และรับผิดชอบงานอาคารขนาดใหญ่ได้ | ทดสอบปฏิบัติ: คำนวณกระแสลัดวงจรที่ MDB และเลือก Breaker |             |
| ออกแบบระบบต่อลงดินและการต่อประสาน            | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | เลือกขนาดสายต่อหลักดินและสายดินอุปกรณ์ตามมาตรฐาน วสท. กำหนดหลักดินและค่าความต้านทานที่ต้องวัด และแสดงการต่อประสานในแบบได้ครบ<br><br><b>ระดับ 4:</b> ออกแบบระบบดินสำหรับงานพิเศษ เช่น ห้อง Server หรือระบบป้องกันฟ้าผ่า และวิเคราะห์ปัญหาไฟรั่วหน้างานได้                                           | ตรวจผลงาน: แบบระบบต่อลงดิน 1 โครงการ                    |             |
| ออกแบบตู้ MDB, DB และ Single Line Diagram    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | เขียน Single Line Diagram ครบตั้งแต่หม้อแปลงถึงตู้ย่อย ระบุขนาด Breaker สาย CT มิเตอร์ และ Spec ตู้ได้ถูกต้องตามที่ต้องการไฟฟ้ากำหนด<br><br><b>ระดับ 4:</b> ออกแบบระบบไฟฟ้าสำรอง ATS และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมแยกโหลดฉุกเฉินได้เอง                                                               | ตรวจผลงาน: Single Line Diagram 2 โครงการล่าสุด          |             |

| ทักษะ                                               | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                                | วิธีประเมิน                                           | ประเมินจริง |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| ออกแบบแสงสว่างตามค่าความส่องสว่าง (lux)             | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | คำนวณจำนวนโคมด้วยวิธี Lumen Method หรือ DIALux ให้ได้ค่า lux ตามประเภทพื้นที่ และกำลังไฟฟ้าแสงสว่างต่อพื้นที่ไม่เกินเกณฑ์ BEC<br><br><b>ระดับ 4:</b> ออกแบบแสงสว่างคุณภาพสูง คุมแสงบาดตาและความสม่ำเสมอ พร้อมระบบควบคุมแสงเพื่อประหยัดพลังงาน | ทดสอบปฏิบัติ: ออกแบบแสงสว่างห้องทำงาน 1 ห้องใน DIALux |             |
| ออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องจักร | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | กำหนดวงจร Breaker สาย และ Isolator ของ CDU/VRF/AHU/ปั๊ม ตามข้อมูล MCA/MOP ของผู้ผลิตได้ถูกต้อง และประสานตำแหน่งกับวิศวกรเครื่องกล<br><br><b>ระดับ 4:</b> ออกแบบตู้ควบคุม MCC ระบบ Chiller Plant พร้อม VSD และวิเคราะห์ฮาร์มอนิกเบื้องต้นได้   | ตรวจสอบผลงาน: แบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศ 1 โครงการ         |             |
| ออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และไฟฉุกเฉิน             | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 2 | วางตำแหน่ง Detector, Manual Station, Bell และไฟฉุกเฉิน/ป้ายทางออก ตามมาตรฐาน วสท. ได้ โดยมีผู้ตรวจ<br><br><b>ระดับ 4:</b> ออกแบบระบบแจ้งเหตุแบบ Addressable ทั้งอาคาร พร้อมการเชื่อมกับพัดลมอัดอากาศ ลิฟต์ และ Damper                         | ทดสอบปฏิบัติ: วางตำแหน่งอุปกรณ์ในแบบขึ้นตัวอย่าง      |             |

มาตรฐานและกฎหมาย

|                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| ใช้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (วสท.) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | อ้างอิงข้อกำหนดของมาตรฐานได้ถูกยกในงานจริง เช่น การเลือกสาย การต่อลงดิน และสถานที่เฉพาะ และแบบผ่านการตรวจโดยไม่มีข้อแก้ด้านความปลอดภัย<br><br><b>ระดับ 4:</b> ตีความข้อกำหนดในกรณีที่ไม่ชัดเจน และเป็นผู้ตอบคำถามด้านมาตรฐานให้ทั้งฝ่ายออกแบบและหน้างาน | สอบข้อเขียน: คำถามเชิงสถานการณ์จากมาตรฐาน 10 ข้อ |  |
| เตรียมเอกสารขอใช้ไฟจากการไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.)         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 2 | เตรียมแบบและรายการโหลดตามแบบฟอร์มของการไฟฟ้าในพื้นที่ได้ครบ โดยมีผู้ตรวจ<br><br><b>ระดับ 4:</b> ประสานการไฟฟ้าจนได้รับอนุมัติตามกำหนด และให้คำแนะนำลูกค้าเรื่องขนาดหม้อแปลงและอัตราค่าไฟได้                                                             | ตรวจสอบผลงาน: ชุดเอกสารขอใช้ไฟ 1 โครงการ         |  |

ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ

|                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| ใช้ PENUM MEP และ AutoCAD ทำแบบไฟฟ้า | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ทำแบบผังวงจร แบบตู้ และ Riser Diagram ตามมาตรฐานบริษัท และให้ตารางโหลดในโปรแกรมตรงกับแบบทุกตู้<br><br><b>ระดับ 4:</b> สร้างเกมเพลตและสัญลักษณ์มาตรฐานงานไฟฟ้าให้ทีมใช้ และเสนอฟีเจอร์คำนวณไฟฟ้าให้ทีมพัฒนา PENUM | ตรวจสอบผลงาน: สุ่มเทียบตารางโหลดกับแบบ 2 โครงการ |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|

การบริหารและการสื่อสาร

|                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| ประสานงานตำแหน่งอุปกรณ์กับงานระบบอื่น | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | รับข้อมูลโหลดเครื่องกลครบก่อนออกแบบตู้ ตรวจแนวรางสายกับท่อลมและท่อน้ำใน BIM และไม่มี การแก้แบบไฟฟ้าเพราะข้อมูลไม่ครบหลังส่งแบบ<br><br><b>ระดับ 4:</b> นำประชุมประสานงานระบบ และเป็นผู้ตัดสินใจลำดับความสำคัญของแนวท่อและรางร่วมกับวิศวกรเครื่องกล | สังเกตการประชุมประสานงาน และตรวจบันทึกการแก้แบบ |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|

### 90 วันแรก

- ศึกษามาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย บทที่ใช้บ่อย และ Checklist ตรวจแบบของบริษัท
- ทำ Load Schedule และเลือกขนาดสายโครงการจริง 1 อาคารภายใต้การตรวจของพี่เลี้ยง
- ฝึกออกแบบแสงสว่างใน DIALux และตรวจค่ากำลังไฟฟ้าแสงสว่างตามเกณฑ์ BEC
- ลงหน้างานดูการติดตั้งตู้ MDB การเดินสาย และการวัดค่าดิน

### ภายในปีแรก

- ออกแบบระบบไฟฟ้าอาคารขนาดกลางได้ครบทั้งโครงการ
- คำนวณกระแสลัดวงจรและประสานการป้องกันระดับตู้หลักได้
- ออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และไฟฉุกเฉินได้โดยมีผู้ตรวจ
- เก็บประสบการณ์ครบตามเงื่อนไขขอเลื่อนระดับใบ กว.

### หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ

- หลักสูตรมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยของ วสท.
- หลักสูตรระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และการป้องกันอัคคีภัยของ วสท.
- หลักสูตรการออกแบบแสงสว่างของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (TIEA)
- หลักสูตรอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

### ตำแหน่งถัดไป

วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส แล้วจึงผู้จัดการฝ่ายออกแบบ: ต้องมีใบ กว. ระดับสามัญ ทำการประสานการป้องกันได้เองระดับ 3 และรับผิดชอบระบบไฟฟ้าอาคารขนาดใหญ่สำเร็จอย่างน้อย 1 โครงการ

## ช่างเขียนแบบ / BIM Modeler

รายงานต่อ ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ · 10 กักฯ

แปลงผลออกแบบของวิศวกรเป็นแบบ 2D และโมเดล BIM ที่ถูกต้อง ไม่ชนกัน ใช้ก่อสร้างและถอดปริมาณได้ และควบคุมฉบับแบบให้ทุกคนใช้แบบล่าสุด

วุฒิการศึกษา ปวส. สายช่างเขียนแบบ เครื่องกล หรือไฟฟ้า

ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

ใบอนุญาต -

เครื่องมือ PENUM BIM, AutoCAD, Revit, Navisworks (ถ้ามี)

กระบอกเงินเดือน G3 เจ้าหน้าที่อาวุโส / โฟร์แมน · 20,000 – 35,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                             | ระดับ  | ผ่านเกณฑ์เพียง                                                                                                                                                                                                                                                          | รอบประเมิน                                                       | ประเมินช่วง |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ทักษะเทคนิค</b>                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |             |
| อ่านแบบสถาปัตย์ โครงสร้าง และแบบระบบ MEP          | ●●●○ 3 | ระบุระดับฝ้า ความสูงคาน ช่องเปิด และพื้นที่ติดตั้งได้ถูกต้องก่อนเริ่มเขียนแบบ และแจ้งจุดที่ขัดแย้งกันระหว่างแบบได้เอง<br><br><b>ระดับ 4:</b> ชี้ปัญหาการติดตั้งจริง เช่น พื้นที่ซ่อมบำรุง หรือระยะแขวนไม่พอ ได้ก่อนวิศวกร และสอนรุ่นน้องอ่านแบบได้                      | ทดสอบปฏิบัติ: อ่านแบบชุดตัวอย่างแล้วตอบคำถาม 10 ข้อ              |             |
| เขียนแบบ 2D ท่อลม ท่อน้ำ และไฟฟ้าตามมาตรฐานบริษัท | ●●●○ 3 | แบบใช้ Layer สัญลักษณ์ ขนาดตัวอักษร และ Title Block ตามมาตรฐานบริษัท ระบุขนาดและระดับท่อครบ และผ่านการตรวจโดยแก้ไขไม่เกิน 1 รอบ<br><br><b>ระดับ 4:</b> เขียนแบบงานซับซ้อน เช่น ห้องเครื่อง Chiller ได้เร็วและถูกต้อง และเป็นผู้ดูแลมาตรฐานการเขียนแบบของทีม             | ตรวจผลงาน: แบบ 3 แผ่นล่าสุด เทียบ Checklist มาตรฐาน              |             |
| สร้างโมเดล BIM ระบบ HVAC ท่อน้ำ และรางไฟฟ้า       | ●●●○ 3 | สร้างโมเดลท่อลม ท่อน้ำ รางสาย และอุปกรณ์ที่มีขนาด ระดับ และข้อมูลระบบถูกต้องตามแบบวิศวกร ในระดับรายละเอียดที่ใช้ทำ Shop Drawing ได้<br><br><b>ระดับ 4:</b> สร้าง Family/ชิ้นส่วนอุปกรณ์ใหม่พร้อมพารามิเตอร์ และวางโครงสร้างโมเดลโครงการใหญ่ให้หลายคนทำงานพร้อมกันได้    | ทดสอบปฏิบัติ: สร้างโมเดลชิ้นตัวอย่างจากแบบ 2D ภายใน 1 วัน        |             |
| ตรวจการชนกัน (Clash Detection) และแก้ไข           | ●●○○ 2 | รัน Clash Detection ระหว่างระบบ จัดกลุ่มผลและทำรายงาน Clash พร้อมภาพประกอบ และแก้ไข Clash เล็กได้ตามลำดับความสำคัญที่วิศวกรกำหนด<br><br><b>ระดับ 4:</b> กำหนดกฎลำดับการหลบ (ท่อน้ำทิ้งตามความลาด ท่อลมใหญ่ ท่อน้ำ แล้วรางสาย) และนำประชุม Clash ปิดประเด็นได้เอง        | ทดสอบปฏิบัติ: รัน Clash และแก้ไขโมเดลตัวอย่าง                    |             |
| ทำแบบขยาย รูปตัด และ Shop Drawing                 | ●●●○ 3 | ทำรูปตัดในจุดที่ท่อดูชนกันหนาแน่น แบบขยายห้องเครื่อง และ Shop Drawing ที่ระบุระดับและจุดแขวนครบ ใช้ติดตั้งได้โดยไม่มีคำถามจากหน้างานซ้ำ<br><br><b>ระดับ 4:</b> เลือกจุดตัดที่จำเป็นเองโดยไม่ต้องสั่ง และทำแบบประกอบสำเร็จรูป (Prefabrication) สำหรับท่อบนห้องเครื่องได้ | ตรวจผลงาน: Shop Drawing 2 ชุดล่าสุด และ RFI ที่เกิดจากแบบชุดนั้น |             |
| ทำแบบ As-built จากข้อมูลหน้างาน                   | ●●●○ 3 | ปรับแบบตามบันทึกแก้ไขหน้างานได้ครบ ส่ง As-built ภายในกำหนดหลังส่งมอบงาน และไม่มีข้อกังท้วงจากเจ้าของ<br><br><b>ระดับ 4:</b> วางระบบเก็บข้อมูลแก้ไขหน้างานระหว่างก่อสร้าง ทำให้ As-built เสร็จพร้อมวันส่งมอบ                                                             | ตรวจผลงาน: ชุด As-built 1 โครงการ                                |             |
| <b>ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ</b>                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |             |
| ใช้ PENUM BIM และ AutoCAD อย่างคล่องตัว           | ●●●○ 3 | ใช้คำสั่งหลัก Xref, Layout/Viewport, Block และฟังก์ชันโมเดลของ PENUM BIM ได้คล่อง ทำแบบหนึ่งชั้นได้ภายในเวลามาตรฐานของทีม<br><br><b>ระดับ 4:</b> ทำเครื่องมือช่วย เช่น เกมเพลต Block และ Script ที่ลดเวลาทำงานของทีม และสอนการใช้โปรแกรมให้พนักงานใหม่ได้               | ทดสอบปฏิบัติ: จับเวลาทำแบบชิ้นตัวอย่าง                           |             |
| ถอดปริมาณวัสดุจากโมเดล BIM                        | ●●○○ 2 | ออกตารางปริมาณท่อลม (ตร.ม.) ท่อ (เมตรตามขนาด) ข้อต่อ และอุปกรณ์จากโมเดลได้ และตรวจสอบความครบถ้วนกับฝ่ายประมาณราคาได้<br><br><b>ระดับ 4:</b> ตั้งพารามิเตอร์ในโมเดลให้ส่งข้อมูลเข้า PENUM BOQ ได้โดยตรง ผลต่างจากการถอดมือไม่เกิน 3%                                     | ทดสอบปฏิบัติ: ถอดปริมาณชิ้นตัวอย่างเทียบกับ QS                   |             |
| <b>การบริหารและการสื่อสาร</b>                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |             |

| ทักษะ                                           | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                                                            | วิธีประเมิน                                                   | ประเมินจริง |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| จัดชุดแบบและควบคุมเลขฉบับแบบ (Revision Control) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ทุกแผ่นมีเลขแบบ ฉบับ วันที่ และ Revision Cloud ตรงกับรายการแบบ (Drawing List) และทะเบียนส่งแบบ ไม่มีกรณีหน้างานใช้แบบเก่าในรอบ 6 เดือน<br><br><b>ระดับ 4:</b> วางระบบไฟล์เดอร์ ชื่อไฟล์ และขั้นตอน ออกแบบฉบับใหม่ให้ทั้งฝ่ายใช้ และตรวจสอบได้ว่าแต่ละฉบับส่งให้ใครเมื่อไร | ตรวจสอบเอกสาร: สุ่มเทียบ Drawing List กับไฟล์และแบบที่หน้างาน |             |
| รับคำสั่งแก้แบบและรายงานความคืบหน้า             | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | บันทึกคำสั่งแก้ทุกครั้ง ทามกลับเมื่อข้อมูลไม่ชัด และแจ้งความคืบหน้าและปัญหาให้วิศวกรทราบก่อนถึงกำหนดส่งอย่างน้อย 1 วัน<br><br><b>ระดับ 4:</b> ประสานงานแบบกับทีม BIM ของผู้รับเหมาอื่นหรือที่ปรึกษาได้เอง และช่วยวางแผนงานเขียนแบบของทีม                                  | สัมภาษณ์หัวหน้าและวิศวกรที่ทำงานร่วม                          |             |

| 90 วันแรก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ภายในปีแรก                                                                                                                                                                                                                                                             | หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ                                                                                                                                                                                                                                                                        | ตำแหน่งถัดไป                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>เรียนมาตรฐานการเขียนแบบของบริษัท ทั้ง Layer สัญลักษณ์ และ Title Block</li><li>ฝึกใช้ PENUM BIM สร้างโมเดลก่อนและท่อน้ำจากแบบ 2D ของโครงการเดิม</li><li>เรียนระบบเลขแบบ ทะเบียนส่งแบบ และการออกฉบับแก้ไข</li><li>ลงหน้างานอย่างน้อย 2 ครั้งเพื่อเห็นก่อนและอุปกรณ์ติดตั้งจริง</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ทำโมเดล BIM และ Shop Drawing ของโครงการขนาดกลางได้ครบ</li><li>รัน Clash Detection และทำรายงาน Clash ได้เองทุกโครงการ</li><li>ถอดปริมาณจากโมเดลส่งฝ่ายประมาณราคาได้</li><li>ส่ง As-built ตรงกำหนดทุกโครงการที่รับผิดชอบ</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Autodesk Certified Professional ด้าน Revit สำหรับงาน MEP</li><li>หลักสูตร AutoCAD และ BIM ของสถาบันฝึกอบรมหรือศูนย์ฝึกอบรมที่ Autodesk รับรอง</li><li>การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเขียนแบบที่เกี่ยวข้อง ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน</li></ul> | BIM Coordinator / หัวหน้าช่างเขียนแบบ: ต้องผ่านทักษะ Clash Detection ระดับ 3 ดูแลโมเดลโครงการใหญ่ได้ครบ 1 โครงการ และสอนพนักงานใหม่ได้ |

สเกลชี้ตของฝ่าย

ทักษะที่ทุกคนในฝ่ายต้องมีอย่างน้อยตามระดับนี้

| ทักษะ                                   | ระดับขั้นต่ำ                                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| อ่านแบบ MEP ทุกระบบและรายการประกอบแบบ   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| ถอดปริมาณและทำ BOQ                      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| ราคาวัสดุ ค่าแรง เผื่อเสีย และ Factor F | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| Excel ขั้นสูงและ PENUM BOQ              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |

หัวหน้าประมาณราคา รายงานต่อ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ · 13 ทักษะ

ทำให้ต้นทุนและราคาเสนอทุกงานถูกต้อง แข่งขันได้ และไม่ขาดทุนจากการประมาณผิด

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า หรือก่อสร้าง
- ประสบการณ์ประมาณราคางาน MEP 5 ปีขึ้นไป ทั้งงานภาครัฐและเอกชน
- ใบอนุญาต-
- เครื่องมือPENUM BOQ, Excel, AutoCAD, ฐานข้อมูลราคากลางบริษัท
- กระบอกเงินเดือนG5 หัวหน้าฝ่าย · 35,000 – 60,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                                    | ระดับ                                                                | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                                    | วิธีประเมิน                                         | ประเมินจริง |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |             |
| ตรวจ BOQ ทุกระบบก่อนออกราคา                              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | สุ่มตรวจปริมาณรายการที่มีมูลค่าสูงสุด 20% แรก (เครื่องจักร ก่อหลม ก่อน้ำ สายปั๊มน) ทุกงาน และ BOQ ที่ผ่านการตรวจคลาดจากปริมาณจริงหลังติดตั้งไม่เกิน ±5% ในหมวดหลัก                                                                                | เทียบ BOQ ที่ตรวจแล้วกับปริมาณ As-built 3 โครงการ   |             |
| สร้างราคาต่อหน่วย (Unit Rate) จากวัสดุ ค่าแรง เครื่องมือ | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | แยกราคาต่อหน่วยหลัก เช่น ก่อหลมต่อ ตร.ม., ก่อเหล็กต่อเมตรตามขนาด, สายไฟต่อเมตร เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ยึด ค่าแรง และเครื่องมือ พร้อมทั้งมาของทุกตัวเลข และสอน QS ทำตามได้                                                                            | ตรวจตารางวิเคราะห์ราคาต่อหน่วย 10 รายการ            |             |
| กำหนดอัตราเผื่อเสีย (Waste Factor) ตามประเภทวัสดุ        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | มีตารางเผื่อเสียมาตรฐานบริษัทที่อิงข้อมูลจริง (เช่น แผ่นเหล็กก่อหลม ก่อ สายไฟ ฉนวน) และปรับตามลักษณะงาน ค่าวัสดุจริงไม่เกินประมาณการเกิน 3% ในหมวดนั้น                                                                                            | ตรวจตารางเผื่อเสียเทียบใบเบิกวัสดุโครงการที่ปิดแล้ว |             |
| ตั้งค่าดำเนินการ ค่าความเสี่ยง และกำไร                   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | แยกค่าใช้จ่ายหน้างาน (Preliminaries: ผู้ควบคุมงาน ที่พัก ค่าขนส่ง นั่งร้าน ประกัน T&C) ออกจากค่าดำเนินการสำนักงานและกำไร และอธิบายสัดส่วนต่อผู้บริหารได้ทุกงาน                                                                                    | ตรวจใบสรุปต้นทุนโครงการ 5 งานล่าสุด                 |             |
| ตราคางานเพิ่มลด (Variation Order)                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ประเมินราคางานเพิ่มลดภายใน 3 วันทำการ โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาหรือวิธีที่สัญญากำหนด และมีเอกสารสนับสนุนจนผู้ว่าจ้างอนุมัติได้โดยไม่ตัดยอดเกิน 10%                                                                                               | ตรวจแฟ้ม VO และผลอนุมัติ 12 เดือน                   |             |
| วิเคราะห์ต้นทุนจริงเทียบประมาณการหลังปิดโครงการ          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ทำรายงานเทียบต้นทุนจริงกับ BOQ รายหมวดทุกโครงการที่ปิด ระบุสาเหตุส่วนต่างเกิน 5% และนำไปแก้ราคาต่อหน่วยในฐานข้อมูล<br><br><b>ระดับ 4:</b> ใช้ข้อมูลหลายโครงการสร้างตัวชี้วัดราคาต่อตร.ม. อาคาร และต่อต้นความเย็น ไว้ทำราคาเบื้องต้นได้ภายใน 1 วัน | ตรวจรายงานหลังปิดโครงการ 3 งาน                      |             |

| ทักษะ                                                    | ระดับ  | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                 | วิธีประเมิน                                            | ประเมินจริง |
|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>มาตรฐานและกฎหมาย</b>                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |             |
| คำนวณราคากลางและ Factor F สำหรับงานภาครัฐ                | ●●●● 4 | เลือกตาราง Factor F ตามประเภทงาน (งานอาคาร) และเงื่อนไขเงินล่วงหน้า เงินประกันผลงาน ดอกเบี้ย และ VAT ได้ถูกต้อง และคำนวณราคาเทียบราคากลางของหน่วยงานได้คลาดไม่เกิน 2%                                                          | ทดสอบปฏิบัติ: คำนวณราคาจากประกาศประกวดราคาจริง 1 งาน   |             |
| อ่านเงื่อนไขสัญญาที่กระทบต้นทุน (ค่า K, ค่าปรับ, ประกัน) | ●●●○ 3 | ระบุเงื่อนไขที่ต้องใส่ในต้นทุน เช่น การปรับราคาค่า K ระยะประกันผลงาน หนังสือค้ำประกัน และค่าปรับได้ครบก่อนสรุปราคา<br><br><b>ระดับ 4:</b> ประเมินมูลค่าความเสี่ยงของเงื่อนไขสัญญาเป็นตัวเลขและเสนอวิธีลดความเสี่ยงให้ผู้บริหาร | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์: อ่าน TOR ตัวอย่าง               |             |
| <b>ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ</b>                            |        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |             |
| ดูฐานข้อมูลราคากลางวัสดุและค่าแรงใน PENUM BOQ            | ●●●● 4 | ราคาวัสดุหลัก (ก่อ, แผ่นเหล็ก, สายไฟ, ฉนวน, เครื่องปรับอากาศ) ปรับทุก 3 เดือนหรือเมื่อราคาตลาดเปลี่ยนแปลงเกิน 5% มีวันที่และแหล่งที่มาของราคาทุกรายการ                                                                         | สุ่มตรวจสอบข้อมูล 30 รายการเทียบใบเสนอราคาผู้ขายล่าสุด |             |
| ใช้ Excel ขึ้นสูงตรวจสอบและสรุป BOQ                      | ●●●● 4 | สร้างไฟล์สรุปต้นทุนที่เชื่อมโยงรายการ BOQ ใช้ SUMIFS, XLOOKUP, Pivot Table ตรวจสอบยอดซ้ำ/ตก และทำให้ทีมใช้เป็นแม่แบบมาตรฐาน                                                                                                    | ตรวจแม่แบบที่ทีมใช้จริง                                |             |
| <b>การบริหารและการสื่อสาร</b>                            |        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |             |
| วางแผนงานประมาณราคาหลายงานให้ทันกำหนดยื่น                | ●●●● 4 | แบ่งงานถอดแบบให้ QS ตามระบบ กำหนดวันส่งย่อย และส่งราคากันกำหนดยื่นทุกงานในรอบ 12 เดือน                                                                                                                                         | ตรวจตารางงานประมาณราคาและวันส่งจริง                    |             |
| สอนและตรวจงาน QS                                         | ●●●○ 3 | มีวิธีถอดแบบมาตรฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ตรวจงาน QS ทุกชิ้นก่อนส่ง และ QS ใหม่ทำ BOQ ระบบเดียวได้เองภายใน 6 เดือน<br><br><b>ระดับ 4:</b> พัฒนา QS ขึ้นมาแทนตนเองได้อย่างน้อย 1 คน                                                 | สัมภาษณ์ QS และตรวจผลงานก่อน-หลังการตรวจ               |             |
| อธิบายต้นทุนและส่วนต่างราคากับฝ่ายขายและผู้บริหาร        | ●●●● 4 | ชี้แจงได้ว่าราคาต่างจากคู่แข่งหรือราคากลางเพราะรายการใด และเสนอทางลดราคาที่ไม่ลดคุณภาพ (Value Engineering) พร้อมผลต่อกำไร                                                                                                      | สังเกตการประชุมสรุปราคา                                |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>90 วันแรก</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทบทวนฐานข้อมูลราคาและตารางเพื่อเสียของบริษัท ระบุรายการที่ล่าสมัย</li> <li>ศึกษารายงานต้นทุนจริงของโครงการที่ปิดแล้วอย่างน้อย 3 งาน</li> <li>วางขั้นตอนตรวจ BOQ และรายการตรวจก่อนออกราคา</li> <li>เรียนรู้การทำงานของ PENUM BOQ จนกำหนดสิทธิ์และแม่แบบได้</li> </ul> | <b>ภายในปีแรก</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ฐานข้อมูลราคาต่อหน่วยครบทุกหมวดหลักพร้อมที่มา</li> <li>ทำรายงานต้นทุนจริงเทียบประมาณการทุกโครงการที่ปิด</li> <li>สร้างตัวชี้วัดราคาเบื้องต้นต่อ ตร.ม. และต่อต้นความเย็น</li> <li>พัฒนา QS ให้ทำ BOQ ได้เองครบทุกระบบ</li> </ul> | <b>หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>อบรมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและ Factor F (กรมบัญชีกลาง หรือสถาบันที่จัดอบรม)</li> <li>หลักสูตรการประมาณราคางานระบบอาคาร (สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย วสท.)</li> <li>หลักสูตร Value Engineering หรือการบริหารต้นทุนก่อสร้าง (สถาบันการศึกษาหรือสมาคมวิชาชีพ)</li> </ul> | <b>ตำแหน่งถัดไป</b> <p>ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคาหรือผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมื่อทำไรจริงของงานที่ประมาณคลาดจากที่ตั้งไม่เกิน 3% ต่อเนื่อง 2 ปี และมี QS ที่ทำงานแทนได้</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

เจ้าหน้าที่ถอดแบบ (QS) รายงานต่อ หัวหน้าประมาณราคา · 12 ทักษะ

ถอดปริมาณวัสดุและอุปกรณ์จากแบบ MEP อย่างครบถ้วนแม่นยำ ตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อให้ราคาเสนอถูกต้อง

- วุฒิการศึกษา

ปวส. หรือปริญญาตรีสายช่างเครื่องกล ไฟฟ้า หรือก่อสร้าง
- ประสบการณ์

ถอดแบบงานระบบ 1 ปีขึ้นไป
- ใบอนุญาต

-
- เครื่องมือ

PENUM BOQ, AutoCAD, Bluebeam หรือโปรแกรมวัดระยะบน PDF, Excel
- กระบอกเงินเดือน

G3 เจ้าหน้าที่อาวุโส / โฟร์แมน · 20,000 – 35,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                              | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | วิธีประเมิน                                   | ประเมินจริง |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |             |
| ถอดพื้นที่ท่อลมแยกตามความหนาแผ่นเหล็ก (Gauge)      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | คำนวณพื้นที่ผิวท่อลม (ตร.ม.) จากเส้นรอบรูปคูณความยาว แยกตาม Gauge ตามด้านกว้างที่สุดและชั้นความดันตาราง SMACNA รวมข้อต่อ (ข้องอ, Transition, Branch) และคลาดจากผลตรวจไม่เกิน 3%<br><br><b>ระดับ 4:</b> สร้างตารางแปลงพื้นที่เป็นน้ำหนักแผ่นเหล็ก (กก.) พร้อมค่าเผื่อตะเข็บและเศษตัด ให้ทีมใช้มาตรฐานเดียวกัน | ทดสอบปฏิบัติ: ถอดท่อลม 1 ชั้น จากแบบจริง      |             |
| ถอดท่อน้ำตามขนาดและนับข้อต่อ วาล์ว อุปกรณ์         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | แยกความยาวท่อตามขนาดและชนิด (เหล็กดำ, PPR, PVC, ทองแดง) นับข้องอ สามทาง ลด วาล์ว และหน้าแปลนครบ รวมท่อแนวตั้งจากรูปตัดและ Riser Diagram ไม่ตกหล่น<br><br><b>ระดับ 4:</b> ถอดระบบท่อ Chiller และดับเพลิงทั้งอาคาร ได้เอง และตรวจงานของ QS คนอื่นได้                                                           | ทดสอบปฏิบัติ: ถอดท่อน้ำเย็น 1 โซน เทียบผลเฉลย |             |
| ถอดสายไฟตามขนาดและชนิด ท่อร้อยสาย ร่องเดินสาย      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | แยกสายตามชนิด (เช่น IEC 01, NYY, CV, FRC) และขนาด ตร.มม. คูณจำนวนเส้นต่อวงจรจาก Single Line Diagram และตารางโหลด รวมระยะขึ้นลงและระยะเข้าตู้ ครอบคลุมวงจรสายป้อน<br><br><b>ระดับ 4:</b> ตรวจสอบความสอดคล้องขนาดสายกับขนาดเบรกเกอร์ในแบบและแจ้งจุดที่แบบผิดได้                                                | ทดสอบปฏิบัติ: ถอดสายป้อนจาก SLD ตัวอย่าง      |             |
| นับเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามตาราง Schedule          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | นับเครื่องปรับอากาศ พัดลม บิม ตู้ไฟ หัวจ่ายลม โคมไฟ สุขภัณฑ์ ตรงกับแบบแปลนและ Equipment Schedule ทั้งสองแหล่ง และแจ้งจุดที่ไม่ตรงกัน<br><br><b>ระดับ 4:</b> เทียบรุ่นและขนาดเครื่องจาก Schedule กับรายการคำนวณได้และเสนอรุ่นเทียบเท่า                                                                        | ตรวจผลงานนับอุปกรณ์ 2 โครงการ                 |             |
| ใส่อัตราเผื่อเสียและรายการประกอบที่ไม่ได้แสดงในแบบ | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ใส่เผื่อเสียตามตารางบริษัททุกหมวด และเพิ่มรายการที่แบบไม่แสดง เช่น ที่แขวนท่อ ฉนวน เทปกั้นไฟ ฉนวนท่อน้ำยา สารกันรั่ว การทดสอบแรงดัน โดยไม่ต้องให้หัวหน้ากำกับ<br><br><b>ระดับ 4:</b> เสนอปรับอัตราเผื่อเสียจากข้อมูลใบเบิกวัสดุจริงของโครงการ                                                                | ตรวจ BOQ 3 งานล่าสุด                          |             |
| ตรวจปริมาณเทียบแบบฉบับใหม่ (Revision)              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | เทียบแบบฉบับใหม่กับฉบับเดิมจากเมฆแก้ไข (Revision Cloud) และการช้อนแบบ แล้วทำตารางปริมาณเพิ่มลดแยกรายการได้ภายใน 2 วันทำการ<br><br><b>ระดับ 4:</b> ใช้ผลเทียบแบบเตรียมข้อมูลงานเพิ่มลด (VO) ให้หัวหน้าได้ทันที                                                                                                | ทดสอบปฏิบัติ: เทียบแบบ 2 ฉบับ                 |             |

มาตรฐานและกฎหมาย

| ทักษะ                                                      | ระดับ  | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                                  | วิธีประเมิน                       | ประเมินจริง |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| จัดหมวดและหน่วย BOQ ตามรูปแบบบริษัท และแบบฟอร์ม ปร. ภาครัฐ | ●●○○ 2 | จัดรายการตามหมวดระบบและหน่วยที่ถูกต้อง (ตร.ม., เมตร, ชุด, เครื่อง) แยกค่าวัสดุและค่าแรง และกรอกแบบฟอร์ม ปร.4 ปร.5 ได้ภายใต้การตรวจของหัวหน้า<br><br><b>ระดับ 4:</b> จัดทำ BOQ ภาครัฐครบชุดรวมการคูณ Factor F ได้เองโดยไม่มีข้อผิดพลาด           | ตรวจ BOQ ภาครัฐ 1 งาน             |             |
| อ่านรายการประกอบแบบเพื่อระบุประเภทวัสดุที่ต้องถอด          | ●●●○ 3 | ระบุชนิดก่อ ความหนาแน่น ชั้นความดันท่อลม และชนิดสายที่สเปกกำหนดได้ถูกต้องก่อนถอดแบบ ไม่ใช้สเปกผิดในราคา<br><br><b>ระดับ 4:</b> ชี้ข้อขัดแย้งระหว่างแบบกับรายการประกอบแบบและร่างคำถาม (RFI) ระหว่างประมูลได้                                     | สอบข้อเขียน: อ่านสเปกตัวอย่าง     |             |
| <b>ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ</b>                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |             |
| วัดระยะและพื้นที่จากแบบ AutoCAD และ PDF                    | ●●●○ 3 | ตั้งมาตราส่วนถูกต้อง วัดความยาวและนับสัญลักษณ์ด้วยเครื่องมือในโปรแกรม แยกชั้นข้อมูลตามระบบ และบันทึกผลวัดให้ตรวจสอบได้<br><br><b>ระดับ 4:</b> ใช้ข้อมูลจากโมเดล PENUM BIM ถอดปริมาณอัตโนมัติและตรวจความถูกต้องของผลได้                          | ทดสอบปฏิบัติบนโปรแกรม             |             |
| บันทึกปริมาณใน PENUM BOQ พร้อมแผ่นถอดแบบ (Take-off Sheet)  | ●●●○ 3 | ทุกรายการใน BOQ อ้างอิงแผ่นถอดแบบที่ระบุแบบ เลขที่ ชั้น และโซน ผู้ตรวจย้อนหาที่มาได้ทุกบรรทัด<br><br><b>ระดับ 4:</b> ปรับแม่แบบแผ่นถอดแบบให้ทีมและสอน QS ใหม่                                                                                   | สุ่มตรวจ 20 บรรทัดย้อนกลับไปหาแบบ |             |
| <b>การบริหารและการสื่อสาร</b>                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |             |
| ขอราคาและเปรียบเทียบใบเสนอราคาผู้ขาย                       | ●●●○ 3 | ส่งขอราคาที่ระบุเปก จำนวน และเงื่อนไขส่งของครบ ได้ราคาอย่างน้อย 3 ราย และทำตารางเปรียบเทียบที่ปรับให้เทียบกันได้ (รวม/ไม่รวมค่าขนส่งภาษี)<br><br><b>ระดับ 4:</b> ต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขายได้เอง และรู้แหล่งราคาสำรองของวัสดุหลักทุกรายการ | ตรวจตารางเปรียบเทียบราคา 3 งาน    |             |
| บริหารเวลาถอดแบบให้ทันกำหนด                                | ●●●○ 3 | ประเมินเวลาถอดแบบแต่ละระบบได้และส่งงานตามวันที่หัวหน้ากำหนด แจ้งล่วงหน้าเมื่อจะไม่ทัน<br><br><b>ระดับ 4:</b> จัดลำดับงานหลายโครงการพร้อมกันได้เอง โดยไม่ต้องให้หัวหน้าจัดให้                                                                    | ตรวจวันส่งงานจริงเทียบกำหนด       |             |

| 90 วันแรก                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ภายในปีแรก                                                                                                                                                                                                                       | หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ                                                                                                                                                                                                                                                                      | ตำแหน่งถัดไป                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>เรียนวิธีถอดแบบมาตรฐานบริษัทและแม่แบบแผ่นถอดแบบ</li> <li>ถอดท่อลมแยก Gauge ตามตาราง SMACNA และถอดท่อน้ำ 1 โครงการภายใต้การตรวจ</li> <li>ถอดสายไฟจาก Single Line Diagram และตารางโหลด 1 โครงการ</li> <li>ใช้ PENUM BOQ บันทึกปริมาณและออกรายงานได้เอง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำ BOQ ได้เองครบทุกระบบ (ปรับอากาศ ไฟฟ้า สุขาภิบาล) คลาดจากผลตรวจไม่เกิน 3%</li> <li>ทำ BOQ ภาครัฐตามแบบฟอร์ม ปร. ได้</li> <li>เทียบแบบฉบับใหม่และทำตารางเพิ่มลดได้ภายใน 2 วัน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรการถอดแบบและประมาณราคางานระบบอาคาร (สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย วสท. หรือสถาบันการศึกษา)</li> <li>หลักสูตรการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง หรือสถาบันที่จัดอบรม)</li> <li>หลักสูตร AutoCAD หรือ Excel ระดับกลาง</li> </ul> | QS อาวุโส แล้วหัวหน้าประมาณราคา เมื่อทำ BOQ ได้เองครบทุกระบบ 2 ปี<br>วิเคราะห์ราคาต่อหน่วยได้ และสอน QS ใหม่ได้ |

สเกลชี้วัดของฝ่าย

ทักษะที่ทุกคนในฝ่ายต้องมีอย่างน้อยตามระดับนี้

| ทักษะ                         | ระดับขั้นต่ำ                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| อ่านแบบและ Shop Drawing       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| วางแผนงานและติดตามความคืบหน้า | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| ควบคุมคุณภาพงานติดตั้ง        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |

ผู้จัดการโครงการ (PM) รายงานต่อ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ · 13 ทักษะ

รับผิดชอบให้โครงการ MEP เสร็จตามเวลา งบประมาณ และคุณภาพตามสัญญา และส่งมอบให้ลูกค้าได้ครบ ปิดงานเก็บเงินได้

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลหรือไฟฟ้า
- ประสบการณ์งานติดตั้ง MEP 5 ปีขึ้นไป โดยคุมโครงการเองอย่างน้อย 2 โครงการ
- ใบอนุญาตใบ กว. ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
- เครื่องมือแผนงาน PENUM, BOQ PENUM, MS Project หรือ Primavera, Excel
- กระบอกเงินเดือน G6 ผู้จัดการ · 50,000 – 90,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                                    | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                                                | วิธีประเมิน                                                  | ประเมินจริง |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |             |
| ทำแผนงาน Gantt หา Critical Path และแผน 3 สัปดาห์ล่วงหน้า | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | แผนหลักผูกงานกับงานโยธาและสถาปัตย์ครบ ระบุเส้นทางวิกฤตชัด และออก Look-ahead 3 สัปดาห์ ทุกสัปดาห์จนจบโครงการ งานไม่ล่าช้าเกิน 5% ของแผน                                                                                                                        | ตรวจแผนงานโครงการล่าสุด และแผน Look-ahead ย้อนหลัง 4 สัปดาห์ |             |
| วัดผลงานเพื่อเบิกงวด ตามปริมาณหรือ %                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ทำใบวัดผลงานแยกตามรายการ BOQ (เมตรท่อน, จำนวนเครื่อง, % ระบบ) ที่ที่ปรึกษาอนุมัติได้ในรอบแรก ยอดเบิกต่างจากที่อนุมัติไม่เกิน 3%                                                                                                                               | ตรวจเอกสารเบิกงวด 3 งวดล่าสุดเทียบผลการอนุมัติ               |             |
| ควบคุมต้นทุนเทียบงบ BOQ (Budget vs Actual)               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ทบทวนต้นทุนจริงเทียบงบรายหมวด (วัสดุ ค่าแรง ผู้รับเหมาช่วง) ทุกเดือน คำนวณต้นทุนเมื่อจบงาน (EAC) และทำไร้นั้นต้นทุนงานคลาดจากที่คาดไม่เกิน 2%                                                                                                                 | ตรวจรายงานต้นทุนรายเดือน และผลปิดโครงการ                     |             |
| วางแผนและอนุมัติ T&C, TAB และการส่งมอบระบบ               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ทำแผนทดสอบเริ่มเดินระบบ (Pre-commissioning, Start-up, TAB) ระบุผู้รับผิดชอบ และแบบฟอร์ม และปิด Punch List ได้ก่อนวันส่งมอบตามสัญญา<br><br><b>ระดับ 4:</b> วางกลยุทธ์ส่งมอบเป็นระบบย่อยหลายโซน เพื่อเร่งรับเงิน และเป็นผู้ชี้ขาดเมื่อผลทดสอบไม่ผ่าน            | ตรวจแผน T&C และรายงานส่งมอบโครงการล่าสุด                     |             |
| มาตรฐานและกฎหมาย                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |             |
| อ่านและบริหารเงื่อนไขสัญญาก่อสร้าง                       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | สรุปเงื่อนไขสำคัญได้ครบ (งวดเงิน เงินประกันผลงาน ค่าปรับรายวัน ะยะรับประกัน การขยายเวลา) และแจ้งสิทธิ์ขอขยายเวลาเป็นลายลักษณ์อักษรภายในกำหนดเวลาตามสัญญา<br><br><b>ระดับ 4:</b> เปรียบเงื่อนไขสัญญากับลูกค้าก่อนเซ็นได้ และป้องกันค่าปรับด้วยหลักฐานเอกสารครบ | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์: กรณีงานล่าช้าเพราะผู้รับเหมาหลัก      |             |

| ทักษะ                                            | ระดับ  | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                           | วิธีประเมิน                                              | ประเมินจริง |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| บริหารความปลอดภัยตามกฎหมายงานก่อสร้าง            | ●●●○ 3 | โครงการมีแผนความปลอดภัย ระบบใบอนุญาตทำงาน (Hot Work, ที่สูง, ที่อับอากาศ) และ จป. ตามกฎกระทรวงความปลอดภัยงานก่อสร้าง ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน<br><br><b>ระดับ 4:</b> ออกแบบระบบความปลอดภัยใช้ทั้งบริษัท และ สบสจนอุบัติเหตุสาหัสได้ | ตรวจเพิ่มความปลอดภัยโครงการ และสังเกตหน้างาน             |             |
| <b>ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ</b>                    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |             |
| ใช้ PENUM แผนงานและ BOQ ติดตามโครงการ            | ●●●○ 3 | อัปเดตความคืบหน้าและต้นทุนในระบบทุกสัปดาห์ และดึงรายงาน S-Curve แผนเทียบจริงส่งผู้บริหารได้เอง<br><br><b>ระดับ 4:</b> กำหนดรูปแบบรายงานมาตรฐานของฝ่าย และสอนวิศวกรใช้งาน                                                                 | ทดสอบปฏิบัติ: อัปเดตโครงการตัวอย่างและออกรายงาน          |             |
| ทำ S-Curve และวิเคราะห์ Earned Value             | ●●●○ 3 | คำนวณ SPI และ CPI ของโครงการได้ถูกต้อง และอธิบายเหตุเมื่อค่าต่ำกว่า 0.95 พร้อมแผนแก้<br><br><b>ระดับ 4:</b> ใช้ Earned Value พยากรณ์วันจบงานและต้นทุน และสอนทีมอ่านค่า                                                                   | ทดสอบปฏิบัติ: คำนวณจากข้อมูลโครงการตัวอย่าง              |             |
| <b>การบริหารและการสื่อสาร</b>                    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |             |
| บริหารผู้รับเหมาช่วงและประชุมหน้างาน             | ●●●● 4 | ทำขอบเขตงานผู้รับเหมาช่วงชัดเจน ประชุมประจำสัปดาห์มีบันทึกและผู้รับผิดชอบทุกข้อ ผู้รับเหมาช่วงส่งงานตรงแผน และปิดบัญชีได้โดยไม่มีข้อพิพาท                                                                                                | ตรวจบันทึกประชุม 4 ครั้งล่าสุด และสัมภาษณ์ผู้รับเหมาช่วง |             |
| บริหาร RFI, Submittal และ Variation Order        | ●●●● 4 | มีทะเบียนติดตามทุกฉบับ Submittal วัสดุหลักอนุมัติก่อนสั่งซื้อตามแผน งานเพิ่มทุกรายการมีใบสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมราคาที่ลูกค้าเซ็นก่อนลงมือ                                                                                                  | ตรวจทะเบียน RFI/Submittal/VO ของโครงการ                  |             |
| รายงานและสื่อสารกับลูกค้า ที่ปรึกษา และผู้บริหาร | ●●●● 4 | ส่งรายงานความคืบหน้าประจำเดือนตรงเวลา ระบูปัญหาและสิ่งที่ต้องการให้ลูกค้าตัดสินใจ ลูกค้าประเมินความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 4 จาก 5                                                                                                             | ตรวจรายงานประจำเดือน และผลประเมินจากลูกค้า               |             |
| บริหารความเสี่ยงและแก้ปัญหาหน้างาน               | ●●●○ 3 | มีทะเบียนความเสี่ยงโครงการ (ของมาช้า พื้นที่ไม่พร้อม แบบเปลี่ยน) ทบทวนทุกเดือน และมีแผนสำรองให้ความเสี่ยงสูงทุกข้อ<br><br><b>ระดับ 4:</b> คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าข้ามโครงการ และสร้างบทเรียนให้ทั้งฝ่ายนำไปใช้                             | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์ และตรวจทะเบียนความเสี่ยง           |             |
| พัฒนาและมอบหมายงานให้วิศวกรและโฟร์แมน            | ●●●○ 3 | มอบหมายงานพร้อมเป้าหมายชัดเจน ติดตามรายสัปดาห์ และวิศวกรในทีมผ่านเกณฑ์ประเมินประจำปีอย่างน้อย 80%<br><br><b>ระดับ 4:</b> สร้างวิศวกรขึ้นเป็น PM ได้อย่างน้อย 1 คน                                                                        | ตรวจผลประเมินทีม และสัมภาษณ์ลูกทีม                       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>90 วันแรก</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>เรียนระบบแผนงานและ BOQ ของ PENUM และขั้นตอนเบิกงวดของ บริษัท</li> <li>ทบทวนสัญญา แผนงาน และงบของโครงการที่รับผิดชอบ</li> <li>จัดทะเบียน RFI/Submittal/VO และความเสียหายให้ครบทุกโครงการ</li> <li>ส่งรายงานต้นทุนรายเดือนฉบับแรก พร้อม EAC</li> </ul> | <b>ภายในปีแรก</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปิดโครงการได้อย่างน้อย 1 โครงการ โดยทำไม่ต่ำกว่าที่ประมาณการ</li> <li>เบิกงวดได้รอบแรกทุกงวด</li> <li>วางมาตรฐานการประชุมและรายงานให้ฝ่ายโครงการ</li> </ul> | <b>หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรบริหารโครงการ หรือใบรับรอง PMP จาก PMI</li> <li>หลักสูตรความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)</li> <li>สัมมนาสัญญาก่อสร้าง FIDIC หรือของ วสท.</li> </ul> | <b>ตำแหน่งถัดไป</b> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ: ต้องคุมหลายโครงการพร้อมกัน ปิดโครงการได้ ทำได้ตามเป้าหมายน้อย 3 โครงการ และได้ใบ กว. ระดับสามัญวิศวกร</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

วิศวกรโครงการ    รายงานต่อ ผู้จัดการโครงการ · 13 ทักษะ

คุณงานติดตั้งหน้างานให้ถูกต้องตามแบบ สเปก และแผน ตั้งแต่ Shop Drawing ถึงทดสอบและส่งมอบระบบ

|                 |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วุฒิการศึกษา    | ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลหรือไฟฟ้า                                                                    |
| ประสบการณ์      | 1 ปีขึ้นไป                                                                                             |
| ใบอนุญาต        | ใบ กว. ระดับภาคีวิศวกร                                                                                 |
| เครื่องมือ      | PENUM BIM, AutoCAD, เครื่องวัดลม (Anemometer, Flow Hood), เกจวัดแรงดัน, มัลติมิเตอร์, เมกะโอห์มมิเตอร์ |
| กระบอกเงินเดือน | G4 วิศวกร / ผู้เชี่ยวชาญ · 25,000 – 45,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)                                     |

| ทักษะ                                                  | ระดับ  | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                                                                      | วิธีประเมิน                                     | ประเมินจริง |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |             |
| ทำ Shop Drawing และแบบประสานงานระบบ                    | ●●●○ 3 | ทำ Shop Drawing ที่ตรวจสอบระดับและระยะชนกับโครงสร้างและระบบอื่นแล้ว ที่ปรึกษาอนุมัติได้ไม่เกิน 2 รอบ<br><b>ระดับ 4:</b> นำการประชุมประสานแบบทุกระบบ (Clash Detection) และสอนน้องทำแบบ                                                                                               | ตรวจ Shop Drawing 3 ชุดล่าสุดและรอบการอนุมัติ   |             |
| ตรวจงานท่อน้ำยา: เชื่อมพันไนโตรเจนอัดแรงดัน ทำสุญญากาศ | ●●●○ 3 | ตรวจและเซ็นใบทดสอบได้ถูกต้อง: เชื่อมขณะปล่อยไนโตรเจน อัดไนโตรเจนตามค่าผู้ผลิต (R410A/R32 ประมาณ 4.15 MPa) ค้าง 24 ชั่วโมง ไม่ตก และทำสุญญากาศถึง 500 ไมครอนหรือต่ำกว่าแล้วค้างได้<br><b>ระดับ 4:</b> หาสาเหตุรั่วหรือความชื้นในระบบ VRF ขนาดใหญ่ได้ และกำหนดวิธีทดสอบให้ทั้งโครงการ | สังเกตหน้างานระหว่างทดสอบและตรวจใบบันทึกทดสอบ   |             |
| ตรวจงานท่อลม: รอยต่อ ทดสอบรั่ว ฉนวนและระยะแขวน         | ●●●○ 3 | ตรวจท่อลมตามแนวทาง SMACNA และสเปก ระยะแขวนตามแบบ ฉนวนไม่ขาดหรือมีรอยต่อเปิด และทดสอบการรั่วของท่อลมผ่านเกณฑ์ในสเปก<br><b>ระดับ 4:</b> กำหนดเกณฑ์ตรวจและแก้ปัญหาลมรั่วหรือเสียงดังในระบบได้เอง                                                                                       | สังเกตหน้างาน: ตรวจท่อลม 1 โซนพร้อม Checklist   |             |
| ตรวจงานไฟฟ้า: ร้อยสาย วัดความเป็นฉนวนด้วยเมกเกอร์      | ●●●○ 3 | ตรวจการเดินท่อย่อยสาย ขนาดสายและเบรกเกอร์ตรงแบบ วัดค่าความเป็นฉนวนด้วยเมกเกอร์ที่ 500 V DC และวัดค่าดินได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน วสท. และบันทึกครบทุกวงจร<br><b>ระดับ 4:</b> วิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าตู้ควบคุมและวงจรมอเตอร์ได้เอง                                                             | ทดสอบปฏิบัติ: วัดค่าวงจรตัวอย่างและกรอกใบบันทึก |             |
| ทดสอบระบบ T&C และ TAB ลมและน้ำ                         | ●●●○ 3 | ทำ TAB ปรับปริมาณลมห่วย่ายและน้ำเย็นได้ค่าภายใน ±10% ของแบบ และออกรายงานพร้อมค่าวัดจริงทุกจุด<br><b>ระดับ 4:</b> ปรับสมดุลระบบขับเคลื่อน (Chiller, VAV) และตรวจรายงาน TAB ของผู้รับเหมาช่วงได้                                                                                      | สังเกตหน้างานระหว่าง TAB และตรวจรายงาน          |             |
| ตรวจงานท่อน้ำ: ทดสอบแรงดันและระยะแขวนท่อ               | ●●●○ 3 | ทดสอบแรงดันท่อน้ำเย็นและท่อประปาที่ 1.5 เท่าแรงดันใช้งานหรือตามสเปก ค้างตามเวลาที่กำหนด ไม่ตก และระยะแขวนท่อตามสเปก<br><b>ระดับ 4:</b> กำหนดลำดับทดสอบทั้งอาคารและแก้ปัญหาท่อรั่วหรืออากาศค้างในระบบได้                                                                             | ตรวจใบทดสอบแรงดันและสังเกตหน้างาน               |             |
| ตรวจรับวัสดุและอุปกรณ์ตามสเปก                          | ●●●○ 3 | ตรวจรุ่น ขนาด และใบรับรองของวัสดุเข้างานเทียบ Submittal ที่อนุมัติ และปฏิเสธของไม่ตรงพร้อมบันทึกทุกครั้ง<br><b>ระดับ 4:</b> เสนอวัสดุทดแทนที่เทียบเท่าพร้อมเหตุผลทางเทคนิคได้                                                                                                       | ตรวจใบตรวจรับวัสดุ 1 เดือนล่าสุด                |             |

มาตรฐานและกฎหมาย

| ทักษะ                                        | ระดับ  | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                        | วิธีประเมิน                            | ประเมินจริง |
|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| มาตรฐานติดตั้ง วสท., SMACNA และคู่มือผู้ผลิต | ●●○○ 2 | เปิดอ้างอิงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้ถูกเล่มถูกหัวข้อ<br>เมื่อมีข้อสงสัยหน้างาน และยืนยันกับ PM ก่อนตัดสินใจ<br><br><b>ระดับ 4:</b> ดีความมาตรฐานและชี้ขาดข้อขัดแย้งกับที่ปรึกษาได้พร้อมหลักฐาน         | สอบข้อเขียนแบบเปิดตำรา                 |             |
| <b>ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ</b>                |        |                                                                                                                                                                                                       |                                        |             |
| ใช้ PENUM BIM และ AutoCAD แก่แบบหน้างาน      | ●●●○ 3 | แก้แบบตามสภาพจริงและออกแบบ As-built ที่ระดับ ขนาด และตำแหน่งตรงหน้างานได้เอง<br><br><b>ระดับ 4:</b> ตั้งมาตรฐานแบบ As-built และสอนทีมใช้โมเดลประสานงาน                                                | ทดสอบปฏิบัติ: แก้แบบจากรูปถ่ายหน้างาน  |             |
| ใช้เครื่องมือวัดทดสอบ (ลม แรงดัน ไฟฟ้า)      | ●●●○ 3 | ใช้ Flow Hood, Anemometer, เทจแรงดัน, มัลติมิเตอร์ และเมกเกอร์ได้ถูกวิธี และตรวจใบสอบเทียบของเครื่องมือก่อนใช้<br><br><b>ระดับ 4:</b> สอนช่างใช้เครื่องมือและตรวจสอบความผิดปกติของค่าที่วัดได้        | ทดสอบปฏิบัติ: วัดค่าจริงในห้องตัวอย่าง |             |
| <b>การบริหารและการสื่อสาร</b>                |        |                                                                                                                                                                                                       |                                        |             |
| รายงานประจำวันและวัดความคืบหน้า              | ●●●○ 3 | ส่งรายงานประจำวัน (แรงงาน งานที่ทำ ปัญหา รูปถ่าย) ทุกวัน และวัดปริมาณงานติดตั้งรายสัปดาห์ เทียบ BOQ คลาดไม่เกิน 5%<br><br><b>ระดับ 4:</b> ทำข้อมูลวัดผลงานเพื่อเบิกงวดที่ผ่านอนุมัติได้เองทั้งโครงการ | ตรวจรายงานประจำวัน 2 สัปดาห์ล่าสุด     |             |
| เขียน RFI และประสานที่ปรึกษา                 | ●●●○ 3 | เขียน RFI ชัดเจนมีรูปและข้อเสนอแนวทาง ได้คำตอบที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องถามซ้ำ<br><br><b>ระดับ 4:</b> ปิดประเด็นทางเทคนิคกับที่ปรึกษาได้ในที่ประชุมโดยไม่ต้องส่ง PM                                       | ตรวจ RFI 5 ฉบับล่าสุด                  |             |
| ทำ Punch List และส่งมอบเอกสาร As-built, O&M  | ●●●○ 3 | ตรวจสอบร่วมกับที่ปรึกษาและปิด Punch List ทุกข้อ ส่งแบบ As-built ในทดสอบ และคู่มือ O&M ครบก่อนส่งมอบ<br><br><b>ระดับ 4:</b> จัดอบรมผู้ใช้งานอาคารและวางขั้นตอนส่งมอบให้ทั้งฝ่าย                        | ตรวจแฟ้มส่งมอบโครงการล่าสุด            |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>90 วันแรก</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>เรียนมาตรฐานการติดตั้งและแบบฟอร์มตรวจงานของบริษัท</li> <li>ฝึกใช้เครื่องมือวัดทดสอบทุกชนิดกับวิศวกรอาวุโส</li> <li>ส่งรายงานประจำวันและทำ Shop Drawing ชุดแรกให้ผ่านอนุมัติ</li> <li>ร่วมทดสอบอัดแรงดันและทำสุญญากาศอย่างน้อย 2 ครั้ง</li> </ul> | <b>ภายในปีแรก</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>คุมโซนงานหรือระบบหนึ่งได้เองตั้งแต่ติดตั้งถึงส่งมอบ</li> <li>ทำ TAB และออกรายงานได้เอง</li> <li>สอบใบ กว. ระดับภาคีวิศวกรให้ผ่าน (ถ้ายังไม่มี)</li> </ul> | <b>หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>อบรมการปรับสมดุลระบบ TAB ตามแนวทาง NEBB หรือ AABC</li> <li>สัมมนาวิชาการระบบปรับอากาศของวสท. หรือ ASHRAE Thailand Chapter</li> <li>อบรม จป.หัวหน้างาน ตามหลักสูตรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</li> </ul> | <b>ตำแหน่งถัดไป</b> <p>ผู้จัดการโครงการ: ต้องคุมโครงการขนาดกลางได้ทั้งโครงการ ทำเบ็กงวดและควบคุมต้นทุนได้ มีประสบการณ์ 4-5 ปี</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

คุมทีมช่างหน้างานให้ทำงานได้ตามแผนรายวัน ถูกต้องตามแบบ และปลอดภัย

- วุฒิการศึกษา

ปวช. หรือปวส. สายช่าง
- ประสบการณ์

งานติดตั้ง MEP 5 ปีขึ้นไป
- ใบอนุญาต

ผ่านอบรม จป.หัวหน้างาน, มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่คุม
- เครื่องมือ

เครื่องมือช่าง, เลเซอร์ระดับ, ตลับเมตร, เทจแรงดัน, แอปรายงานหน้างาน
- กระบอกเงินเดือน

G3 เจ้าหน้าที่อาวุโส / โฟร์แมน · 20,000 – 35,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                           | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                                               | วิธีประเมิน                              | ประเมินจริง |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |             |
| อ่านแบบและวางแผนท่อน้ำงานด้วยเลเซอร์ระดับ       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | มาร์กแนวและระดับท่อน้ำ ท่อน้ำยา และรางสายไฟ จากแบบได้คลาดไม่เกิน 10 มม. และพบจุดชนก่อนติดตั้ง<br><br><b>ระดับ 4:</b> แก่แนวท่อน้ำงานเมื่อชนระบบอื่นได้เองโดยไม่เสียระยะใช้งาน และสอนช่างวางแผน                                                               | ทดสอบปฏิบัติ: วางแนวท่อน้ำ 1 ช่วงจากแบบ  |             |
| ตรวจคุณภาพงานช่างตาม Checklist                  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ตรวจทุกงานก่อนปิดฝ้า: รอยเชื่อม ฉนวนต่อสนิก ระยะแขวนท่อน้ำ ความลาดท่อน้ำทิ้ง การรัดสาย และงานแก้จาก Checklist ไม่ถูกที่ปรึกษาตักกลับซ้ำ<br><br><b>ระดับ 4:</b> ปรับปรุง Checklist จากปัญหาที่เจอซ้ำ และสอนช่างจนงานผ่านรอบแรกเกิน 90%                        | สังเกตหน้างานและตรวจ Checklist ที่กรอก   |             |
| คุมการทดสอบรั่ว ทำสุญญากาศ และเติมน้ำยา         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | คุมช่างอัดไนโตรเจนตามค่าผู้ผลิตค่า 24 ชั่วโมง ทำสุญญากาศถึง 500 ไมครอน และเติมน้ำยาตามน้ำหนักที่คำนวณจากความยาวท่อน้ำ บันทึกราคาครบ<br><br><b>ระดับ 4:</b> หาจุดรั่วด้วยน้ำสบู่หรือเครื่องตรวจจับได้รวดเร็ว และสอนช่างใหม่                                   | สังเกตหน้างานระหว่างทดสอบ                |             |
| คุมงานไฟฟ้าและวงจรควบคุมหน้างาน                 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 2 | ตรวจการเดินสายตามแบบ ชั่วต่อแน่น ติดเบอร์สายครบ และเรียกวิศวกรเมื่อต้องวัดค่าหรือจ่ายไฟ<br><br><b>ระดับ 4:</b> ตรวจและแก้วงจรควบคุมแอร์และปั๊มได้เองตามแบบ                                                                                                   | สังเกตหน้างาน                            |             |
| มาตรฐานและกฎหมาย                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |             |
| ควบคุมความปลอดภัยทีมช่าง (ที่สูง งานร้อน ไฟฟ้า) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ทำ Toolbox Talk ทุกเช้า ขอใบอนุญาตงานร้อนและงานที่สูงก่อนเริ่ม ตรวจนั่งร้าน เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว และถังดับเพลิงจุดเชื่อม ทีมไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน<br><br><b>ระดับ 4:</b> ประเมินความเสี่ยงงานใหม่และวางแผนมาตรการได้เอง เป็นต้นแบบความปลอดภัยของไซต์ | สังเกตหน้างาน และตรวจบันทึก Toolbox Talk |             |
| ล็อกและแขวนป้าย (Lockout/Tagout) ก่อนทำงานไฟฟ้า | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ตัดไฟ ล็อก ติดป้าย และวัดยืนยันว่าไม่มีไฟก่อนให้ช่างทำงานทุกครั้ง<br><br><b>ระดับ 4:</b> วางขั้นตอน LOTO ของไซต์และฝึกช่างทุกคน                                                                                                                              | สังเกตหน้างาน                            |             |
| ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |             |
| บันทึกรายงานและรูปถ่ายหน้างานผ่านแอป            | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 2 | ส่งจำนวนช่าง งานที่ทำ และรูปก่อน-หลังติดตั้งเข้าระบบทุกวัน<br><br><b>ระดับ 4:</b> ใช้ข้อมูลรายวันวางแผนกำลังคนเองและสอนหัวหน้าชุดอื่น                                                                                                                        | ตรวจสอบข้อมูลในระบบย้อนหลัง 2 สัปดาห์    |             |
| การบริหารและการสื่อสาร                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |             |

| ทักษะ                                 | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                      | วิธีประเมิน                          | ประเมินจริง |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| แบ่งงานรายวันและคุมกำลังคนตามแผน      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | แบ่งงานจากแผน Look-ahead ให้ทุกชุดช่างก่อนเริ่มงาน ปริมาณงานได้ตามเป้าหมายสัปดาห์ไม่ต่ำกว่า 90%<br><b>ระดับ 4:</b> ปรับกำลังคนข้ามโซนและวางแผนแรงงานได้เองเมื่อแผนล่าช้า            | เทียบแผนรายวันกับผลงานจริง 1 เดือน   |             |
| เบิกวัสดุและคุมของหน้างาน             | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | เบิกวัสดุล่วงหน้าตามแผน 1 สัปดาห์ ของไม่ขาดจนงานหยุด และเศษสูญเสียท่อทองแดงและสายไฟไม่เกินเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด<br><b>ระดับ 4:</b> กอดปริมาณวัสดุจากแบบเองได้และลดของเหลือคืบคลั่งได้ | ตรวจใบเบิกเทียบปริมาณงานติดตั้ง      |             |
| ประสานงานกับผู้รับเหมาระบบอื่นหน้างาน | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ตกลงลำดับงานและพื้นที่กับหัวหน้างานโยธาและระบบอื่นได้โดยไม่ต้องเรียกวิศวกรทุกครั้ง<br><b>ระดับ 4:</b> เป็นตัวแทนในประชุมประสานงานหน้างานแทนวิศวกรได้                                | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์                |             |
| สอนงานและพัฒนาช่างในทีม               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | สอนช่างใหม่จนทำงานเชื่อมต่อและทดสอบรั่วได้ภายใน 3 เดือน<br><b>ระดับ 4:</b> ผลิตหัวหน้าชุดช่างได้และส่งช่างสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผ่าน                                                 | สัมภาษณ์ช่างในทีม และดูผลประเมินช่าง |             |

| 90 วันแรก                                                                                                                                                                                                                   | ภายในปีแรก                                                                                                                                                                                         | หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ                                                                                                                                                                                                                                      | ตำแหน่งถัดไป                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>เรียน Checklist ตรวจงานและแบบฟอร์มทดสอบของบริษัท</li> <li>ฝึกใช้แอปรายงานหน้างานและขึ้นตอนเบิกวัสดุ</li> <li>ทำ Toolbox Talk และขอใบอนุญาตงานร้อน/ที่สูงได้ถูกต้องขั้นตอน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>คุมทีมช่าง 8-15 คนได้ตามแผนโดยไม่มีอุบัติเหตุ</li> <li>งานผ่านการตรวจของทีปรีกษารอบแรกเกิน 85%</li> <li>เข้าใจการวัดผลงานเพื่อเบิกงวดในโซนที่คุม</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>อบรม จป.หัวหน้างาน ตามหลักสูตรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</li> <li>อบรมการทำงานบนที่สูงและนั่งร้าน</li> <li>ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ ระดับ 2 ขึ้นไป กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน</li> </ul> | วิศวกรโครงการ หรือ Site Supervisor: ต้องมีวุฒิวิศวะหรือผ่านการพัฒนาตามที่บริษัทกำหนด ทำรายงานวัดผลงานและอ่าน Shop Drawing ได้เอง |

ช่างติดตั้ง (แอร์ ท่อ ไฟฟ้า)    รายงานต่อ โฟร์แมน · 12 ทักษะ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ท่อ และระบบไฟฟ้าหน้างานให้ถูกต้องตามแบบ ผ่านการทดสอบ และปลอดภัย

|                 |                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วุฒิการศึกษา    | ปวช. สายช่าง หรือผ่านการฝึกอบรม                                                                                                                     |
| ประสบการณ์      | 1 ปีขึ้นไป                                                                                                                                          |
| ใบอนุญาต        | หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หรือมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามสาขาที่ทำ (ช่างเครื่องปรับอากาศ, ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร), บัตรอบรมทำงานบนที่สูง       |
| เครื่องมือ      | ชุดเชื่อมแก๊ส, ถังไนโตรเจนพร้อมเรกูเลเตอร์, เครื่องบานและดัดท่อ, เกจแมนิโฟลด์, ปีมัสญูญากาส, Micron Gauge, ตาชั่งน้ำยา, มัลติมิเตอร์, แคลมป์มิเตอร์ |
| กระบอกเงินเดือน | G2 เจ้าหน้าที่ / ช่าง · 15,000 – 26,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)                                                                                     |

| ทักษะ                                              | ระดับ  | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                       | วิธีประเมิน                                 | ประเมินจริง |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                        |        |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |             |
| ติดตั้งแฟนคอยล์และคอนเดนซึ่งยูนิิตตามคู่มือผู้ผลิต | ●●●○ 3 | ติดตั้งได้ระดับน้ำ มีระยะเว้นรอบเครื่องตามคู่มือ ยางกันสะเทือนครบ และท่อน้ำทิ้งลาดไม่น้อยกว่า 1:100 ไม่มีน้ำค้าง<br><b>ระดับ 4:</b> ติดตั้งระบบ VRF หลายเครื่องได้ครบชุดและสอนช่างใหม่                               | สังเกตหน้างาน: ติดตั้ง 1 ชุด                |             |
| ตัด ดัด บานท่อทองแดง และขันน็อตด้วยประแจทอร์ค      | ●●●○ 3 | ดัดท่อด้วยเครื่องดัดไม่มีรอยยุบ ลบคมท่อนำบานเรียบ และขันแพลร์ด้วยค่าทอร์คตามคู่มือ ไม่รั่วเมื่อทดสอบ<br><b>ระดับ 4:</b> ทำงานท่อนขนาดใหญ่และแยกท่อ (Refnet) ได้ถูกต้องและสอนผู้อื่น                                  | ทดสอบปฏิบัติ: บานและต่อท่อ 3 จุด            |             |
| เชื่อมท่อทองแดงพร้อมฟลักในโตรเจนกันเขม่า           | ●●●○ 3 | เชื่อมขณะปล่อยไนโตรเจนไหลเบาๆ ในท่อ ตัดท่อดูภายในไม่มีเขม่าดำ รอยเชื่อมเต็มรอบไม่มีรูพรุน<br><b>ระดับ 4:</b> เชื่อมท่อแนวตั้งและท่อนขนาดใหญ่ได้สม่ำเสมอและสอนช่างใหม่จนผ่าน                                          | ทดสอบปฏิบัติ: เชื่อมชิ้นงานแล้วผ่าตรวจภายใน |             |
| อัดแรงดันไนโตรเจนและหาจุดรั่ว                      | ●●●○ 3 | อัดไนโตรเจนเป็นขั้นจนถึงค่าตามคู่มือ ค้าง 24 ชั่วโมงโดยชดเชยอุณหภูมิ แรงดันไม่ตก และหาจุดรั่วด้วยน้ำสบู่ได้<br><b>ระดับ 4:</b> ทดสอบระบบท่อยาวหลายชั้นแบบแบ่งช่วงได้เองและวิเคราะห์ผลได้                             | สังเกตหน้างาน และตรวจใบบันทึกแรงดัน         |             |
| ทำสุญญากาศด้วย Micron Gauge และเติมน้ำยาตามน้ำหนัก | ●●●○ 3 | ทำสุญญากาศถึง 500 ไมครอนหรือต่ำกว่า ปิดวาล์วแล้วค่าไม่ขึ้นเกินเกณฑ์ และเติมน้ำยาเพิ่มตามน้ำหนักที่คำนวณจากความยาวท่อด้วยตาชั่ง<br><b>ระดับ 4:</b> วัด Superheat/Subcooling ตรวจปริมาณน้ำยาและแก้การเครื่องไม่เย็นได้ | ทดสอบปฏิบัติ: ทำสุญญากาศ 1 ระบบ             |             |
| ติดตั้งท่อลม แขนงท่อ และหุ้มฉนวน                   | ●●●○ 3 | ต่อท่อลมและหน้าแปลนแน่น ชิลรอยต่อ แขนงตามระยะในแบบ หุ้มฉนวนท่อลมและท่อน้ำยาต่อสนิทไม่มีช่องว่าง ไม่เกิดหยดน้ำ<br><b>ระดับ 4:</b> ประกอบท่อลมข้อต่อพิเศษหน้างานได้เองและสอนผู้อื่น                                    | สังเกตหน้างาน                               |             |
| ร้อยสายไฟ ต่อดวงจรรควบคุม และวัดค่าเบื้องต้น       | ●●○○ 2 | ร้อยสายในท่อตามแบบ ติดเบอร์สาย ต่อขั้วแน่น วัดความต่อเนื่องด้วยมัลติมิเตอร์ โดยมีโฟร์แมนหรือวิศวกรตรวจก่อนจ่ายไฟ<br><b>ระดับ 4:</b> ต่อตู้ควบคุมและแก๊งจรรควบคุมได้เอง วัดค่าความเป็นฉนวนด้วยเมกเกอร์ได้             | ทดสอบปฏิบัติ: ต่อดวงจรรควบคุมตัวอย่าง       |             |
| ต่อท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำ (PVC, PPR) และทดสอบรั่ว     | ●●●○ 3 | ต่อท่อกวาวหรือเครื่องเชื่อมความร้อนได้ถูกวิธี ความลาดถูกต้อง และทดสอบน้ำขังหรืออัดน้ำแล้วไม่รั่ว<br><b>ระดับ 4:</b> ติดตั้งระบบท่อน้ำและวาล์วได้ครบชุด                                                               | ทดสอบปฏิบัติ                                |             |

| ทักษะ                                 | ระดับ   | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                     | วิธีประเมิน                            | ประเมินจริง |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| ทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย             | ●●●○ 3  | สวมเข็มขัดนิรภัยเต็มตัวเกี่ยวจุดยึดทุกครั้งที่สูงเกิน 2 เมตร ตรวจสอบนั่งร้านและบันไดก่อนใช้ และไม่ขึ้นนั่งร้านที่ไม่มีป้ายตรวจ<br><b>ระดับ 4:</b> ตรวจสอบนั่งร้านเบื้องต้นและเตือนเพื่อนร่วมงานได้ | สังเกตหน้างาน                          |             |
| ทำงานร้อนอย่างปลอดภัย (เชื่อม ตัด)    | ●●●○ 3  | มีใบอนุญาตทำงานร้อน ถัดดับเพลิงใกล้จุดงาน ผ่ากันไฟ ถังแก๊สตั้งตรงยึดแน่น และเผ่าดูจุดงาน 30 นาทีหลังเลิกเชื่อม<br><b>ระดับ 4:</b> เป็นผู้เผ่าระวางไฟ (Fire Watch) และสอนช่างใหม่                   | สังเกตหน้างาน                          |             |
| ความปลอดภัยงานไฟฟ้าและ Lockout/Tagout | ●●○○○ 2 | ไม่ทำงานบนวงจรที่มีไฟ ว่ายืนยันไม่มีไฟก่อนแตะทุกครั้ง และใช้ล๊อกกับป้ายตามที่ไฟร์แมนสั่ง<br><b>ระดับ 4:</b> ทำ LOTO ได้เองครบขั้นตอน                                                               | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์ และสังเกตหน้างาน |             |

**การบริหารและการสื่อสาร**

|                                     |        |                                                                                                                                                              |                                 |  |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| ดูแลเครื่องมือและรายงานปัญหาหน้างาน | ●●●○ 3 | เครื่องมือครบพร้อมใช้ เก็บหน้างานสะอาดทุกวัน และแจ้งไฟร์แมนทันทีเมื่อแบบไม่ตรงหน้างานพร้อมรูปถ่าย<br><b>ระดับ 4:</b> เป็นหัวหน้าชุดช่าง ดูแลลูกทีม 2-4 คนได้ | สังเกตหน้างานและสัมภาษณ์ไฟร์แมน |  |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|

| 90 วันแรก                                                                                                                                                                                                                       | ภายในปีแรก                                                                                                                                                                                      | หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ                                                                                                                                                                                                                  | ตำแหน่งถัดไป                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>อบรมความปลอดภัยแรกเข้า ทำงานบนที่สูง และงานร้อน</li> <li>ฝึกเชื่อมท่อพร้อมพ่นไนโตรเจนจนผ่านการผ่าตรวจ</li> <li>ฝึกอัดแรงดัน ทำสุญญากาศ และเติมน้ำยาตามน้ำหนักกับช่างพี่เลี้ยง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตั้งแอร์และท่อน้ำยาได้เองครบชุด ผ่านการทดสอบรอบแรก</li> <li>ต่อวงจรควบคุมได้โดยมีผู้ตรวจ</li> <li>สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่ทำ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ หรือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน</li> <li>อบรมการทำงานบนที่สูง</li> <li>อบรมติดตั้งระบบ VRF ของผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ</li> </ul> | หัวหน้าชุดช่าง แล้วไฟร์แมน: ต้องผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 2 ขึ้นไป อ่านแบบได้ และคุมช่าง 2-4 คนได้โดยไม่มีอุบัติเหตุ |

ดูแลเอกสารโครงการทุกฉบับให้ครบ ถูกฉบับ ค้นหาได้ทันที และส่งตรงเวลา ตั้งแต่ Submittal ถึงเอกสารส่งมอบ

วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

ใบอนุญาต -

เครื่องมือ PENUM เอกสารโครงการ, Excel, โปรแกรมจัดการ PDF, ที่เก็บไฟล์ออนไลน์

กระบอกเงินเดือน G2 เจ้าหน้าที่ / ช่าง · 15,000 – 26,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                              | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                             | วิธีประเมิน                                       | ประเมินจริง |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |             |
| ควบคุมเลขฉบับ (Revision) แบบและเอกสาร              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ทะเบียนแบบระบุฉบับล่าสุดถูกต้องทุกแผ่น แบบเก่า<br>ประทับ Superseded และหน้างานไม่ใช่แบบผิดฉบับ<br><b>ระดับ 4:</b> วางระบบตั้งชื่อไฟล์และโฟลเดอร์มาตรฐานให้<br>ทุกโครงการ                                                   | สุ่มตรวจแบบ 10 แผ่นเทียบ<br>ทะเบียน               |             |
| ส่งและติดตาม Submittal และ RFI                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ทะเบียนมีวันส่ง วันครบกำหนด และสถานะทุกฉบับ<br>แจ้งเตือนฉบับที่เกิน 7 วันไม่ได้คำตอบให้วิศวกรทุก<br>สัปดาห์<br><b>ระดับ 4:</b> รายงานสรุปเอกสารค้างและผลกระทบต่อ<br>แผนงานให้ PM ได้เอง                                    | ตรวจทะเบียน Submittal/RFI<br>ปัจจุบัน             |             |
| จัดชุดเอกสารเบ็งบวด                                | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | รวบรวมใบวัดผลงาน รูปถ่าย ใบตรวจรับงาน และ<br>หนังสือส่งงวดครบตามที่ลูกค้ากำหนด ส่งตรงวัน<br>ตัดรอบ ไม่ถูกตีกลับเพราะเอกสารขาด<br><b>ระดับ 4:</b> ทำตารางสรุปยอดเบ็งบวดสะสม หักเงินประกัน<br>ผลงานและเงินล่วงหน้าได้ถูกต้อง | ตรวจเอกสารเบ็งบวด 3 งวดล่าสุด                     |             |
| รวบรวมเอกสารส่งมอบ: As-built, O&M, ใบรับประกัน     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | เพิ่มส่งมอบมีแบบ As-built ในทดสอบ คู่มือ O&M<br>รายชื่ออะไหล่ และใบรับประกันครบทุกระบบตาม<br>รายการในสเปก<br><b>ระดับ 4:</b> จัดทำรายการตรวจเอกสารส่งมอบมาตรฐาน<br>ใช้ทุกโครงการ                                           | ตรวจเพิ่มส่งมอบโครงการล่าสุด                      |             |
| ทำหนังสือรายการโครงการและบันทึกประชุม              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ร่างหนังสือส่งงาน หนังสือขอขยายเวลา และบันทึก<br>ประชุมที่มีผู้รับผิดชอบและกำหนดเสร็จ ส่งภายใน 2<br>วันทำการ<br><b>ระดับ 4:</b> ร่างหนังสือโต้แย้งหรือเรียกร้องได้เองจาก<br>ข้อมูลที่ PM ให้                               | ตรวจหนังสือและบันทึก 5 ฉบับ<br>ล่าสุด             |             |
| ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |             |
| ใช้ PENUM เอกสารโครงการและ Excel ทำทะเบียน         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | บันทึกเอกสารเข้าระบบทุกวัน ใช้ตัวกรองและสูตรใน<br>Excel ทำรายงานสถานะได้เอง<br><b>ระดับ 4:</b> สอนผู้ใช้ใหม่และเสนอปรับปรุงระบบเอกสาร<br>ได้                                                                               | ทดสอบปฏิบัติ: ทำรายงาน<br>เอกสารค้างจากข้อมูลจริง |             |
| จัดการไฟล์ PDF: รวม แยก ใส่ลายน้ำ<br>ประทับตรา     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ทำชุดไฟล์ส่งงานพร้อมสารบัญและนิกมาร์ก ขนาด<br>ไฟล์ส่งอีเมลได้<br><b>ระดับ 4:</b> ทำเพิ่มส่งมอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ลิงก์ค้นหาได้<br>ทั้งชุด                                                                                    | ทดสอบปฏิบัติ                                      |             |
| การบริหารและการสื่อสาร                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |             |
| ประสานงานเอกสารกับที่ปรึกษาและหน่วย<br>งานในบริษัท | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ติดตามลายเซ็นและเอกสารจากวิศวกร จัดซื้อ และ<br>บัญชีได้ตามกำหนดโดยไม่ต้องให้ PM ตาม<br><b>ระดับ 4:</b> เป็นผู้ประสานเอกสารหลักของหลาย<br>โครงการพร้อมกัน                                                                   | สัมภาษณ์ PM และวิศวกร                             |             |

| ทักษะ                          | ระดับ  | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                        | วิธีประเมิน                       | ประเมินจริง |
|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| เก็บรักษาและสำรองเอกสารโครงการ | ●●○○ 2 | สแกนต้นฉบับที่เซ็นแล้วเข้าระบบภายในสัปดาห์ เก็บต้นฉบับเป็นหมวดหมู่ และค้นเอกสารได้ภายใน 5 นาที<br><br><b>ระดับ 4:</b> วางนโยบายระยะเวลาเก็บรักษาและสำรองข้อมูลของฝ่าย | ทดสอบค้นเอกสารที่สุ่มเลือก 3 ฉบับ |             |

| 90 วันแรก                                                                                                                                                                                                                   | ภายในปีแรก                                                                                                                                                                                           | หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ                                                                                                                                                                | ตำแหน่งถัดไป                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>เรียนรู้ระบบ PENUM เอกสารโครงการและมาตรฐานตั้งชื่อไฟล์</li> <li>จัดระเบียบแบบ Submittal และ RFI ของโครงการที่รับให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>จัดชุดเอกสารเบิกงวดแรกร่วมกับ PM</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ดูแลเอกสารได้ 2 โครงการพร้อมกัน โดยไม่มีเอกสารตกหล่น</li> <li>จัดแฟ้มส่งมอบได้ครบอย่างน้อย 1 โครงการ</li> <li>ทำรายงานเอกสารค้างประจำสัปดาห์ได้เอง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Excel ระดับกลาง</li> <li>อบรมงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ</li> <li>อบรมการจัดการเอกสารงานก่อสร้าง (Document Control)</li> </ul> | หัวหน้าธุรการโครงการ หรือผู้ประสานงานโครงการ: ต้องดูแลหลายโครงการได้ครบถ้วน และวางระบบเอกสารมาตรฐานให้ฝ่าย |

สเกลชี้วัดของฝ่าย

ทักษะที่ทุกคนในฝ่ายต้องมียังน้อยตามระดับนี้

| ทักษะ                                                                   | ระดับขั้นต่ำ                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ความรู้วัสดุและอุปกรณ์ MEP (ท่อ ก่อลม ฉนวน สายไฟ แบร็กเก็ต เครื่องจักร) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| เปรียบเทียบราคาและเจรจาผู้ขาย                                           | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| ระเบียบจัดซื้อ อำนาจอนุมัติ และควบคุมภายใน                              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| ควบคุมสต็อกและการเบิกจ่ายวัสดุ                                          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |

หัวหน้าจัดซื้อ รายงานต่อ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ · 13 ทักษะ

ทำให้วัสดุและเครื่องจักรทุกรายการมาถึงหน้างานทันแผน ถูกสเปก และราคาไม่เกินงบ BOQ พร้อมเงื่อนไขซื้อขายที่ปกป้องบริษัท

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา (สายช่างหรือวิศวกรรมจะดีมาก)
- ประสบการณ์จัดซื้องานก่อสร้างหรืองานระบบ MEP 5 ปีขึ้นไป
- ใบอนุญาต-
- เครื่องมือPENUM จัดซื้อ, PENUM BOQ, Excel
- กระบอกเงินเดือนG5 หัวหน้าฝ่าย · 35,000 – 60,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                                            | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                                              | วิธีประเมิน                                              | ประเมินจริง |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |             |
| วางแผนจัดซื้อจาก BOQ และแผนงาน (Procurement Schedule)            | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | กำหนดจัดซื้อทุกโครงการที่ระบุวันต้องสั่ง วันต้องรับ และ lead time รายรายการ โดยของล่าช้ากระทบแผนงานไม่เกิน 1 ครั้งต่อโครงการในปีที่ผ่านมา                                                                                                                   | ตรวจแผนจัดซื้อ 2 โครงการล่าสุดเทียบกับรับของจริง         |             |
| รู้ lead time อุปกรณ์หลัก (Chiller, AHU, VRF, ตู้ MDB, หม้อแปลง) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | บอกช่วง lead time ปัจจุบันของอุปกรณ์หลักอย่างน้อย 8 รายการได้ใกล้เคียงใบเสนอราคาจริง และรู้ว่ารายการใดต้องสั่งก่อนอนุมัติ Shop Drawing ครบ                                                                                                                  | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์: จัดลำดับการสั่งของโครงการตัวอย่าง |             |
| ควบคุมราคาซื้อไม่เกินงบ BOQ รายหมวด                              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ยอดซื้อจริงรวมทุกหมวดไม่เกินงบ BOQ ที่อนุมัติ และรายงานส่วนต่างรายหมวดทุกเดือนพร้อมเหตุผลเมื่อเกิน 5%                                                                                                                                                       | ตรวจรายงาน Budget vs Actual ของโครงการที่ปิดแล้ว         |             |
| ตรวจเทียบสเปกสินค้าทดแทน (Equivalent) ก่อนเสนออนุมัติ            | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | จัดทำตารางเทียบสเปกของทดแทนที่ครบค่าสำคัญ (ขีดความสามารถ วัสดุ มาตรฐาน มอก./IEC ประกัน) และส่งวิศวกรอนุมัติก่อนสั่งทุกครั้ง<br><b>ระดับ 4:</b> ชี้ได้เองว่าของทดแทนตัวใดเสี่ยงไม่ผ่าน Submittal และหาทางเลือกที่ประหยัดกว่าโดยผ่านอนุมัติได้จริง            | ตรวจตารางเทียบสเปก 3 ชุดล่าสุด                           |             |
| มาตรฐานและกฎหมาย                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |             |
| ตรวจสอบสัญญาซื้อขาย เงื่อนไขชำระเงิน การรับประกัน และค่าปรับ     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ทุก PO มูลค่าสูงระบุเงื่อนไขส่งมอบ (Incoterms ถ้านำเข้า) เงื่อนไขชำระ ระบุรับประกัน และค่าปรับส่งชำระ ครบ ไม่มีข้อพิพาทจากเงื่อนไขขาด<br><b>ระดับ 4:</b> ตีรองเงื่อนไขให้สอดคล้องสัญญาหลักกับเจ้าของงาน (back-to-back) เช่น ระบุประกันและงวดเงินประกันผลงาน | ตรวจ PO และสัญญา 5 ฉบับ มูลค่าสูงสุดของปี                |             |

| ทักษะ                                                         | ระดับ  | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                    | วิธีประเมิน                                 | ประเมินจริง |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| วางระเบียบจัดซื้อ อำนาจอนุมัติ และการแยกหน้าที่               | ●●●● 4 | มีระเบียบจัดซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุวงเงินอนุมัติ จำนวนใบเสนอราคาขั้นต่ำ และแยกผู้ขอซื้อ ผู้สั่งซื้อ ผู้รับของ และผู้อนุมัติจ่าย ผ่านการตรวจสอบผู้สอบบัญชีโดยไม่มีข้อสังเกตสำคัญ                             | ตรวจสอบเอกสารระเบียบและรายงานผู้สอบบัญชี    |             |
| ความรู้ภาษีและเอกสารประกอบการซื้อ (ในกำกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย) | ●●○○ 2 | รู้ว่าใบกำกับภาษีเต็มรูปต้องมีข้อมูลใดบ้าง และส่งต่อเอกสารที่ถูกต้องให้บัญชีโดยไม่ถูกตีกลับเกิน 2 ครั้งต่อเดือน<br><b>ระดับ 4:</b> วางรูปแบบการซื้อและเอกสารร่วมกับบัญชีจนไม่มีภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้จากเอกสารผิด | ตรวจสอบสถิติเอกสารถูกตีกลับจากฝ่ายบัญชี     |             |
| <b>ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ</b>                                 |        |                                                                                                                                                                                                                   |                                             |             |
| ใช้ PENUM จัดซื้อและ BOQ ติดตามงบรายโครงการ                   | ●●●○ 3 | PR/PO ทุกใบผูกกับรายการ BOQ ในระบบ และดึงรายงานยอดสั่งซื้อเทียบงบได้เองภายใน 15 นาที<br><b>ระดับ 4:</b> กำหนดโครงสร้างรหัสวัสดุและรายงานในระบบที่ทีมทั้งฝ่ายใช้ได้มาตรฐานเดียวกัน                                 | ทดสอบปฏิบัติในระบบ                          |             |
| วิเคราะห์ราคาย้อนหลังด้วย Excel (Price History)               | ●●●○ 3 | มีฐานราคาซื้อย้อนหลังของวัสดุหลัก (ทองแดง สายไฟ ทองลม วนวน) อย่างน้อย 12 เดือน และใช้อ้างอิงในการเจรจาได้<br><b>ระดับ 4:</b> คาดแนวโน้มราคาวัตถุดิบ (เช่น ทองแดง) และวางจังหวะสั่งล่วงหน้าเพื่อลดต้นทุน           | ตรวจสอบไฟล์ฐานราคาและตัวอย่างการใช้         |             |
| <b>การบริหารและการสื่อสาร</b>                                 |        |                                                                                                                                                                                                                   |                                             |             |
| เจรจาราคาและเงื่อนไขกับผู้ขายรายใหญ่                          | ●●●● 4 | เจรจาได้ส่วนลดหรือเงื่อนไขดีขึ้นจากราคาเสนอแรกเฉลี่ยอย่างน้อย 3-5% ในรายการมูลค่าสูง โดยไม่ลดสเปกหรือการรับประกัน                                                                                                 | ตรวจสอบบันทึกการเจรจาและใบเสนอราคาก่อน/หลัง |             |
| ประเมินและขึ้นทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List)            | ●●●● 4 | มีทะเบียนผู้ขายพร้อมผลประเมินรายปีด้านคุณภาพ ส่งตรงเวลา ราคา และบริการหลังขาย และตัดหรือพักผู้ขายที่คะแนนต่ำตามเกณฑ์                                                                                              | ตรวจสอบทะเบียนผู้ขายและผลประเมินปีล่าสุด    |             |
| ประสานวิศวกรโครงการเรื่องของด่วนและการเปลี่ยนแปลง             | ●●●○ 3 | ตอบคำขอของด่วนจากหน่วยงานภายใน 1 วันทำการ พร้อมทางเลือก และแจ้งความเสี่ยงของล่าช้าล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์<br><b>ระดับ 4:</b> เข้าประชุมแผนงานโครงการและให้ข้อมูลจัดซื้อที่ทำให้ปรับลำดับงานได้ก่อนเกิดปัญหา   | สัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการ 2 คน               |             |
| สอนงานและตรวจงานทีมจัดซื้อและคลัง                             | ●●●○ 3 | มีการตรวจ PR/PO แบบสุ่มทุกเดือน และลูกทีมทุกคนผ่านสทิสระดับที่ตำแหน่งต้องการภายใน 1 ปี<br><b>ระดับ 4:</b> พัฒนาเจ้าหน้าที่จัดซื้อจนรับผิดชอบโครงการเองได้ทั้งโครงการ                                              | ตรวจสอบบันทึกการตรวจงานและผลสทิสทีม         |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>90 วันแรก</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทบทวนระเบียบจัดซื้อและอำนาจอนุมัติปัจจุบัน แล้วเสนอจุดที่ต้องแก้</li> <li>ทำแผนจัดซื้อและรายการ lead time ของทุกโครงการที่กำลังดำเนินการ</li> <li>พบผู้ขายหลักอย่างน้อย 10 ราย และทบทวนเงื่อนไขการค้า</li> <li>ตั้งรายงานงบ BOQ เทียบยอดสั่งซื้อจริงใน PENUM</li> </ul> | <b>ภายในปีแรก</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทะเบียนผู้ขายพร้อมผลประเมินครบทุกหมวดวัสดุหลัก</li> <li>ลดต้นทุนจัดซื้อรวมเทียบงบ BOQ ได้อย่างน้อย 3%</li> <li>ไม่มีงานหยุดรอวัสดุจากการสั่งช้า</li> <li>ฐานราคาย้อนหลังครบวัสดุหลักทุกหมวด</li> </ul> | <b>หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรการจัดซื้อและบริหารซัพพลายเชนของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ</li> <li>คุณวุฒิ CIPS (Chartered Institute of Procurement &amp; Supply)</li> <li>สัมมนาผลิตภัณฑ์และงานแสดงสินค้าระบบปรับอากาศและไฟฟ้าของผู้ผลิตหลัก</li> </ul> | <b>ตำแหน่งถัดไป</b> <p>ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและซัพพลายเชน หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเมื่อคุมงบจัดซื้อได้ไม่เกิน BOQ ต่อเนื่อง 2 ปี และมีระเบียบจัดซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รายงานต่อ หัวหน้าจัดซื้อ · 12 ทักษะ

แปลงใบขอซื้อจากหน้างานเป็นใบสั่งซื้อที่ถูกสเปก ราคาเหมาะสม และติดตามจนของถึงมือผู้ใช้

- วุฒิการศึกษา

ปวส. หรือปริญญาตรี (สายช่างจะดีมาก)
- ประสบการณ์

1 ปีขึ้นไป
- ใบอนุญาต

-
- เครื่องมือ

PENUM จัดซื้อ, Excel, อีเมล/LINE ผู้ขาย
- กระบอกเงินเดือน

G2 เจ้าหน้าที่ / ช่าง · 15,000 – 26,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                                                            | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                         | วิธีประเมิน                                         | ประเมินจริง |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |             |
| แยกชนิดท่อทองแดง (ASTM B280 ACR, ASTM B88 Type K/L/M) และขนาด                    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | สั่งท่อทองแดงถูกชนิด ความหนา และแบบม้วน/เส้นตรงตามแบบโดยไม่มีการคืนของในรอบ 6 เดือน<br><b>ระดับ 4:</b> แนะนำวิศวกรได้ว่าชนิดหรือยี่ห้อใดหาง่าย ราคาดี และผ่านสเปกเหมือนกัน                                                             | สอบข้อเขียน: อ่านรายการวัสดุ 10 ข้อ                 |             |
| รู้गेแผ่นเหล็กท่อลม (Galvanized) ตามขนาดท่อ SMACNA                               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 2 | อ่านตารางगेท่อลมที่วิศวกรกำหนดและสั่งแผ่นเหล็กหรือท่อสำเร็จได้ถูกगे (เช่น 24, 22, 20) และความหนาชั้นสังกะสีตามสเปก<br><b>ระดับ 4:</b> ประมาณปริมาณแผ่นเหล็กจากพื้นที่ท่อลมและเผื่อเศษได้เอง                                            | ทดสอบปฏิบัติ: สั่งของจากตารางท่อลมตัวอย่าง          |             |
| แยกชนิดฉนวน (Elastomeric NBR/EPDM, ยีแก้ว, PE) และความหนา                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | สั่งฉนวนถูกชนิด ความหนา ค่าความหนาแน่นหรือค่าการนำความร้อน และคุณสมบัติลามไฟตามสเปกโครงการ<br><b>ระดับ 4:</b> เทียบฉนวนต่างยี่ห้อด้วยค่าเทคนิคและชี้ได้ว่าตัวใดเทียบเท่าได้จริง                                                        | สอบข้อเขียน: เลือกฉนวนจากสเปก 5 กรณี                |             |
| แยกชนิดสายไฟและเบรกเกอร์ (THW/60227 IEC 01, NYY, CV/XLPE, สายทนไฟ, MCB/MCCB/ACB) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 2 | สั่งสายไฟถูกชนิด ขนาด mm² จำนวนแกน และมาตรฐาน มอก. และสั่งเบรกเกอร์ถูกพิกัด A, จำนวนขั้ว และค่า kA ตามแบบเมื่อวิศวกรตรวจทาน<br><b>ระดับ 4:</b> ตรวจสอบได้ว่ารายการในแบบกับใบเสนอราคาตรงกันทุกค่าโดยไม่ต้องให้วิศวกรตรวจ                | สอบข้อเขียน: อ่านรายการไฟฟ้าจาก Single Line Diagram |             |
| ตรวจสอบสเปกใบเสนอราคาเทียบรายการที่อนุมัติ (Approved Submittal)                  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 2 | ทุกใบเสนอราคาที่น่ามาเปรียบเทียบตรงรุ่น ยี่ห้อ และขนาดกับ Submittal ที่อนุมัติ โดยมีวิศวกรเซ็นยืนยันรายการที่ต่างไป<br><b>ระดับ 4:</b> จับความต่างที่ซ่อนอยู่ เช่น รุ่นย่อย ค่าไฟ แรงดัน หรือ accessory ที่ไม่รวม ได้เองก่อนส่งอนุมัติ | ตรวจตารางเปรียบเทียบ 5 ชุดล่าสุด                    |             |
| มาตรฐานและกฎหมาย                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |             |
| ปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อและวงเงินอนุมัติ                                         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ไม่มี PO ที่ออกก่อน PR อนุมัติหรือเกินวงเงินอำนาจในการสั่งซื้อ 20 ใบ<br><b>ระดับ 4:</b> เสนอปรับขั้นตอนที่ลดเวลาอนุมัติได้โดยไม่ลดการควบคุม                                                                                            | สุ่มตรวจ PR/PO 20 ใบ                                |             |
| ตรวจสอบเอกสารผู้ขาย (ใบกำกับภาษี ใบส่งของ หนังสือรับรองบริษัท)                   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | เอกสารที่ส่งให้บัญชีครบและข้อมูลใบกำกับภาษีถูกต้อง ถูกติกลับไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน<br><b>ระดับ 4:</b> ตั้งรายการตรวจสอบเอกสารผู้ขายรายใหม่ที่ฝ่ายบัญชีรับรอง                                                                          | ตรวจสอบสถิติเอกสารถูกติกลับ                         |             |
| ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |             |
| ออกใบขอซื้อ (PR) และใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ                                       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ออก PO ถูกต้องครบรายการ ราคา ภาษี เงื่อนไขส่งของ และรหัสโครงการ ภายใน 2 วันทำการหลัง PR อนุมัติ<br><b>ระดับ 4:</b> ออกแบบแม่แบบ PO และรหัสวัสดุให้ทีมใช้ร่วมกัน                                                                        | ตรวจ PO 20 ใบล่าสุดในระบบ                           |             |

| ทักษะ                                         | ระดับ  | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                | วิธีประเมิน                      | ประเมินจริง |
|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| ขอราคาอย่างน้อย 3 ผู้ขายและทำตารางเปรียบเทียบ | ●●●○ 3 | ทุกรายการเกินวงเงินที่กำหนดมีใบเสนอราคา 3 ราย และตารางเทียบราคา สเปก เวลาส่ง เงื่อนไขชำระ และประกัน บนเงื่อนไขเดียวกัน<br><b>ระดับ 4:</b> ใช้ผลเปรียบเทียบเจรจาต่อรองจนได้ราคาหรือเงื่อนไขดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ | ตรวจตารางเปรียบเทียบ 5 ชุดล่าสุด |             |

การบริหารและการสื่อสาร

|                                                      |        |                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |
|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| ติดตามการส่งของ (Expediting) และแจ้งความเสี่ยงล่าช้า | ●●●○ 3 | มีตารางติดตาม PO ที่ยังไม่ส่งพร้อมวันนัด อัปเดตทุกสัปดาห์ และแจ้งหน่วยงานก่อนวันนัดเมื่อผู้ขายเลื่อน<br><b>ระดับ 4:</b> หากทางเลือกได้เองเมื่อของล่าช้า เช่น ยืมสต็อกผู้ขายอื่นหรือแบ่งส่ง                 | ตรวจตารางติดตาม PO และสอบถามหน่วยงาน |  |
| จัดการของผิดสเปก ของเสีย และการคืนของ                | ●●○○ 2 | เปิดเรื่องเคลมกับผู้ขายภายใน 2 วันหลังคล้งแจ้ง พร้อมรูปและเอกสาร และปิดเรื่องได้โดยหัวหน้าช่วย<br><b>ระดับ 4:</b> ปิดเคลมเองได้ครบรวมการลดหนี้หรือเปลี่ยนของ ภายในเวลาที่ไม่กระทบหน่วยงาน                  | ตรวจบันทึกเคลม 3 เรื่องล่าสุด        |  |
| สื่อสารกับผู้ขายอย่างมืออาชีพและโปร่งใส              | ●●●○ 3 | บันทึกการสื่อสารสำคัญเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่รับผลประโยชน์ และเปิดเผยความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขายตามระเบียบ<br><b>ระดับ 4:</b> เป็นตัวอย่างให้ทีมเรื่องจรรยาบรรณจัดซื้อ และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ขาย | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์และสอบถามผู้ขาย |  |

| 90 วันแรก                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ภายในปีแรก                                                                                                                                                                                                                       | หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ                                                                                                                                                                                                                                                | ตำแหน่งถัดไป                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>เรียนระเบียบจัดซื้อ วงเงินอนุมัติ และการใช้ PENUM จัดซื้อ</li> <li>เรียนวัสดุหลัก MEP จากวิศวกร: ท่อทองแดง ท่อลม ฉนวน สายไฟ เบรกเกอร์</li> <li>ออก PR/PO และตารางเทียบ 3 ราคาได้เองโดยหัวหน้าตรวจ</li> <li>เยี่ยมคลังและหน่วยงานอย่างน้อย 2 โครงการเพื่อเห็นของจริง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>รับผิดชอบจัดซื้อโครงการขนาดกลางได้เองทั้งโครงการ</li> <li>อ่านรายการวัสดุไฟฟ้าและ HVAC จากแบบได้ถูกต้องโดยไม่ต้องให้วิศวกรตรวจทุกรายการ</li> <li>PO ส่งของตรงเวลาอย่างน้อย 90%</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรเทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ</li> <li>อบรมผลิตภัณฑ์ท่อ ฉนวน สายไฟ และเบรกเกอร์ที่ผู้ผลิตจัด</li> <li>หลักสูตรพื้นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มและหัก ณ ที่จ่ายสำหรับผู้ที่ไม่ใช่บัญชี</li> </ul> | เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส แล้วหัวหน้าจัดซื้อเมื่อรับผิดชอบโครงการเองครบ 2 โครงการโดยไม่เกินงบ และผ่านทักษะสเปกวัสดุระดับ 3 ทุกหมวด |

พนักงานคลัง    รายงานต่อ หัวหน้าจัดซื้อ · 10 ทักษะ

รับ เก็บ และจ่ายวัสดุให้ถูกต้องของ ถูกจำนวน ไม่เสียหาย และยอดในระบบตรงกับของจริงเสมอ

- วุฒิการศึกษา    ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
- ประสบการณ์    -
- ใบอนุญาต    ใบขับขี่ (ถ้าส่งของ), ผ่านการฝึกอบรมผู้ขับรถยก (ถ้าใช้รถยก)
- เครื่องมือ    ระบบคลังใน PENUM, Excel, เครื่องชั่ง ตลับบเมตร
- กระบอกเงินเดือน    G1 พนักงานปฏิบัติการ · 12,000 – 18,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                                                        | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                         | วิธีประเมิน                     | ประเมินจริง |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                 |             |
| ตรวจสอบของเทียบใบสั่งซื้อและใบส่งของ                                         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ตรวจสอบ ขนาด จำนวน และสภาพทุกครั้งก่อนเซ็นรับ บันทึกของขาดหรือเสียพร้อมรูปในวันเดียวกัน<br><b>ระดับ 4:</b> จับความต่างของรุ่นหรือสเปกที่ดูคล้ายกันได้ และสอนคนใหม่ให้ตรวจได้                           | สังเกตการตรวจรับจริง 3 ครั้ง    |             |
| จัดเก็บวัสดุ MEP ให้ไม่เสียหาย (ท่อทองแดงปิดปลาย ฉนวนกันแดดฝน สายไฟเก็บม้วน) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ทุกพื้นที่คลังมีป้ายรหัสตำแหน่ง ท่อทองแดงปิดปลายครบ ฉนวนและอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่โดนฝนหรือแดด และไม่มีของเสียจากการเก็บในรอบ 6 เดือน<br><b>ระดับ 4:</b> วางผังคลังใหม่ให้หยิบของเร็วขึ้นและใช้พื้นที่คุ้มขึ้น | ตรวจคลังด้วยรายการตรวจ          |             |
| เบิกจ่ายวัสดุตามใบเบิกและหลักเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)                          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | จ่ายของทุกครั้งมีใบเบิกที่อนุมัติและรหัสโครงการ บันทึกเข้าระบบภายในวันเดียวกัน<br><b>ระดับ 4:</b> เตรียมของล่วงหน้าตามแผนงานจนพนักงานไม่ต้องรอ                                                         | สุ่มตรวจใบเบิก 20 ใบเทียบระบบ   |             |
| จัดการวัสดุคืนจากพนักงานและเศษวัสดุ                                          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 2 | รับคืนของเหลือพร้อมตรวจสอบสภาพ แยกของใช้ซ้ำได้กับเศษ และบันทึกคืนเข้าโครงการได้ถูกต้องโดยหัวหน้าตรวจ<br><b>ระดับ 4:</b> รายงานเศษท่อทองแดงและสายไฟที่ขายคืนได้ และเสนอวิธีลดเศษร่วมกับพนักงาน          | ตรวจบันทึกรับคืน 1 เดือน        |             |
| มาตรฐานและกฎหมาย                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                 |             |
| ความปลอดภัยในคลัง: ยกของ จัดชั้นวาง และใช้รถยก                               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ไม่มีอุบัติเหตุในคลัง ชั้นวางไม่เก็นพิทัด ของหนักอยู่ชั้นล่าง และใช้รถยกเฉพาะเมื่อผ่านการอบรมแล้ว<br><b>ระดับ 4:</b> ทำการประเมินความเสี่ยงในคลังร่วมกับ จป. และอบรมคนใหม่ได้                          | สังเกตพนักงานโดย จป.            |             |
| เก็บสารเคมีและวัสดุไวไฟ (น้ำยาแอร์ กาวทินเนอร์ ถังแก๊ส)                      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 2 | แยกพื้นที่เก็บถังน้ำยาและก๊าซ ยึดถังตั้งไม่ให้ล้ม มีป้ายและเอกสาร SDS อยู่ในคลัง<br><b>ระดับ 4:</b> ควบคุมสต็อกน้ำยาแอร์เป็นถังและบันทึกการใช้รายการโครงการได้ครบ                                      | ตรวจคลังด้วยรายการตรวจ          |             |
| ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                 |             |
| บันทึกรับ-จ่ายในระบบคลังและออกรายงานยอดคงเหลือ                               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ยอดคงเหลือในระบบตรงกับของจริงอย่างน้อย 98% ของรายการในการสุ่มนับ<br><b>ระดับ 4:</b> ตั้งจุดสั่งซื้อซ้ำ (Reorder Point) ของวัสดุสิ้นเปลืองและแจ้งจัดซื้อก่อนของหมด                                      | สุ่มนับ 30 รายการเทียบระบบ      |             |
| ตรวจนับสต็อกประจำเดือนและอธิบายผลต่าง                                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ส่งผลนับประจำเดือนตรงเวลา พร้อมสาเหตุของผลต่างทุกรายการที่เกินเกณฑ์<br><b>ระดับ 4:</b> ลดผลต่างการนับลงต่อเนื่องจนเหลือต่ำกว่า 1% ของมูลค่า                                                            | ตรวจรายงานตรวจนับ 3 เดือนล่าสุด |             |
| การบริหารและการสื่อสาร                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                 |             |

| ทักษะ                                             | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                          | วิธีประเมิน                    | ประเมินจริง |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| จัดส่งของเข้าทำงานตามนัด                          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ส่งของถึงหน้างานตรงวันนัดอย่างน้อย 95% พร้อมใบส่งของที่หน้างานเซ็นรับกลับมาครบ<br><b>ระดับ 4:</b> จัดรอบรถรวมหลายโครงการจนลดเที่ยวรถได้ | ตรวจบันทึกการส่ง 1 เดือน       |             |
| แจ้งปัญหาของขาด ของเสีย และของใกล้หมดอย่างทันเวลา | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | แจ้งจัดซื้อและหน้างานเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่พบปัญหา<br><b>ระดับ 4:</b> รายงานสรุปปัญหาคลังรายเดือนพร้อมข้อเสนอแก้                 | สอบถามหัวหน้าจัดซื้อและโฟร์แมน |             |

| 90 วันแรก                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ภายในปีแรก                                                                                                                                                       | หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ                                                                                                                                                                                                                                                | ตำแหน่งถัดไป                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>เรียนรู้รหัสวัสดุ ผังคลัง และขั้นตอนรับ-เบิก-คืน ในระบบ</li><li>เรียนแยกชนิดวัสดุหลักที่หน้าตาศ้ายกัน (ก๊อทองแดงต่างความหนา สายไฟต่างชนิด ฉนวนต่างความหนา)</li><li>อบรมความปลอดภัยในคลังและการเก็บถังน้ำยาและก๊าซ</li><li>ร่วมตรวจนับประจำเดือนกับหัวหน้า 1 รอบ</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ยอดสต็อกในระบบตรงกับของจริงอย่างน้อย 98%</li><li>ไม่มีของเสียหายจากการจัดเก็บ</li><li>จัดส่งตรงเวลาอย่างน้อย 95%</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>หลักสูตรการบริหารคลังสินค้าของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ</li><li>การฝึกอบรมผู้ขับรถยกตามกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร (กรณีใช้รถยก)</li><li>อบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป ตามกฎหมายความปลอดภัยฯ</li></ul> | หัวหน้าคลังวัสดุ เมื่อยอดสต็อกตรงอย่างน้อย 98% ต่อเนื่อง 1 ปี และสอนพนักงานใหม่ได้ หรือย้ายสายไปเจ้าหน้าที่จัดซื้อเมื่อผ่านทักษะสเปกวัสดุระดับ 2 |

สเกลชี้วัดของฝ่าย

ทักษะที่ทุกคนในฝ่ายต้องมียังน้อยตามระดับนี้

| ทักษะ                                              | ระดับขั้นต่ำ                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินและภาษีไทย               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| บัญชีงานก่อสร้าง จวดเบ็ก และเงินประกันผลงาน        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| โปรแกรมบัญชีและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| ความถูกต้องและรักษาความลับ                         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 |

ผู้จัดการบัญชี รายงานต่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร · 13 ทักษะ

ทำให้งบการเงินและภาษีของบริษัทถูกต้องตรงเวลา และให้ผู้บริหารเห็นกำไรและเงินสดของแต่ละโครงการทันเวลา  
พอจะตัดสินใจ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีบัญชี
- ประสบการณ์บัญชีบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
- ใบอนุญาตผู้ทำบัญชีที่แจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และอบรม CPD ต่อเนื่องตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด
- เครื่องมือโปรแกรมบัญชี, PENUM ใบแจ้งหนี้และแดชบอร์ด, Excel, ระบบยื่นภาษีออนไลน์กรมสรรพากร
- กระบอกเงินเดือน G6 ผู้จัดการ · 50,000 – 90,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                                                         | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                         | วิธีประเมิน                                                            | ประเมินจริง |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                        |             |
| ปิดบัญชีรายเดือนและจัดทำงบการเงินประจำปี                                      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ปิดบัญชีรายเดือนภายใน 10 วันทำการ และงบการเงินประจำปีผ่านการตรวจสอบโดยไม่มีการปรับปรุงรายการที่มีสาระสำคัญ                                                                             | ตรวจปฏิทินปิดบัญชีและหนังสือแจ้งรายการปรับปรุงของผู้สอบบัญชี           |             |
| รับรู้รายได้สัญญาก่อสร้างตามขั้นความสำเร็จของงาน (TFRS 15 หรือ TFRS for NPAs) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | คำนวณขั้นความสำเร็จรายโครงการ (ต้นทุนที่เกิดขึ้นเทียบกับต้นทุนประมาณการทั้งหมด) บันทึกรายได้ค้างรับหรือรับล่วงหน้าเกินงวดเบ็กได้ถูกต้อง และตั้งประมาณการขาดทุนเมื่อสัญญาคาดว่าจะขาดทุน | ทดสอบปฏิบัติ: คำนวณจากข้อมูลโครงการตัวอย่าง และตรวจกระดาษทำการปีล่าสุด |             |
| วางแผนกระแสเงินสดรายโครงการและของบริษัท                                       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | มีประมาณการเงินสด 13 สัปดาห์และรายโครงการที่ปรับทุกสัปดาห์ คลาดจากจริงไม่เกิน 10% และเตือนผู้บริหารล่วงหน้าเมื่อเงินสดจะต่ำกว่าเกณฑ์                                                   | ตรวจประมาณการย้อนหลัง 3 เดือนเทียบเงินสดจริง                           |             |
| บัญชีต้นทุนโครงการ (Job Costing) และรายงานกำไรขั้นต้นรายโครงการ               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ต้นทุนวัสดุ ค่าแรง ผู้รับเหมาช่วง และค่าใช้จ่ายหน้างานลงรหัสโครงการครบ และส่งรายงานกำไรขั้นต้นเทียบงบรายเดือนให้ผู้บริหาร                                                              | ตรวจรายงานต้นทุนโครงการ 3 เดือนล่าสุด                                  |             |
| มาตรฐานและกฎหมาย                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                        |             |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และจุดความรับผิดชอบของงานรับเหมา                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ยื่น ภ.พ.30 ตรงเวลาทุกเดือนไม่มีเงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับ และออกใบกำกับภาษีงานบริการเมื่อได้รับชำระตามหลักกฎหมาย                                                                          | ตรวจแบบที่ยื่น 12 เดือนและสุ่มใบกำกับภาษีขาย                           |             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53) ทั้งฝั่งจ่ายและฝั่งถูกหัก                  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | หักภาษีถูกต้องตามประเภทเงินได้ (ค่าจ้างทำของ ค่าเช่า ค่าขนส่ง) ยื่นตรงเวลา และกระทบยอดภาษีที่ถูกหักจากลูกค้ากับหนังสือรับรอง 50 ทวี ครบทุกใบ                                           | ตรวจแบบที่ยื่นและทะเบียนหนังสือรับรอง 50 ทวี                           |             |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51) และรายจ่ายต้องห้าม                  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ยื่น ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.50 ตรงเวลา ปรับปรุงรายการทางภาษี (รายจ่ายต้องห้าม ค่าเผื่อประมาณการ) ครบ และไม่มีประเด็นถูกประเมินเพิ่มในรอบ 3 ปี                                              | ตรวจแบบที่ยื่นและกระดาษทำการภาษี                                       |             |

| ทักษะ                                            | ระดับ  | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                       | วิธีประเมิน                                | ประเมินจริง |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| ประสานผู้สอบบัญชีและเตรียมเอกสารประกอบการตรวจสอบ | ●●●○ 3 | ส่งเอกสารตามรายการที่ผู้สอบบัญชีขอครบภายในเวลาที่นัด และงบการเงินยื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในกำหนด<br><br><b>ระดับ 4:</b> ใช้ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีปรับระบบควบคุมภายในจนไม่มีข้อสังเกตซ้ำในปีถัดไป | สอบถามผู้สอบบัญชีและตรวจสอบจดหมายข้อสังเกต |             |

ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ

|                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                     |                               |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| ออกแบบผังบัญชีและรหัสโครงการให้เชื่อมกับ PENUM                         | ●●●○ 3 | ผังบัญชีแยกต้นทุนรายการโครงการและหมวดงาน (HVAC ไฟฟ้า สุขาภิบาล) และรายการจาก PENUM ใบแจ้งหนี้ลงบัญชีได้โดยไม่ต้องแก้มือ<br><br><b>ระดับ 4:</b> กำหนดข้อมูลที่ระบบต้องส่งให้บัญชีจนปิดงบรายเดือนเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ | ตรวจผังบัญชีและทดสอบผังรายงาน |  |
| ใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing, e-Tax Invoice, e-Withholding Tax) | ●●●○ 3 | ยื่นแบบออนไลน์ได้เองทุกแบบ และรู้ขั้นตอนเมื่อระบบใช้ e-Tax Invoice หรือ e-Withholding Tax กับลูกค้าหรือธนาคาร<br><br><b>ระดับ 4:</b> นำบริษัทเข้าระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ครบและลดงานเอกสารกระดาษ          | ทดสอบปฏิบัติในระบบกรมสรรพากร  |  |

การบริหารและการสื่อสาร

|                                                             |        |                                                                                                                                                                                          |                                              |  |
|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| ควบคุมภายในด้านการเงิน (อนุมัติจ่าย แยกหน้าที่ สักธึรณาการ) | ●●●● 4 | มีอำนาจอนุมัติจ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้บันทึกบัญชีไม่ใช่ผู้จ่ายเงิน และสักธึรณาการออนไลน์ใช้ผู้ทำการและผู้อนุมัติแยกกัน                                                                 | ตรวจเอกสารอำนาจอนุมัติและการตั้งค่าธรรมเนียม |  |
| รายงานผลประกอบการและความเสี่ยงการเงินให้ผู้บริหาร           | ●●●● 4 | ส่งรายงานรายเดือนที่สรุปทำไรรายโครงการ ลูกหนี้ค้างนาน เงินประกันผลงานค้างรับ และวงเงินค้าประกันคงเหลือ ในหน้าเดียวที่ผู้บริหารใช้ตัดสินใจได้                                             | ตรวจรายงาน 3 เดือนและสัมภาษณ์ผู้บริหาร       |  |
| บริหารทีมบัญชีและการเงิน                                    | ●●●○ 3 | แบ่งงานชัดเจน ทุกงานสำคัญมีคนสำรอง ตรวจสอบลูกกับรายเดือน และลูกทีมผ่านสกลัชิตตามระดับภายใน 1 ปี<br><br><b>ระดับ 4:</b> พัฒนาศักยภาพนักบัญชีจนปิดบัญชีรายเดือนได้เองโดยผู้จัดการแค่สอบทาน | ตรวจผลสกลัชิตทีมและสัมภาษณ์ลูกทีม            |  |

| 90 วันแรก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ภายในปีแรก                                                                                                                                                                                                                                                                 | หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ                                                                                                                                                                                                                                                                           | ตำแหน่งถัดไป                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>กบถวงงบการเงินปีก่อน หนังสือข้อสังเกตผู้สอบบัญชี และแบบภาษีที่ยื่น 12 เดือนล่าสุด</li> <li>ทำทะเบียนสัญญาโครงการ: มูลค่าสัญญา จวดเบึก เงินประกันผลงาน หนังสือค้าประกัน</li> <li>ตั้งวิธีคำนวณขั้นความสำเร็จรายโครงการร่วมกับผู้จัดการโครงการ</li> <li>จัดทำประมาณการเงินสด 13 สัปดาห์ฉบับแรก</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปิดบัญชีรายเดือนภายใน 10 วันทำการทุกเดือน</li> <li>รายงานกำไรขั้นต้นรายโครงการรายเดือนที่ผู้บริหารใช้จริง</li> <li>ไม่มีเงินเพิ่มหรือเบี่ยปรับภาษีตลอดปี</li> <li>จบปีผ่านการตรวจสอบโดยไม่มีรายการปรับปรุงที่มีสาระสำคัญ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร CPD ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินและบัญชีงานก่อสร้างของสภาวิชาชีพบัญชี</li> <li>สัมมนาภาษีอากรที่กรมสรรพากรหรือสภาวิชาชีพบัญชีจัด</li> <li>คุณวุฒิผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สำหรับผู้ที่ต้องการก้าวต่อ</li> </ul> | <p>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เมื่อวางระบบรายงานโครงการและเงินสดที่ผู้บริหารใช้ต่อเนื่อง 2 ปี และดูแลการขวงเงินสินเชื่อกับธนาคารได้เอง</p> |

พนักงานบัญชี รายงานต่อ ผู้จัดการบัญชี · 11 ทักษะ

บันทึกรายการบัญชี ออกเอกสารขาย และยื่นภาษีรายเดือนให้ถูกต้องครบถ้วนตรงเวลา

- วุฒิการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรีบัญชี
- ประสบการณ์1 ปีขึ้นไป
- ใบอนุญาต-
- เครื่องมือโปรแกรมบัญชี, PENUM ใบแจ้งหนี้, Excel, ระบบยื่นภาษีออนไลน์กรมสรรพากร
- กระบอกเงินเดือนG2 เจ้าหน้าที่ / ช่าง · 15,000 – 26,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                                     | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                      | วิธีประเมิน                             | ประเมินจริง |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |             |
| บันทึกบัญชีซื้อ ขาย และค่าใช้จ่ายพร้อมรหัสโครงการ         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | บันทึกรายการครบภายใน 3 วันทำการหลังได้เอกสาร และสุ่มตรวจ 30 รายการพบรหัสบัญชีหรือรหัสโครงการผิดไม่เกิน 1 รายการ<br><b>ระดับ 4:</b> ตั้งบัญชีค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตอนสิ้นเดือนได้เองครบถ้วน                                  | สุ่มตรวจรายการ 30 รายการ                |             |
| ออกใบแจ้งหนี้งวดงานพร้อมหักเงินประกันผลงานและเงินล่วงหน้า | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ใบแจ้งหนี้ตรงกับใบรับรองผลงานของผู้ว่าจ้าง คำนวณหักเงินประกันผลงาน (เช่น 5-10%) และหักคืนเงินล่วงหน้าตามสัญญาถูกต้องทุกงวด<br><b>ระดับ 4:</b> ทำทะเบียนงวดเบิกทั้งโครงการที่บอกยอดเบิกแล้ว คงเหลือ และเงินประกันสะสมได้ทันที        | ตรวจใบแจ้งหนี้ 3 โครงการเทียบสัญญา      |             |
| กระทบยอดบัญชีธนาคารรายเดือน                               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | กระทบยอดทุกบัญชีธนาคารภายใน 5 วันทำการหลังสิ้นเดือน รายการค้างกระทบมีคำอธิบายครบและไม่มีรายการค้างเกิน 60 วันโดยไม่ได้ติดตาม<br><b>ระดับ 4:</b> กระทบยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้ และภาษีซื้อ-ขายกับบัญชีแยกประเภทได้เองครบทุกบัญชี          | ตรวจจบกระทบยอด 3 เดือนล่าสุด            |             |
| บันทึกต้นทุนโครงการและงานระหว่างทำ                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 2 | แยกต้นทุนวัสดุ ค่าแรง และผู้รับเหมาช่วงเข้าโครงการได้ถูกต้องเมื่อผู้จัดการตรวจ<br><b>ระดับ 4:</b> เตรียมข้อมูลต้นทุนสะสมรายโครงการสำหรับคำนวณขึ้นความสำเร็จได้เอง                                                                   | ตรวจรายงานต้นทุนโครงการ 1 เดือน         |             |
| มาตรฐานและกฎหมาย                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |             |
| ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปและตรวจใบกำกับภาษีซื้อ               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ใบกำกับภาษีขายมีข้อมูลครบตามประมวลรัษฎากร ออกตามจุดความรับผิดชอบงานบริการ และไม่ใช่ภาษีซื้อจากใบกำกับที่ข้อมูลไม่ครบ<br><b>ระดับ 4:</b> ชีкрณิภาษีซื้อต้องห้ามและการออกใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ได้เองถูกต้อง                              | สอบข้อเขียนและสุ่มตรวจใบกำกับภาษี 20 ใบ |             |
| ยื่นภาษีรายเดือน ก.พ.30, ก.ง.ด.1, 3, 53                   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ยื่นแบบออนไลน์ครบตรงเวลาทุกเดือน ยอดในแบบตรงกับบัญชี และไม่มีเงินเพิ่มจากการยื่นซ้ำ<br><b>ระดับ 4:</b> ยื่นแบบเพิ่มเติมและแก้ไขข้อผิดพลาดย้อนหลังได้เองถูกต้อง                                                                      | ตรวจแบบที่ยื่น 6 เดือนเทียบบัญชี        |             |
| หักภาษี ณ ที่จ่ายถูกอัตราและออกหนังสือรับรอง 50 ทวิ       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | หักถูกอัตราตามประเภทเงินได้ (เช่น ค่าจ้างทำของ 3%, ค่าเช่า 5%, ค่าขนส่ง 1%) และออก 50 ทวิ ให้ผู้รับเงินครบทุกราย<br><b>ระดับ 4:</b> ตอบคำถามกรณีพิเศษ เช่น จ่ายบุคคลธรรมดาแก่นิติบุคคล หรือสัญญาที่มีทั้งค่าของและค่าแรง ได้ถูกต้อง | สอบข้อเขียน 10 กรณีและสุ่มตรวจการจ่าย   |             |
| ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |             |
| ใช้โปรแกรมบัญชีและ Excel ทำรายงานแยกโครงการ               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ดึงรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้ และต้นทุนแยกโครงการได้เองภายใน 30 นาที<br><b>ระดับ 4:</b> ทำแม่แบบรายงานที่ทิมใช้ซ้ำได้ทุกเดือนโดยไม่ต้องจัดใหม่                                                                                          | ทดสอบปฏิบัติ                            |             |

| ทักษะ                                | ระดับ  | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                          | วิธีประเมิน        | ประเมินจริง |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| ใช้ PENUM ใบแจ้งหนี้และระบบ e-Filing | ●●●○ 3 | ออกใบแจ้งหนี้จาก PENUM และยื่นแบบ e-Filing ได้เองโดยไม่ต้องมีคนช่วย<br><b>ระดับ 4:</b> แจ้งปัญหาและข้อเสนอปรับปรุงระบบให้ทีมพัฒนาได้ชัดเจนพร้อมตัวอย่าง | ทดสอบปฏิบัติในระบบ |             |

การบริหารและการสื่อสาร

|                                                     |        |                                                                                                                                                                                                        |                              |  |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| ติดตามเอกสารจากหน่วยงานและจัดซื้อให้ครบก่อนปิดบัญชี | ●●●○ 3 | แจ้งรายการเอกสารขาดภายในสัปดาห์แรกของเดือน และเอกสารค้างสิ้นเดือนเหลือไม่เกิน 5 รายการ<br><b>ระดับ 4:</b> วางรอบส่งเอกสารกับทุกฝ่ายจนเอกสารเข้าตรงเวลาโดยไม่ต้องตาม                                    | ตรวจรายการเอกสารค้าง 3 เดือน |  |
| จัดเก็บเอกสารบัญชีและรักษาความลับ                   | ●●●○ 3 | เอกสารจัดเก็บตามเลขที่และเดือน ค้นได้ภายใน 5 นาที เก็บรักษาตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และไม่เปิดเผยข้อมูลเงินเดือนหรือราคา<br><b>ระดับ 4:</b> วางระบบจัดเก็บเอกสารดิจิทัลที่ผู้สอบบัญชีใช้ตรวจได้โดยตรง | ทดสอบค้นเอกสาร 5 รายการ      |  |

| 90 วันแรก                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ภายในปีแรก                                                                                                                                                                                                                          | หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ                                                                                                                                                                                                                                | ตำแหน่งถัดไป                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>เรียนผังบัญชี รหัสโครงการ และขั้นตอนปิดบัญชีรายเดือนของบริษัท</li> <li>เรียนสัญญาโครงการ งวดเบิก เงินประกันผลงาน และวิธีออกใบแจ้งหนี้ใน PENUM</li> <li>ยื่น ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.3, 53 ได้เองโดยผู้จัดการตรวจ</li> <li>กรณียอดธนาคารทุกบัญชีได้เอง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปิดงานบันทึกบัญชีรายเดือนได้ตรงเวลาโดยไม่ต้องแก้ไข</li> <li>รับผิดชอบงานภาษีรายเดือนทั้งหมดโดยไม่มีเงินเพิ่ม</li> <li>เตรียมข้อมูลต้นทุนรายโครงการสำหรับคำนวณขั้นความสำเร็จได้เอง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร CPD สำหรับผู้ทำบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี</li> <li>สัมมนาภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของกรมสรรพากร</li> <li>อบรมระบบ e-Tax Invoice &amp; e-Receipt และ e-Withholding Tax ของกรมสรรพากร</li> </ul> | พนักงานบัญชีอาวุโส แล้วผู้จัดการบัญชีเมื่อปิดบัญชีรายเดือนได้เองโดยผู้จัดการแค่สอบทาน ผ่านทักษะรับรู้รายได้สัญญาก่อสร้างระดับ 3 และมีคุณสมบัติผู้ทำบัญชี |

เจ้าหน้าที่การเงิน รายงานต่อ ผู้จัดการบัญชี · 10 ทักษะ

ดูแลเงินเข้าเงินออกให้ตรงเวลาและปลอดภัย ติดตามหนี้ และคุมเงินประกันผลงานกับหนังสือค้ำประกันไม่ให้ตกหล่น

- วุฒิการศึกษา
- ปวส. หรือปริญญาตรีบัญชีหรือการเงิน
- ประสบการณ์
- 1 ปีขึ้นไป
- ใบอนุญาต
- 
- เครื่องมือ
- ระบบธนาคารออนไลน์, PENUM ใบแจ้งหนี้, Excel
- กระบอกเงินเดือน
- G2 เจ้าหน้าที่ / ช่าง · 15,000 – 26,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                                             | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                 | วิธีประเมิน                            | ประเมินจริง |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |             |
| รับชำระเงินและตัดยอดลูกหนี้รายงวด                                 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | บันทึกรับเงินและตัดลูกหนี้ตรงใบแจ้งหนี้ภายใน 1 วันทำการ รวมถึงแยกภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายและขอ 50 ทวิ ครบทุกครั้ง<br><b>ระดับ 4:</b> กระทบยอดลูกหนี้กับผู้ว่าจ้างรายโครงการได้เองและปิดยอดต่างได้                               | สุ่มตรวจการรับเงิน 20 รายการ           |             |
| ติดตามหนี้และทำรายงานอายุลูกหนี้ (Aging)                          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ส่งรายงานอายุลูกหนี้รายสัปดาห์ ติดตามทุกงวดที่เกินกำหนด และลูกหนี้เกิน 60 วันลดลงจากต้นปี<br><b>ระดับ 4:</b> รู้ขั้นตอนอนุมัติจ่ายของผู้ว่าจ้างแต่ละราย และเตรียมเอกสารให้ผ่านรอบแรก จนรอบเก็บเงินสั้นลง                       | ตรวจรายงาน Aging 3 เดือน               |             |
| จ่ายเงินผู้ขายและผู้รับเหมาช่วงตามรอบและเงื่อนไข                  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | จ่ายเฉพาะรายการที่มีเอกสารครบ (PO ใบรับของหรือใบรับรองงาน ใบแจ้งหนี้) อนุมัติแล้ว หักภาษี และเงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วงถูกต้อง<br><b>ระดับ 4:</b> จัดรอบจ่ายให้สอดคล้องกับเงินเข้าจากโครงการและรักษาเครดิตกับผู้ขายหลัก     | สุ่มตรวจชุดจ่ายเงิน 2 รอบ              |             |
| คุมเงินประกันผลงาน (Retention) ทั้งรับและจ่าย                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | มีทะเบียนเงินประกันผลงานรายโครงการที่บอกยอดสะสมและวันครบกำหนดคืน และทวงคืนจากผู้ว่าจ้างได้ภายใน 30 วันหลังพ้นระยะประกัน<br><b>ระดับ 4:</b> เสนอเปลี่ยนเงินประกันเป็นหนังสือค้ำประกันเพื่อปลดเงินสดเมื่อสัญญาเปิดช่อง           | ตรวจทะเบียนเงินประกันเทียบสัญญา        |             |
| บริหารหนังสือค้ำประกันธนาคาร (ประกันของ สัญญา เงินล่วงหน้า ผลงาน) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ขอหนังสือค้ำประกันจากธนาคารได้ถูกแบบฟอร์มของผู้ว่าจ้าง มีทะเบียนวันหมดอายุและวงเงินคงเหลือ และขอคืนเพื่อปลดวงเงินเมื่อพ้นภาระ<br><b>ระดับ 4:</b> วางแผนการใช้วงเงินค้ำประกันร่วมกับผู้จัดการบัญชีให้พอสำหรับงานประมูลที่จะเข้า | ตรวจทะเบียนหนังสือค้ำประกันเทียบธนาคาร |             |
| มาตรฐานและกฎหมาย                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |             |
| เอกสารประกอบการจ่ายและหลักฐานทางภาษี                              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ทุกการจ่ายมีหลักฐานที่ใช้ลงรายจ่ายทางภาษีได้ (ใบกำกับภาษี ใบเสร็จ หรือใบสำคัญจ่ายพร้อมสำเนาบัตร) ไม่ถูกบัญชีติดกลับเกิน 2 ครั้งต่อเดือน<br><b>ระดับ 4:</b> ซึ่รายจ่ายที่เสี่ยงเป็นรายจ่ายต้องห้ามได้ก่อนจ่าย                   | สุ่มตรวจใบสำคัญจ่าย 20 ใบ              |             |
| ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |             |
| ใช้ธนาคารออนไลน์ทำรายการจ่ายแบบผู้ทำ-ผู้อนุมัติ                   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ทำรายการโอนเป็นชุดได้ถูกต้อง ตรวจเลขบัญชีผู้รับก่อนส่งอนุมัติ และไม่มีการโอนผิดบัญชีในรอบปี<br><b>ระดับ 4:</b> ตั้งขั้นตอนตรวจสอบการเปลี่ยนเลขบัญชีผู้ขายเพื่อป้องกันการหลอกลวงโอนเงิน                                         | สังเกตการทำรายการจริงและตรวจประวัติ    |             |

| ทักษะ                                       | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                  | วิธีประเมิน                 | ประเมินจริง |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| ทำประมาณการเงินเข้า-ออกรายสัปดาห์ด้วย Excel | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 2 | รวบรวมยอดเงินเข้าตามงวดเบิกและเงินออกตามรอบจ่ายส่งผู้จัดการบัญชีได้ทุกสัปดาห์<br><br><b>ระดับ 4:</b> ทำประมาณการเงินสดรายโครงการเองได้ และอธิบายส่วนต่างจากจริง | ตรวจไฟล์ประมาณการ 4 สัปดาห์ |             |

การบริหารและการสื่อสาร

|                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                     |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ดูแลเงินสดย่อย (Petty Cash) แบบวงเงินคงที่     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | เงินสดย่อยนับได้ตรงทุกครั้งที่สุ่ม เบิกชดเชยพร้อมใบเสร็จครบ และไม่มีเงินทดรองค้างเกิน 30 วัน<br><br><b>ระดับ 4:</b> วางระเบียบเงินทดรองหน่วยงานที่ลดเงินค้างและใบเสร็จหาย                    | ตรวจนับเงินสดย่อยแบบไม่แจ้งล่วงหน้า |  |
| ประสานผู้ว่าจ้าง ผู้ขาย และธนาคารอย่างมืออาชีพ | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ตอบคำถามสถานะการจ่ายของผู้ขายภายใน 1 วันทำการ และติดตามหนี้ด้วยหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสุภาพ<br><br><b>ระดับ 4:</b> รักษาความสัมพันธ์จนได้ข้อมูลรอบจ่ายล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างหลักทุกราย | สอบถามผู้ขายและผู้จัดการโครงการ     |  |

| 90 วันแรก                                                                                                                                                                                                                                                                                | ภายในปีแรก                                                                                                                                                                                         | หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ                                                                                                                                                                                                                     | ตำแหน่งถัดไป                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>เรียนรอบรับ-จ่ายเงิน อำนาจอนุมัติ และขั้นตอนธนาคารออนไลน์</li><li>ทำทะเบียนเงินประกันผลงานและหนังสือค้ำประกันของทุกโครงการให้เป็นปัจจุบัน</li><li>ทำรายงานอายุลูกหนี้รายสัปดาห์ฉบับแรก</li><li>ดูแลเงินสดย่อยได้เองโดยตรวจนับตรงทุกครั้ง</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ลูกหนี้เกิน 60 วันลดลงอย่างเห็นได้</li><li>ไม่มีหนังสือค้ำประกันหมดอายุหรือเงินประกันผลงานค้างคืนโดยไม่ได้ติดตาม</li><li>ไม่มีการโอนผิดหรือจ่ายซ้ำ</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>หลักสูตรการบริหารเงินสดและสินเชื่อการค้าของสภาวิชาชีพบัญชีหรือสถาบันการเงิน</li><li>สัมมนาภาษีหัก ณ ที่จ่ายของกรมสรรพากร</li><li>อบรมการป้องกันการทุจริตและภัยการโอนเงินที่ธนาคารคู่ค้าจัด</li></ul> | หัวหน้าการเงิน เมื่อทำประมาณการเงินสดรายโครงการได้เองระดับ 3 และคุมทะเบียนหนังสือค้ำประกันโดยไม่มีตกหล่นต่อเนื่อง 1 ปี |

สกลิขิตของฝ่าย

ทักษะที่ทุกคนในฝ่ายต้องมีย่างน้อยตามระดับนี้

| ทักษะ                              | ระดับขั้นต่ำ                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| กฎหมายคุ้มครองแรงงานและประกันสังคม | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| สรรหาและพัฒนาคน                    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| คำนวณค่าจ้างและล่วงเวลา            | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| สื่อสารและไกล่เกลี่ย               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |

หัวหน้าฝ่ายบุคคล รายงานต่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร · 14 ทักษะ

วางระบบคนทั้งบริษัท ตั้งแต่โครงสร้างตำแหน่ง ค่าจ้าง การพัฒนาตามสกลิขิต ไปจนถึงการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน เพื่อให้มีคนที่ใช้พอสำหรับทุกโครงการ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือนิติศาสตร
- ประสบการณ์งานบุคคลบริษัทก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
- ใบอนุญาต-
- เครื่องมือระบบเงินเดือน, ระบบลงเวลา, Excel, สกลิขิตใน PENUM
- กระบอกเงินเดือนG5 หัวหน้าฝ่าย · 35,000 – 60,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                     | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                                              | วิธีประเมิน                            | ประเมินจริง |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |             |
| วางโครงสร้างตำแหน่งและกระบอกเงินเดือน     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | มีผังตำแหน่งทุกฝ่ายพร้อมช่วงเงินเดือน (Min-Mid-Max) ที่เทียบผลสำรวจตลาดและใช้ปรับเงินเดือนประจำปีได้จริง                                                                                                                                                    | ตรวจเอกสารโครงสร้างและผลการใช้ปีล่าสุด |             |
| ออกแบบแผนฝึกอบรมจากช่องว่างในสกลิขิต      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | สรุป Gap ระดับทักษะของพนักงานทุกคนจากสกลิขิต แล้วทำแผนอบรมรายปีที่ระบุคน หลักสูตร งบ และตัวชี้วัดได้ครบ                                                                                                                                                     | ตรวจแผนอบรมประจำปีเทียบสกลิขิต         |             |
| วางแผนกำลังคนตามแผนงานโครงการ             | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ทำ Manpower Plan รายเดือนล่วงหน้า 6 เดือนจากแผนงานทุกโครงการ และแจ้งความต้องการสรรหาก่อนวันเริ่มงานอย่างน้อย 30 วัน<br><b>ระดับ 4:</b> คาดการณ์คนขาด/เกินข้ามโครงการได้แม่นยำจนแทบไม่ต้องจ้างเร่งด่วน และเสนอทางเลือกจ้างประจำหรือผู้รับเหมาช่วงพร้อมต้นทุน | ตรวจแผนกำลังคนเทียบจำนวนคนจริงหน้างาน  |             |
| ระบบประเมินผลงานและผูกกับการขึ้นเงินเดือน | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | จัดรอบประเมินประจำปีได้ครบทุกฝ่ายตรงเวลา โดยใช้ KPI และระดับทักษะจากสกลิขิตเป็นฐาน<br><b>ระดับ 4:</b> ปรับระบบประเมินให้สะท้อนผลงานโครงการจริงและลดข้อร้องเรียนเรื่องความไม่เป็นธรรมได้ชัดเจน                                                               | ตรวจผลประเมินรอบล่าสุดและข้อร้องเรียน  |             |

มาตรฐานและกฎหมาย

|                                                                             |                                                           |                                                                                                       |                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับปรับปรุง                                 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ตอบและตัดสินกรณีเวลาทำงาน ล่วงเวลา วันหยุด การเลิกจ้าง ค่าชดเชยตามอายุงานได้ถูกต้องและอ้างอิงมาตราได้ | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์ 5 กรณี                 |  |
| การจ้างแรงงานต่างด้าวตาม MOU และ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | วางขั้นตอนนำเข้า ต่ออายุ แจ้งเข้า-ออก และรายงานตัว 90 วัน ได้ครบโดยไม่มีแรงงานเอกสารขาดอายุ           | ตรวจจะเขียนแรงงานต่างด้าวและวันหมดอายุเอกสาร |  |

| ทักษะ                                            | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                   | วิธีประเมิน                                | ประเมินจริง |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและวินัย               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ปรับปรุงข้อบังคับให้ตรงกฎหมายปัจจุบันและดำเนินการทางวินัย (ตัดเตือน สอบข้อเท็จจริง) ได้ถูกต้อง<br><br><b>ระดับ 4:</b> ไม่มีคดีแพ่งที่ศาลแรงงานหรือพนักงานตรวจแรงงาน และเป็นที่ปรึกษาผู้บริหารเรื่องเล็กจางได้    | ตรวจสอบข้อบังคับและเพิ่มวินัย 3 กรณีล่าสุด |             |
| ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และภาษีหัก ณ ที่จ่าย | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ควบคุมให้ส่งเงินสมทบ สปส. และ ก.จ.ด.1 ทันกำหนดทุกเดือน และจัดการเศษสะสมอันตรายจากการทำงานได้ครบ<br><br><b>ระดับ 4:</b> วางระบบตรวจทานที่ทำให้ไม่มีค่าปรับหรือเงินเพิ่มตลอดปี                                     | ตรวจสอบหลักฐานการนำส่ง 6 เดือนล่าสุด       |             |
| <b>ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ</b>                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |             |
| ใช้ระบบเงินเดือนและรายงานต้นทุนค่าแรงรายโครงการ  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ดึงรายงานค่าแรงและ OT แยกตามโครงการได้เองทุกเดือน ส่งฝ่ายบัญชีและผู้จัดการโครงการ<br><br><b>ระดับ 4:</b> ออกแบบรายงานที่ชี้ต้นทุนแรงงานเกินงบรายโครงการได้ล่วงหน้า                                               | ทดสอบปฏิบัติ: ดึงรายงานเดือนล่าสุด         |             |
| จัดการฐานข้อมูลสภิสิตใน PENUM                    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | อัปเดตระดับทักษะทุกคนหลังการประเมินและใช้ข้อมูลค้นหาคนที่มีความตรงงานได้ทันที<br><br><b>ระดับ 4:</b> กำหนดโครงสร้างสภิสิตใหม่เมื่อมีงานหรือเทคโนโลยีใหม่ และเชื่อมกับแผนอบรมอัตโนมัติ                            | ทดสอบปฏิบัติ: ค้นหาคนสำหรับงานตัวอย่าง     |             |
| <b>การบริหารและการสื่อสาร</b>                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |             |
| แรงงานสัมพันธ์และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระหว่างหัวหน้างานกับช่างหรือแรงงานต่างด้าวได้จบภายในบริษัท พร้อมบันทึกข้อตกลง<br><br><b>ระดับ 4:</b> ป้องกันข้อพิพาทเชิงระบบได้ และเจรจาเรื่องอ่อนไหว เช่น ลดคน หรือปรับสวัสดิการ ได้รับรื่น | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์และตรวจสอบบันทึกเคส   |             |
| สรรหาตำแหน่งวิศวกรและหัวหน้างาน                  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ปิดตำแหน่งวิศวกรหรือโฟร์แมนได้ภายใน 45 วัน และผ่านทดลองงานมากกว่า 80%                                                                                                                                            | ตรวจสอบสถิติการสรรหา 12 เดือน              |             |
| บริหารงบประมาณและอัตราค่าจ้าง                    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | จัดทำงบค่าแรง สวัสดิการ และอบรมประจำปี และคุมให้อยู่ในกรอบ $\pm 5\%$<br><br><b>ระดับ 4:</b> เสนอแนวทางลดต้นทุนแรงงานต่อมูลค่างานโดยไม่กระทบคุณภาพได้ด้วยตัวเลข                                                   | ตรวจสอบงบประมาณเทียบผลจริง                 |             |
| พัฒนากัมบุคคลและสอนงาน                           | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | เจ้านายที่บุคคลทำเงินเดือนและเอกสารแรงงานต่างด้าวได้เองโดยไม่ต้องตรวจซ้ำ<br><br><b>ระดับ 4:</b> สร้างผู้สืบทอดที่รับงานหัวหน้าได้ทั้งหมด                                                                         | สัมภาษณ์ลูกทีมและตรวจสอบความผิดพลาดของงาน  |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>90 วันแรก</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทบทวนข้อบังคับการทำงานและสัญญาจ้างทุกแบบที่ใช้อยู่</li> <li>ตรวจสอบสถานะเอกสารแรงงานต่างด้าวทั้งหมดและทำปฏิทินวันหมดอายุ</li> <li>ทำความเข้าใจโครงสร้างโครงการและแผนกำลังคนกับผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ</li> <li>เก็บสภิสิตตั้งต้นของพนักงานครบทุกฝ่าย</li> </ul> | <b>ภายในปีแรก</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดใช้ระบบเงินเดือนและเกณฑ์ขึ้นเงินเดือนที่ผูกกับสภิสิต</li> <li>ทำแผนอบรมประจำปีจาก Gap และติดตามผลรายไตรมาส</li> <li>ลดอัตราลาออกช่างและโฟร์แมนลงจากปีก่อน</li> <li>ไม่มีค่าปรับจากหน่วยงานรัฐด้านแรงงานตลอดปี</li> </ul> | <b>หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรกฎหมายแรงงานของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)</li> <li>อบรมกฎหมายแรงงานต่างด้าวจากกรมการจัดหางาน</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารงานบุคคลหรือ HR Business Partner ของสถาบันการศึกษาหรือ PMAT</li> </ul> | <b>ตำแหน่งถัดไป</b> <p>ผู้จัดการฝ่ายบริหาร เมื่อดูแลงานบุคคลครบวงจรอย่างน้อย 3 ปีโดยไม่มีข้อพิพาทแรงงานร้ายแรง และวางระบบสภิสิตให้จริงทั้งบริษัท</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

เจ้าหน้าที่บุคคล รายงานต่อ หัวหน้าฝ่ายบุคคล · 12 ทักษะ

ทำงานบุคคลประจำวันให้ถูกต้องตรงเวลา ทั้งเวลาทำงาน ค่าแรง OT ประกันสังคม เอกสารแรงงานต่างด้าว และการจัดคนลงหน้างาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
- ประสบการณ์1 ปีขึ้นไป
- ใบอนุญาต-
- เครื่องมือระบบลงเวลา, ระบบเงินเดือน, Excel, e-Service ของสำนักงานประกันสังคมและกรมการจัดหางาน
- กระบอกเงินเดือนG2 เจ้าหน้าที่ / ช่าง · 15,000 – 26,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                    | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                             | วิธีประเมิน                                    | ประเมินจริง |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |             |
| คำนวณค่าจ้างและ OT ตามอัตรากฎหมาย        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | คำนวณ OT วันทำงาน 1.5 เท่า ทำงานวันหยุด และ OT วันหยุด 3 เท่า ของลูกจ้างรายวันและรายเดือน ได้ถูกต้อง ผิดพลาดไม่เกิน 1 รายการต่อรอบ<br><b>ระดับ 4:</b> ตรวจจับความผิดปกติของ OT รายโครงการได้เอง เช่น OT เกินกำหนดรายสัปดาห์ และเสนอแก้ระบบ | ทดสอบปฏิบัติ: คำนวณค่าแรง 10 คนจากใบลงเวลาจริง |             |
| ปิดรอบลงเวลาและค่าแรงรายงวด              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | รวบรวมเวลาจากทุกหน้างาน ตรวจขาด ลา มาสาย และส่งยอดค่าแรงให้บัญชีก่อนกำหนดจ่ายอย่างน้อย 2 วันทำการ<br><b>ระดับ 4:</b> ลดเวลาปิดรอบลงครั้งหนึ่งด้วยการวางชั้นตอนกับโปรแกรมทุกไซต์                                                            | ตรวจบันทึกการส่งงาน 3 งวดล่าสุด                |             |
| จัดคนลงหน้างานตามแผนกำลังคน              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | จัดช่างและแรงงานตามคำขอจากโครงการรายสัปดาห์ครบตามจำนวนและทักษะ โดยดูจากสเกลลิสต์<br><b>ระดับ 4:</b> เกสียคนข้ามโครงการเมื่อแผนเปลี่ยนกะทันหันได้ภายในวันเดียว                                                                              | ตรวจคำขอกำลังคนเทียบการจัดจริง 1 เดือน         |             |
| สรรหาและสัมภาษณ์เบื้องต้น                | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ลงประกาศ คัดใบสมัคร และสัมภาษณ์คัดกรองช่างหรือพนักงานสำนักงาน ส่งผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติให้ต้นสังกัดได้ภายใน 2 สัปดาห์<br><b>ระดับ 4:</b> มีฐานผู้สมัครช่างสำรองพร้อมเรียกงานได้ทันที                                                     | สังเกตการสัมภาษณ์จริงและตรวจสอบสเกลลิสต์       |             |
| ปฐมนิเทศและเก็บสเกลลิสต์พนักงานใหม่      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | พนักงานใหม่ทุกคนได้รับปฐมนิเทศ ความปลอดภัยเบื้องต้น และมีสเกลลิสต์ตั้งต้นภายใน 7 วันแรก<br><b>ระดับ 4:</b> ออกแบบชุดปฐมนิเทศแยกตามตำแหน่งที่ลดเวลาเรียนรู้งานได้จริง                                                                       | ตรวจแฟ้มพนักงานใหม่ 5 คน                       |             |
| มาตรฐานและกฎหมาย                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |             |
| ขึ้นทะเบียนและแจ้งออกประกันสังคม         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | แจ้งเข้าภายใน 30 วันนับจากวันจ้าง แจ้งออกภายในกำหนด และนำส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกครั้ง<br><b>ระดับ 4:</b> ช่วยพนักงานเบ็กสิลลิกทุกกรณี เช่น เจ็บป่วย คลอดบุตร วางงาน ได้ครบ                                              | ตรวจหลักฐานการแจ้งและนำส่ง 6 เดือน             |             |
| ทำเอกสารแรงงานต่างด้าว MOU               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ยื่นต่อใบอนุญาตทำงาน แจ้งเข้า-ออกนายจ้างภายใน 15 วัน และพาไปรายงานตัว 90 วันได้ครบ ไม่มีใบขาดอายุ<br><b>ระดับ 4:</b> รับผิดชอบกระบวนการนำเข้าแรงงานใหม่ผ่านบริษัทนำเข้าได้เองตั้งแต่ Demand Letter จนเข้างาน                               | ตรวจทะเบียนแรงงานต่างด้าวและปฏิทินวันหมดอายุ   |             |
| ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและหนังสือรับรอง | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 2 | เตรียมข้อมูล ภ.ง.ด.1 รายเดือน และ 50 ทวี ประจำปีได้ถูกต้องโดยหัวหน้าตรวจ<br><b>ระดับ 4:</b> ยื่น ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก ได้เองครบถ้วน และตอบคำถามพนักงานเรื่องลดหย่อนได้                                                                     | ตรวจเอกสารเดือนล่าสุด                          |             |

| ทักษะ                                 | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                          | วิธีประเมิน                   | ประเมินจริง |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| ความรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงานพื้นฐาน    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 2 | อธิบายสิทธิวันลา วันหยุด และค่าชดเชยตามอายุงานให้พนักงานได้ถูกต้อง<br><b>ระดับ 4:</b> ตอบกรณีซับซ้อนเช่นเลิกจ้าง ย้ายสถานที่ทำงาน ได้พร้อมอ้างอิงมาตรา                                  | สอบข้อเขียน 20 ข้อ            |             |
| ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ                |                                                           |                                                                                                                                                                                         |                               |             |
| ระบบลงเวลา ระบบเงินเดือน และ Excel    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ตั้งค่ากะ วันหยุด และอัตรา OT ในระบบ และใช้ Excel (VLOOKUP, Pivot) กรณียอดได้เอง<br><b>ระดับ 4:</b> กำเ้มแบบตรวจทานอัตโนมัติที่จับความผิดพลาดก่อนจ่ายเงิน                               | ทดสอบปฏิบัติงานข้อมูลตัวอย่าง |             |
| ระบบออนไลน์ของ สปส. และกรมการจัดหางาน | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ทำรายการแจ้งเข้า-ออกและยื่นเอกสารผ่าน e-Service ได้เองโดยไม่ต้องไปยื่นที่สำนักงาน<br><b>ระดับ 4:</b> สอนเพื่อนร่วมงานใช้ระบบได้และแก้ปัญหาการยื่นที่ถูกต้องกลับได้                      | สังเกตการทำรายการจริง         |             |
| การบริหารและการสื่อสาร                |                                                           |                                                                                                                                                                                         |                               |             |
| สื่อสารกับช่างและแรงงานต่างด้าว       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | อธิบายการคิดเงิน การหักประกันสังคม และกฎบริษัทให้แรงงานเข้าใจได้ โดยใช้สามหรือเอกสารภาษาของแรงงานเมื่อจำเป็น<br><b>ระดับ 4:</b> เป็นจุดรับเรื่องที่แรงงานไว้วางใจ แก้ปัญหาก่อนลุกลามได้ | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์         |             |

| 90 วันแรก                                                                                                                                                                                                                                          | ภายในปีแรก                                                                                                                                                                                     | หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ                                                                                                                                                                                                 | ตำแหน่งถัดไป                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>ปิดรอบค่าแรงได้เองครบ 1 งวดโดยหัวหน้าตรวจ</li><li>เรียนการใช้ e-Service ประกันสังคม และกรมการจัดหางาน</li><li>รู้จักโปรแกรมและผู้ส่งเวลาทุกไซต์</li><li>อ่านข้อบังคับการทำงานและสวัสดิการให้เข้าใจ</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ปิดค่าแรงทุกงวดไม่มีความผิดพลาดที่ต้องจ่ายย้อน</li><li>ดูแลเอกสารแรงงานต่างด้าวทั้งหมดได้เอง</li><li>เก็บสถิติชดพนักงานครบทุกคนในความรับผิดชอบ</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>อบรมกฎหมายคุ้มครองแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</li><li>หลักสูตรการคำนวณเงินเดือนและภาษีของ PMAT</li><li>สัมมนาประกันสังคมสำหรับนายจ้างของสำนักงานประกันสังคม</li></ul> | หัวหน้าฝ่ายบุคคล เมื่อทำงานครบวงจรอย่างน้อย 4 ปี ผ่านระดับ 3 ทุกทักษะกฎหมาย และเคยรับผิดชอบรอบประเมินผลประจำปี |

**ธุรการ** รายงานต่อ หัวหน้าฝ่ายบุคคล · 10 ทักษะ

ดูแลงานเอกสาร สำนักงาน ยานพาหนะ และของใช้ ให้ทุกฝ่ายทำงานได้ไม่สะดุด

วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

ประสบการณ์ -

ใบอนุญาต ใบขับขี่ (ถ้าต้องดูแลยานพาหนะ)

เครื่องมือ Word, Excel, อีเมล, ไลน์

กระบอกเงินเดือน G1 พนักงานปฏิบัติการ · 12,000 – 18,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                               | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                            | วิธีประเมิน                        | ประเมินจริง |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>ทักษะเทคนิค</b>                  |                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                    |             |
| รับส่งเอกสารและทะเบียนหนังสือ       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือทุกฉบับ ค้นหาเอกสารย้อนหลังได้ภายใน 5 นาที<br><b>ระดับ 4:</b> วางระบบแฟ้มและไฟล์ร่วมกับบริษัทที่ทุกฝ่ายใช้ตาม                                                      | ทดสอบปฏิบัติ: ค้นหาเอกสาร 5 ฉบับ   |             |
| จัดซื้อของใช้สำนักงานและควบคุมสต็อก | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | เปิดคำขอซื้อตามรอบ เกือบราคาร้อยอย่างน้อย 2 ร้าน และไม่มีของใช้หลักขาด<br><b>ระดับ 4:</b> ลดค่าใช้จ่ายของใช้สำนักงานด้วยการรวมซื้อหรือสัญญารายปี                                          | ตรวจบันทึกสต็อกและใบขอซื้อ 3 เดือน |             |
| ดูแลยานพาหนะบริษัท                  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | มีตารางต่อภาษี พ.ร.บ. ประกันภัย และรอบเช็กระยะทุกคัน ไม่มีคันไหนขาดต่อ<br><b>ระดับ 4:</b> วิเคราะห์ค่าน้ำมันและซ่อมบำรุงต่อคันเพื่อเสนอเปลี่ยนรถได้                                       | ตรวจทะเบียนยานพาหนะ                |             |
| ดูแลอาคารสำนักงานและสาธารณูปโภค     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ประสานช่างแก้ปัญหาไฟ น้ำ แอร์ อินเทอร์เน็ตในสำนักงานภายใน 1 วันทำการ<br><b>ระดับ 4:</b> ทำแผนบำรุงรักษาสำนักงานล่วงหน้าทั้งปี                                                             | ตรวจบันทึกการแจ้งซ่อม              |             |
| จัดประชุม อบรม และนัดหมาย           | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | จองห้อง เตรียมเอกสาร อาหาร และส่งนัดหมายครบก่อนวันประชุม<br><b>ระดับ 4:</b> จัดงานอบรมภายในหรือกิจกรรมบริษัทขนาด 50 คนขึ้นไปได้เอง                                                        | สังเกตจากการจัดงานจริง             |             |
| <b>มาตรฐานและกฎหมาย</b>             |                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                    |             |
| ระเบียบเอกสาร การเก็บรักษาและทำลาย  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 2 | เก็บเอกสารสำคัญตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และทำลายเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลถูกวิธีโดยหัวหน้าอนุมัติ<br><b>ระดับ 4:</b> จัดทำทะเบียนอายุการเก็บเอกสารทุกประเภทที่สอดคล้องกับ PDPA และกฎหมายภาษี | ตรวจห้องเก็บเอกสาร                 |             |
| <b>ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ</b>       |                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                    |             |
| Word และ Excel สำหรับงานสำนักงาน    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | พิมพ์หนังสือราชการและหนังสือบริษัทตามรูปแบบ ทำตารางและสูตรพื้นฐานได้ถูก<br><b>ระดับ 4:</b> ทำแม่แบบเอกสารมาตรฐานให้ทั้งบริษัทใช้                                                          | ทดสอบปฏิบัติ: พิมพ์หนังสือ 1 ฉบับ  |             |
| จัดการไฟล์ร่วมและสแกนเอกสาร         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 2 | สแกนและตั้งชื่อไฟล์ตามมาตรฐาน วางในโฟลเดอร์ที่ถูกต้องโดยมีคนสุ่มตรวจ<br><b>ระดับ 4:</b> ดูแลสิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์และสำรองข้อมูลได้เอง                                                     | สุ่มตรวจไฟล์ 10 รายการ             |             |
| <b>การบริหารและการสื่อสาร</b>       |                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                    |             |
| ต้อนรับและรับโทรศัพท์               | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | รับสายและแยกอย่างสุภาพ จดข้อความครบชื่อ เบอร์ เรื่อง และส่งต่อถูกคนภายในวันเดียวกัน<br><b>ระดับ 4:</b> เป็นภาพลักษณ์ที่ลูกค้าและผู้ขายชมได้ และแก้เรื่องง่ายได้เองโดยไม่ต้องโอนสาย        | สังเกตการทำงานจริง                 |             |

| ทักษะ                | ระดับ                                                               | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                            | วิธีประเมิน                      | ประเมินจริง |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| ประสานงานระหว่างฝ่าย | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div>2</div> | ตามเอกสารหรือคำอนุมัติจากฝ่ายอื่นได้ตามกำหนด โดยหัวหน้าช่วยเมื่อติดขัด<br><br><b>ระดับ 4:</b> ตามงานข้ามฝ่ายได้เองทุกเรื่องโดยไม่ต้องให้หัวหน้าเข้ามาช่วย | สัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายที่ประสานด้วย |             |

| 90 วันแรก                                                                                                                                                                                            | ภายในปีแรก                                                                                                                                                                          | หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ                                                                                                                                                     | ตำแหน่งถัดไป                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>เรียนระบบแฟ้มและทะเบียนหนังสือของบริษัท</li><li>ทำทะเบียนยานพาหนะและปฏิทินต่อภาษีให้เป็นปัจจุบัน</li><li>รู้จักผู้ขายของใช้สำนักงานและช่างประจำอาคาร</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ไม่มีเอกสารหายหรือยานพาหนะขาดต่อภาษีตลอดปี</li><li>จัดอบรมภายในได้เองอย่างน้อย 2 ครั้ง</li><li>ทำแม่แบบเอกสารมาตรฐานอย่างน้อย 5 แบบ</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>หลักสูตรงานสารบรรณและงานธุรการของสถาบันฝึกอบรมเอกชน หรือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน</li><li>อบรม PDPA เบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน</li></ul> | เจ้าหน้าที่บุคคล เมื่อทำงานธุรการครบ 2 ปี ผ่านระดับ 3 ทุกทักษะ และเรียนการคิดค่าแรงและประกันสังคมจนทำได้โดยมีคนตรวจ |

สเกลชี้วัดของฝ่าย

ทักษะที่ทุกคนในฝ่ายต้องมีอย่างน้อยตามระดับนี้

| ทักษะ                      | ระดับขั้นต่ำ                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ระบบทำความเย็นและวงจรน้ำยา | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| วิเคราะห์อาการเสียและซ่อม  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| งานบำรุงรักษาตามแผน (PM)   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| บริการลูกค้าหน้างาน        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |

หัวหน้างานบริการ รายงานต่อ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ · 13 ทักษะ

ทำให้ระบบปรับอากาศของลูกค้าเดินได้ต่อเนื่อง ด้วยแผน PM ที่ทำได้จริง การซ่อมที่แก้จุดจุดในครั้งเดียว และการรักษา SLA ตามสัญญา

- วุฒิการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรีสายช่างเครื่องกลหรือไฟฟ้า
- ประสบการณ์งานซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ 5 ปีขึ้นไป
- ใบอนุญาตมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ
- เครื่องมือระบบแจ้งซ่อมและประวัติเครื่อง PENUM, Excel, เครื่องมือวินิจฉัยของผู้ผลิต VRF/Chiller
- กระบอกเงินเดือน G5 หัวหน้าฝ่าย · 35,000 – 60,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                              | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                            | วิธีประเมิน                                    | ประเมินจริง |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                |             |
| วิเคราะห์อาการเสีย Chiller (Approach, Lift, กระแส) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | อ่าน Log ของ Chiller แล้วชี้สาเหตุ เช่น ท่อคอนเดนเซอร์สกปรกจาก Approach สูง หรือน้ำยาขาด ได้ถูกต้องและวางแผนแก้ไขได้                                                                                      | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์ด้วยข้อมูล Log จริง 3 ชุด |             |
| วิเคราะห์อาการเสีย VRF และอ่านรหัสความผิดพลาด      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ใช้เครื่องมือวินิจฉัยของผู้ผลิตอ่านค่า EEV แรงดันและอุณหภูมิ แล้วแยกได้ว่าเป็นปัญหาน้ำยา บอร์ดเซนเซอร์ หรือสายสื่อสาร                                                                                     | ทดสอบหน้างานกับเครื่องจริงหรือจำลอง            |             |
| ออกแบบแผน PM ตามชนิดอุปกรณ์                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | มีเช็คลิสต์และรอบ PM แยกสำหรับ Split, VRF, Chiller, AHU, Cooling Tower ที่อ้างอิงกับผู้ผลิต และใช้กับทุกสัญญา                                                                                             | ตรวจเช็คลิสต์และสัญญา PM                       |             |
| ควบคุมคุณภาพน้ำ Cooling Tower และระบบน้ำเย็น       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | กำหนดค่าควบคุม เช่น Conductivity, pH, รอบ Bleed-off ร่วมกับผู้รับเหมาเคมี และอ่านรายงานผลน้ำได้<br><b>ระดับ 4:</b> วางแผนป้องกันตะกรัน การกัดกร่อน และ Legionella ได้ครบ และลดการใช้น้ำ/เคมีได้ด้วยตัวเลข | ตรวจรายงานคุณภาพน้ำ 3 เดือน                    |             |
| ตรวจรับงานซ่อมใหญ่ (Overhaul, เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์) | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | กำหนดขั้นตอน Pump down, Vacuum, ทดสอบรั่ว และเดินเครื่องหลังซ่อม พร้อมเกณฑ์ค่าที่ต้องได้<br><b>ระดับ 4:</b> ตัดสินใจซ่อมหรือเปลี่ยนจากต้นทุนตลอดอายุและเสนอลูกค้าได้                                      | ตรวจรายงานงานซ่อมใหญ่ 2 งานล่าสุด              |             |

มาตรฐานและกฎหมาย

|                                               |                                                           |                                                                                                                                                                 |                         |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| ความปลอดภัยงานบริการ: LOTO ที่สูง ที่อับอากาศ | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ทุกงานซ่อมไฟฟ้าใช้การตัดแยกพลังงานและแขวนป้าย และงานบนหลังคาหรือที่สูงมีอุปกรณ์กันตกครบ<br><b>ระดับ 4:</b> ไม่มีอุบัติเหตุถึงหยุดงานตลอดปี และฝึกช่างใหม่ได้เอง | สุ่มตรวจหน้างาน 5 ครั้ง |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|

| ทักษะ                                    | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                           | วิธีประเมิน                                | ประเมินจริง |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| การจัดการสารทำความเย็นอย่างถูกต้อง       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ควบคุมให้เก็บกลับน้ำยาด้วยเครื่อง Recovery ไม่ปล่อยทิ้ง และรู้ข้อควรระวังสารติดไฟได้ เช่น R32<br><b>ระดับ 4:</b> วางระเบียบบริษัทเรื่องถังน้ำยา การขนส่ง และการบันทึกปริมาณน้ำยาเข้า-ออก | สังเกตหน้างานและตรวจบันทึกน้ำยา            |             |
| เงื่อนไขรับประกันผู้ผลิตและการเคลมอะไหล่ | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ยื่นเคลมกับผู้ผลิตได้ครบเอกสาร และแยกได้ว่าอาการใดอยู่ในหรือนอกเงื่อนไขรับประกัน<br><b>ระดับ 4:</b> เปรียบเทียบผู้ผลิตเรื่องเคสที่ท้าท้วงจนได้รับเคลมและลดต้นทุนบริษัท                   | ตรวจแฟ้มเคลม 6 เดือน                       |             |
| <b>ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ</b>            |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                            |             |
| ระบบแจ้งซ่อมและประวัติเครื่องใน PENUM    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ตั้งค่าเครื่องลูกค้า รอบ PM และใช้รายงานประวัติซ่อมชี้แจงแผนงานได้<br><b>ระดับ 4:</b> ใช้ข้อมูลประวัติคาดการณ์อุปกรณ์ที่ใกล้เสีย และเสนอเปลี่ยนก่อนเสีย                                  | ทดสอบปฏิบัติการบนระบบ                      |             |
| <b>การบริหารและการสื่อสาร</b>            |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                            |             |
| จัดตารางช่างและคุม SLA                   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | งานฉุกเฉินเข้าหน้างานภายในเวลาตามสัญญา มากกว่า 95% และงาน PM ทำครบตามรอบ                                                                                                                 | ตรวจรายงาน SLA 3 เดือน                     |             |
| ทำใบเสนอราคาซ่อมและสัญญา PM              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ประเมินค่าแรง อะไหล่ และทำไรได้ และสัญญาระบุขอบเขต SLA และช้อยกเว้นชัด<br><b>ระดับ 4:</b> ตั้งราคาสัญญา PM รายปีที่มีกำไรและชนะคู่แข่งได้ต่อเนื่อง                                       | ตรวจใบเสนอราคา 5 ฉบับล่าสุดเทียบต้นทุนจริง |             |
| ดูแลลูกค้าและข้อร้องเรียน                | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ตอบข้อร้องเรียนภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมสาเหตุและแนวทางแก้เป็นลายลักษณ์อักษร<br><b>ระดับ 4:</b> เปลี่ยนลูกค้าที่ร้องเรียนให้ต่อสัญญา และใช้ข้อร้องเรียนปรับปรุงขั้นตอน                      | ตรวจทะเบียนข้อร้องเรียนและอัตราต่อสัญญา    |             |
| สอนงานและประเมินสเกิลช่าง                | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ประเมินระดับทักษะช่างทุกคนปีละครั้ง และจับคู่ช่างใหม่กับช่างพี่เลี้ยง<br><b>ระดับ 4:</b> ช่างในทีมเลื่อนระดับได้ตามแผน และมีผู้แทนหัวหน้างานพร้อม                                        | ตรวจสอบสเกิลทีมและผลการเลื่อนระดับ         |             |

| 90 วันแรก                                                                                                                                                                                                                                                              | ภายในปีแรก                                                                                                                                                                    | หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ตำแหน่งถัดไป                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ทบทวนสัญญา PM และ SLA ของลูกค้าทุกราย</li> <li>ตรวจเช็กลิสต์ PM เติบโตกับคู่มือผู้ผลิตและปรับปรุง</li> <li>ออกหน้างานกับช่างทุกคนอย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อประเมินทักษะ</li> <li>ตั้งข้อมูลเครื่องลูกค้าหลักในระบบ PENUM</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>วัด SLA และอัตราซ่อมซ้ำรายเดือนให้อยู่ในเป้า</li> <li>เพิ่มอัตราต่อสัญญา PM</li> <li>ช่างทุกคนมีสเกิลชิตปัจจุบันและแผนพัฒนา</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรบริการ Chiller และ VRF ของผู้ผลิตที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือติดตั้งอยู่</li> <li>มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ ระดับ 2 ขึ้นไป (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)</li> <li>หลักสูตรการบำรุงรักษาและอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ ASHRAE Thailand Chapter</li> </ul> | ผู้จัดการฝ่ายบริการ เมื่อคุมทีมบริการได้ตามเป้า SLA ต่อเนื่อง 2 ปี และทำกำไรจากสัญญา PM ตามเป้าฝ่าย |

ช่างบริการ    รายงานต่อ หัวหน้างานบริการ · 12 ทักษะ

ทำ PM และซ่อมเครื่องปรับอากาศหน้างานให้หายในครั้งเดียว ปลอดภัย และมีรายงานที่ลูกค้าเชื่อถือ

|                 |                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วุฒิการศึกษา    | ปวช. หรือ ปวส. สายช่างเครื่องปรับอากาศหรือไฟฟ้า                                                                                                           |
| ประสบการณ์      | 1 ปีขึ้นไป                                                                                                                                                |
| ใบอนุญาต        | หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หรือมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ, ใบขับขี่                                                          |
| เครื่องมือ      | เกจแมนิโฟลด์หรือดิจิทัล, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, เครื่องวัดฉนวน (Megger), เครื่องแวกคัมและเกจไมครอน,  ताँฉั่งน้ำยา, เครื่องเก็บน้ำยา, เทอร์โมมิเตอร์ |
| กระบอกเงินเดือน | G2 เจ้าน้ำที่ / ช่าง · 15,000 – 26,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)                                                                                            |

| ทักษะ                                           | ระดับ  | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                                                 | วิธีประเมิน                                  | ประเมินจริง |
|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |             |
| PM Split และ Fan Coil ตามเช็กลิสต์              | ●●●○ 3 | ล้างคอยล์ ถาดน้ำทิ้ง ฟิลเตอร์ ตรวจสอบขั้วสาย วัดแรงดันและกระแส ครอบคลุมข้อในเช็กลิสต์ภายในเวลามาตรฐาน<br><br>ระดับ 4: เห็นสัญญาณเสียล่วงหน้าจากค่าที่วัด เช่น กระแสสูงผิดปกติ และเสนอซ่อมก่อนเสีย                                              | สังเกตหน้างาน 2 เครื่อง                      |             |
| PM AHU และ Cooling Tower                        | ●●○○ 2 | ตรวจสอบสายพาน ลูกปืน ฟิลเตอร์ คอยล์ ใบพัด หัวกระจายน้ำ และล้างอ่างได้ตามเช็กลิสต์โดยหัวหน้าตรวจ<br><br>ระดับ 4: ตั้งศูนย์ ปรับตั้งสายพาน และเปลี่ยนลูกปืนได้เองถูกต้อง พร้อมวัดการสั่นสะเทือนเบื้องต้น                                         | สังเกตหน้างาน                                |             |
| PM Chiller เบื้องต้นและบันทึก Log               | ●●○○ 2 | บันทึกแรงดัน อุณหภูมิ น้ำเข้า-ออก กระแส และตรวจรั่ว ตามแบบฟอร์มได้ครบ ร่วมกับช่างอาวุโส<br><br>ระดับ 4: ล้างท่อคอนเดนเซอร์ ตรวจสอบน้ำมัน คอมเพรสเซอร์ และอ่านแนวโน้ม Approach ได้เอง                                                           | ตรวจ Log ที่บันทึก 1 เดือน                   |             |
| เติมน้ำยาด้วย Superheat และ Subcooling          | ●●●○ 3 | เครื่องแบบ TXV ปรับตาม Subcooling เครื่องแบบ Fixed Orifice ปรับตาม Superheat ได้ค่าตามผู้ผลิต และเครื่อง Inverter เติมน้ำหนักด้วยตาชั่ง<br><br>ระดับ 4: วิเคราะห์ได้จากค่า SH/SC ว่าเป็นน้ำยาขาดเกิน อุดตัน หรือวาล์วผิดปกติ และสอนช่างใหม่ได้ | ทดสอบปฏิบัติ: เติมน้ำยาเครื่องที่ตั้งให้ขาด  |             |
| หาจุดรั่ว เชื่อมท่อ และทำแวกคัม                 | ●●●○ 3 | ทดสอบรั่วด้วยไนโตรเจน เชื่อมโดยปล่อยไนโตรเจนไหลผ่าน และทำแวกคัมถึงค่าไมครอนตามผู้ผลิตแล้วค้างไว้ไม่ขึ้น<br><br>ระดับ 4: หาจุดรั่วยากในระบบ VRF ท่อยาวได้ และกำหนดวิธีทดสอบให้ทีม                                                               | ทดสอบปฏิบัติ                                 |             |
| ตรวจสอบไฟฟ้า: คอมเพรสเซอร์ คาปาซิเตอร์ แมกเนติก | ●●●○ 3 | วัดความต้านทานขดลวด C-S-R วัดฉนวนลงดินด้วย Megger วัดค่าคาปาซิเตอร์ และแยกได้ว่าคอมเพรสเซอร์เสียหรืออุปกรณ์สตาร์ทเสีย<br><br>ระดับ 4: อ่านวงจรควบคุมของเครื่องใหญ่และหาจุดเสียในวงจร Interlock ได้เอง                                          | ทดสอบปฏิบัติบนชุดฝึกหรือเครื่องจริง          |             |
| ซ่อมบอร์ด Inverter และอ่านรหัสความผิดปกติ       | ●●○○ 2 | อ่านรหัสจากรีโมทหรือไฟกะพริบ เปิดคู่มือ และตรวจเซนเซอร์ สายสื่อสาร พิวส์ ตามขั้นตอนโดยมีหัวหน้าให้คำปรึกษา<br><br>ระดับ 4: แยกได้ว่าเสียที่บอร์ดคอยล์ร้อน บอร์ดคอยล์เย็น หรือคอมเพรสเซอร์ และวัดโมดูล IPM ก่อนสั่งอะไหล่ได้                    | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์ด้วยรหัสตัวอย่าง 5 รหัส |             |

มาตรฐานและกฎหมาย

| ทักษะ                               | ระดับ  | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                      | วิธีประเมิน                 | ประเมินจริง |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| ความปลอดภัยไฟฟ้าและการตัดแยกพลังงาน | ●●●○ 3 | ตัดไฟ ล็อก แขนป้าย และวัดยืนยันไม่มีไฟก่อนแตะวงจรทุกครั้ง รวมถึงรอยคาบประจุบอร์ด Inverter<br><b>ระดับ 4:</b> เป็นพี่เลี้ยงความปลอดภัยให้ช่างใหม่และหยุดงานที่ไม่ปลอดภัยได้          | สังเกตหน้างาน               |             |
| จัดการน้ำยาแอร์และสารตัดไฟได้       | ●●●○ 3 | เก็บกลับน้ำยาด้วยเครื่อง Recovery ไม่ปล่อยสู่บรรยากาศ และปฏิบัติข้อควรระวังกับ R32 เช่น ระบายอากาศและห้ามมีประกายไฟ<br><b>ระดับ 4:</b> ดูแลบันทึกน้ำยาและถังของถังได้ถูกต้องทั้งหมด | สังเกตหน้างานและสอบปากเปล่า |             |
| <b>ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ</b>       |        |                                                                                                                                                                                     |                             |             |
| ใช้และดูแลเครื่องมือวัด             | ●●●○ 3 | ใช้เทจดิจิทัล แคลมป์มิเตอร์ Megger เทจไมครอน ได้ถูกวิธี และส่งสอบเทียบตามรอบ<br><b>ระดับ 4:</b> ใช้เครื่องมือวินิจฉัยของผู้ผลิต VRF ต่อคอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลได้                     | ทดสอบปฏิบัติ                |             |
| ปิดงานและเขียนรายงานบริการในระบบ    | ●●●○ 3 | ปิดงานในระบบ PENUM ในวันเดียวกัน พร้อมค่าที่วัด รูปก่อน-หลัง อะไหล่ที่ใช้ และลายเซ็นลูกค้า<br><b>ระดับ 4:</b> รายงานระบุสาเหตุและข้อเสนอแนะที่ช่วยให้ช่างงานซ่อมหรือสัญญา PM ต่อได้ | สุ่มตรวจรายงาน 10 ใบ        |             |
| <b>การบริหารและการสื่อสาร</b>       |        |                                                                                                                                                                                     |                             |             |
| บริการลูกค้าหน้างาน                 | ●●●○ 3 | แจ้งลูกค้าก่อนเริ่มและหลังเสร็จงาน อธิบายสาเหตุเป็นภาษาง่าย และเก็บพื้นที่สะอาด<br><b>ระดับ 4:</b> ได้รับคำชมจากลูกค้าโดยตรง และเสนองานเพิ่มได้อย่างเหมาะสม                         | สอบถามความพึงพอใจลูกค้า     |             |

| 90 วันแรก                                                                                                                                                                                                                                              | ภายในปีแรก                                                                                                                                                                                                     | หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ตำแหน่งถัดไป                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำ PM Split และ Fan Coil ได้ครบเชิงกลีสต์</li> <li>เรียนการตัดแยกพลังงานและความปลอดภัยงานที่สูง</li> <li>ฝึกเติมน้ำยาตาม SH/SC และน้ำหนักร่วมช่างพี่เลี้ยง</li> <li>ปิดงานในระบบ PENUM ได้ครบทุกช่อง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ซ่อมไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์และคาปาซิเตอร์ได้เอง</li> <li>อ่านรหัสความผิดพลาดของยี่ห้อหลักกับรีโมทดูแลได้</li> <li>ทำ PM AHU และ Cooling Tower ได้โดยไม่ต้องตรวจซ้ำ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)</li> <li>หลักสูตรบริการเครื่อง Inverter และ VRF ของผู้ผลิต</li> <li>อบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงและงานไฟฟ้า ตามกฎกระทรวงของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</li> </ul> | ช่างบริการอาวุโส เมื่อผ่านระดับ 3 ในทักษะเทคนิคทุกข้อ ซ่อม VRF และบอร์ด Inverter ได้เอง และอัตราซ่อมซ้ำต่ำกว่าเป้าหมาย |

**ผู้รับจ้างซ่อม** รายงานต่อ หัวหน้างานบริการ · 9 ทักษะ

เป็นจุดแรกที่ลูกค้าติดต่อ รับเรื่องให้ครบ จัดช่างให้ตรงงาน และตามจบปิดงานตาม SLA

- วุฒิการศึกษา

ปวส. ขึ้นไป
- ประสบการณ์

-
- ใบอนุญาต

-
- เครื่องมือ

ระบบแจ้งซ่อม PENUM, โทรศัพท์และไลน์
- กระบอกเงินเดือน

G1 พนักงานปฏิบัติการ · 12,000 – 18,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)

| ทักษะ                                   | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                 | วิธีประเมิน                         | ประเมินจริง |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                     |             |
| รับแจ้งซ่อมและสอบถามอาการตามสคริปต์     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | บันทึกชื่อสถานที่ รุ่นเครื่อง อาการ รหัสที่ขึ้นบนจอ และความเร่งด่วน ครบทุกช่องในทุกเคส<br><b>ระดับ 4:</b> แนะนำลูกค้าแก้ปัญหาง่ายทางโทรศัพท์ได้ เช่น ฟลैตเตอร์ตัน ตั้งโหมดผิด จนไม่ต้องส่งช่าง | สุ่มฟังสายหรือตรวจใบแจ้งซ่อม 10 เคส |             |
| จัดลำดับความเร่งด่วนตาม SLA             | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | แยกงานฉุกเฉิน (เครื่องดับทั้งระบบ ห้อง Server น้ำรั่ว) ออกจากงานปกติได้ถูก และแจ้งหัวหน้าทันที<br><b>ระดับ 4:</b> คาดการณ์งานสิ้นและเสนอเรียกช่างสำรองก่อนเสีย SLA                             | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์ 5 เคส         |             |
| จัดคิวช่างออกงาน                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | จัดช่างตามทักษะ พื้นที่ และอะไหล่ที่ต้องใช้ ให้งานฉุกเฉินเข้าทำงานทันเวลาสัญญา<br><b>ระดับ 4:</b> จัดเส้นทางวันละหลายงานให้ช่างทำงานได้มากขึ้นโดยไม่เพิ่ม OT                                   | ตรวจตารางงาน 2 สัปดาห์              |             |
| ติดตามงานจนปิดและแจ้งลูกค้า             | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ไม่มีงานค้างเกิน 3 วันโดยไม่มีเหตุผล และลูกค้าได้รับแจ้งผลและรายงานทุกเคส<br><b>ระดับ 4:</b> ใช้รายงานงานค้างกระตุ้นการสั่งอะไหล่และนัดซ่อมให้จบเร็วขึ้น                                       | ตรวจรายงานงานค้างในระบบ             |             |
| แจ้งเตือนรอบ PM และต่อสัญญา             | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | นัด PM ส่วนหน้าอย่างน้อย 7 วันถูกรอบ และแจ้งฝ่ายขายเรื่องสัญญาใกล้หมดก่อน 60 วัน<br><b>ระดับ 4:</b> ช่วยปิดการต่อสัญญาได้ในลูกค้ารายเล็ก                                                       | ตรวจปฏิทิน PM และสัญญา              |             |
| มาตรฐานและกฎหมาย                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                     |             |
| ความรู้เงื่อนไขสัญญา PM และการรับประกัน | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 2 | ตรวจในระบบได้ว่าเครื่องอยู่ในประกันหรือในสัญญาหรือไม่ และแจ้งลูกค้าเรื่องค่าใช้จ่ายได้ถูกโดยหัวหน้ายืนยัน<br><b>ระดับ 4:</b> ตอบเงื่อนไขสัญญาทุกแบบได้เองและเปิดใบเสนอราคาซ่อมเบื้องต้นได้     | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์               |             |
| ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                     |             |
| ระบบแจ้งซ่อม PENUM                      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | เปิด จ่าย ปิดงาน และดึงรายงาน SLA รายเดือนได้เอง ข้อมูลเครื่องลูกค้าเป็นปัจจุบัน<br><b>ระดับ 4:</b> เสนอปรับปรุงหน้าจอหรือขั้นตอนในระบบจากปัญหาที่เจอจริง                                      | ทดสอบปฏิบัติบนระบบ                  |             |
| ศัพท์และอุปกรณ์ปรับอากาศพื้นฐาน         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 2 | แยกได้ว่าเป็น Split, VRF, Chiller, AHU และรู้ว่าอาการใดต้องใช้ช่างระดับไหน<br><b>ระดับ 4:</b> อธิบายอาการและสาเหตุเบื้องต้นให้ลูกค้าได้อย่างมั่นใจ                                             | สอบข้อเขียน 20 ข้อ                  |             |
| การบริหารและการสื่อสาร                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                     |             |
| รับมือลูกค้าไม่พอใจทางโทรศัพท์          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ฟัง ทวนเรื่อง ให้เวลาที่แน่นอน และส่งต่อหัวหน้าเมื่อเกินอำนาจ โดยไม่มีการร้องเรียนเรื่องมารยาท<br><b>ระดับ 4:</b> เปลี่ยนสายร้องเรียนให้ลูกค้าพอใจได้เองเป็นส่วนใหญ่                           | สุ่มฟังสายและตรวจข้อร้องเรียน       |             |

## 90 วันแรก

- เรียนสคริปต์รับแจ้งซ่อมและเกณฑ์ความเร่งด่วน
- ใช้ระบบแจ้งซ่อม PENUM ได้ครบทุกขั้นตอน
- ออกหน้างานกับช่างอย่างน้อย 3 วัน เพื่อรู้จักอุปกรณ์
- รู้จักลูกค้าสัญญา PM หลักและเงื่อนไข SLA

## ภายในปีแรก

- งานลูกค้าเงินเข้าหน้างานทัน SLA ตามเป้าทีม
- ไม่มีรอบ PM ที่ลืมนัด
- ทำรายงาน SLA รายเดือนส่งหัวหน้าได้เอง

## หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ

- หลักสูตรการบริการลูกค้าและการสื่อสารทางโทรศัพท์ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันเอกชน)
- อบรมพื้นฐานระบบปรับอากาศสำหรับผู้ไม่ใช่ช่าง จากผู้ผลิตหรือภายในบริษัท

## ตำแหน่งถัดไป

ผู้ประสานงานบริการหรือเจ้าหน้าที่ขายสัญญา PM เมื่อผ่านระดับ 3 ทุกทักษะ และรักษา SLA ตามเป้าต่อเนื่อง 1 ปี

สเกลชี้วัดของฝ่าย

ทักษะที่ทุกคนในฝ่ายต้องมียังน้อยตามระดับนี้

| ทักษะ                             | ระดับขั้นต่ำ                                              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| ชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| ระบบใบอนุญาตทำงาน                 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |
| การปฐมพยาบาลและแผนฉุกเฉิน         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 |

จบ.วิชาชีพ

รายงานต่อ กรรมการผู้จัดการ · 14 ทักษะ

วางระบบ ตรวจสอบ และฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ให้ทุกหน่วยงานทำงานถูกกฎหมายและไม่มีใครบาดเจ็บ

|                 |                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วุฒิการศึกษา    | ปริญญาตรีวิชาชีพหรือมัธยมศึกษาและความปลอดภัย                                                       |
| ประสบการณ์      | งานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป                                                             |
| ใบอนุญาต        | ขึ้นทะเบียน จบ.วิชาชีพ กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                            |
| เครื่องมือ      | แบบฟอร์มตรวจสอบความปลอดภัย, ระบบใบอนุญาตทำงาน, Excel, เครื่องวัดก๊าซ 4 ชนิด, เครื่องวัดเสียงและแสง |
| กระบอกเงินเดือน | G4 วิศวกร / ผู้เชี่ยวชาญ · 25,000 – 45,000 บาท/เดือน (ตัวเลขสมมติ)                                 |

| ทักษะ                                                      | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                 | วิธีประเมิน                                  | ประเมินจริง |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                              |             |
| ชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง (JSA / HIRA)             | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อทุกงานเสี่ยงสูงของโครงการ (ยกของ งานที่สูง งานร้อน ที่อับอากาศ) มี JSA ก่อนเริ่มงาน และมาตรการตรงกับงานจริง                                                                                      | ตรวจสอบ JSA 5 ฉบับล่าสุดเทียบกับหน้างาน      |             |
| ตรวจสอบความปลอดภัยหน้างานประจำวันและติดตามแก้ไข            | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อมีบันทึกตรวจสอบทุกวันทำงาน และข้อบกพร่องปิดได้ภายในกำหนด 90% ขึ้นไป                                                                                                                              | ตรวจสอบบันทึกตรวจสอบและทะเบียนติดตาม 1 เดือน |             |
| ออกและควบคุมใบอนุญาตงานที่สูง งานร้อน งานไฟฟ้า ที่อับอากาศ | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อทุกงานที่ต้องขออนุญาตมีใบอนุญาตลงนามครบก่อนเริ่ม ปิดใบเมื่อจบงาน และสุ่มตรวจสอบไม่พบงานไม่มีใบ                                                                                                   | สังเกตหน้างานและสุ่มตรวจสอบใบอนุญาต          |             |
| ตรวจนั่งร้าน ลิฟต์ขนของ และอุปกรณ์ป้องกันการตก             | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อนั่งร้านและอุปกรณ์กันตกทุกชุดมีป้ายสถานะและบันทึกตรวจสอบก่อนใช้ตามรอบที่กำหนด<br><b>ระดับ 4:</b> ประเมินแบบนั่งร้านหรือจุดยึดเหนี่ยวที่ซับซ้อนร่วมกับวิศวกรได้ และสอนผู้ตรวจรุ่นใหม่             | สังเกตหน้างาน: ตรวจสอบนั่งร้านจริง 1 ชุด     |             |
| ตัดแยกพลังงาน Lockout/Tagout ในงานไฟฟ้าและเครื่องจักร      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อทุกงานต่อเชื่อมตู้ไฟฟ้าหรือซ่อมเครื่องปรับอากาศที่มีไฟมีการตัดไฟ ล็อก แหวนป้าย และทดสอบไม่มีไฟก่อนเริ่ม<br><b>ระดับ 4:</b> เขียนขั้นตอน LOTO เฉพาะเครื่อง เช่น Chiller หรือ AHU และฝึกทีมช่างได้ | สังเกตหน้างานและตรวจสอบบันทึก LOTO           |             |
| ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและบรรยากาศที่อับอากาศ         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อวัดออกซิเจนและก๊าซพิษก่อนลงที่อับอากาศทุกครั้ง บันทึกค่า และหยุดงานเมื่อค่าเกินเกณฑ์<br><b>ระดับ 4:</b> วางแผนตรวจวัดเสียง แสง ความร้อน ตามกฎหมายทั้งบริษัทและแปลผลได้                           | ทดสอบปฏิบัติ: ใช้เครื่องวัดก๊าซ              |             |
| สอบสวนอุบัติเหตุและวิเคราะห์สาเหตุราก                      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อทุกเหตุ (รวมเกือบเกิดอุบัติเหตุ) มีรายงานสาเหตุรากและมาตรการแก้ไขภายใน 7 วัน และไม่เกิดซ้ำจากสาเหตุเดิม                                                                                          | ตรวจสอบรายงานสอบสวน 3 ฉบับล่าสุด             |             |

| ทักษะ                                                                                | ระดับ  | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                             | วิธีประเมิน                               | ประเมินจริง |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| <b>มาตรฐานและกฎหมาย</b>                                                              |        |                                                                                                                                                                                                            |                                           |             |
| พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ไฟฟ้าที่อันตราย | ●●●● 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อทำทะเบียนกฎหมายที่บริษัทต้องปฏิบัติ ประเมินความสอดคล้องปีละครั้ง และไม่มีคำสั่งเจ้าพนักงานตรวจความปลอดภัยค้าง                                                                                | ตรวจทะเบียนกฎหมายและสอบข้อเขียน           |             |
| รายงานและเอกสารที่ต้องส่งหน่วยงานรัฐ                                                 | ●●●○ 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อการแจ้งการประสบอันตรายต่อสำนักงานประกันสังคม และรายงานผลการดำเนินงานของ จป.วิชาชีพ ส่งครบและตรงเวลา<br><b>ระดับ 4:</b> ตอบข้อซักถามเจ้าพนักงานตรวจแรงงานได้เองครบถ้วนโดยไม่ต้องพึ่งที่ปรึกษา | ตรวจสอบสำเนาเอกสารที่ยื่น                 |             |
| <b>ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ</b>                                                        |        |                                                                                                                                                                                                            |                                           |             |
| ทำสถิติความปลอดภัยและรายงานด้วย Excel                                                | ●●●○ 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อรายงานรายเดือนแสดงชั่วโมงทำงาน อัตราความถี่และความรุนแรงของอุบัติเหตุ และข้อบกพร่องค้าง แยกรายโครงการ<br><b>ระดับ 4:</b> ใช้ข้อมูลชี้แนวโน้มและเสนอเป้าหมายรายปีที่วัดผลได้                  | ตรวจรายงาน 3 เดือนล่าสุด                  |             |
| <b>การบริหารและการสื่อสาร</b>                                                        |        |                                                                                                                                                                                                            |                                           |             |
| จัดทำแผนความปลอดภัยโครงการ                                                           | ●●●● 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อทุกโครงการมีแผนความปลอดภัยก่อนเข้าพื้นที่ ครอบคลุมงานเสี่ยง แผนฉุกเฉิน และผู้รับผิดชอบ และผ่านการอนุมัติจากลูกค้า                                                                            | ตรวจแผน 3 โครงการ                         |             |
| อบรมก่อนเข้างาน Safety Talk และอบรมตามกฎหมาย                                         | ●●●● 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อคนงานใหม่ทุกคนรวมผู้รับเหมาช่วง ผ่านปฐมนิเทศก่อนเริ่มงาน และมี Safety Talk ทุกเข้าพร้อมรายชื่อ                                                                                               | สังเกตการอบรมและตรวจทะเบียน               |             |
| แผนฉุกเฉินและการซ้อม (ไฟไหม้ ตกจากที่สูง ไฟดูด)                                      | ●●●○ 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อทุกโครงการมีแผนฉุกเฉิน เบอร์โทรจุดรวมพล และซ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง<br><b>ระดับ 4:</b> ประสานซ้อมร่วมกับเจ้าของอาคารและหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่นได้                                             | ตรวจบันทึกการซ้อม                         |             |
| หยุดงานที่ไม่ปลอดภัยและสื่อสารกับผู้จัดการโครงการ                                    | ●●●● 4 | ผ่านเกณฑ์เมื่อสั่งหยุดงานอันตรายทันทีพร้อมบันทึก และตกลงมาตรการกับ PM ให้กลับมาทำงานได้ภายในวันเดียวกันในกรณีส่วนใหญ่                                                                                      | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์และตรวจบันทึกหยุดงาน |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>90 วันแรก</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำทะเบียนกฎหมายความปลอดภัยที่บริษัทต้องปฏิบัติ</li> <li>ตรวจทุกหน้างานและทำทะเบียนข้อบกพร่อง</li> <li>ทบทวนระบบใบอนุญาตทำงานและแบบฟอร์มให้ใช้เหมือนกันทุกโครงการ</li> <li>แต่งตั้งและอบรม จป.หัวหน้างาน ให้ครบตามกฎหมาย</li> </ul> | <b>ภายในปีแรก</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน</li> <li>จัดตั้งและดำเนินการคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ตามกฎหมาย</li> <li>ทำขั้นตอน LOTO และงานที่อับอากาศเฉพาะงาน HVAC ของบริษัท</li> <li>เริ่มวางระบบตามแนวทาง ISO 45001</li> </ul> | <b>หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วย เหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (หน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)</li> <li>หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) (ส.ส.ท.)</li> <li>NEBOSH International General Certificate หรือ IOSH Managing Safely</li> <li>หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 45001</li> </ul> | <b>ตำแหน่งถัดไป</b> <p>ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE Manager) เมื่อดูแลหลายโครงการพร้อมกันโดยไม่มีอุบัติเหตุหยุดงาน 2 ปี และนำระบบ ISO 45001 ได้ระดับ 3</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**จป.หัวหน้างาน (ไฟร์แมนหรือวิศวกรที่ได้รับแต่งตั้ง)**
รายงานต่อ จป.วิชาชีพ (ด้านความปลอดภัย) · 10 กักเช

ดูแลให้ทีมช่างของตัวเองทำงานปลอดภัยทุกวัน เป็นด่านแรกที่เห็นและหยุดความเสี่ยงหน้างาน

- วุฒิการศึกษา : ตามตำแหน่งหลัก
- ประสบการณ์ : -
- ใบอนุญาต : ผ่านหลักสูตร จป.หัวหน้างาน
- เครื่องมือ : แบบฟอร์มตรวจก่อนเริ่มงาน, ใบอนุญาตทำงาน, ชุดปฐมพยาบาล
- กระบอกเงินเดือน : ตามตำแหน่งหลัก + ค่าตำแหน่ง จป. 1,000

| ทักษะ                                         | ระดับ  | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                                                        | วิธีประเมิน                              | ประเมินจริง |
|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| ทักษะเทคนิค                                   |        |                                                                                                                                                                                                                       |                                          |             |
| ตรวจทีมช่างและเครื่องมือก่อนเริ่มงาน          | ●●●○ 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อมีบันทึกตรวจก่อนเริ่มงานทุกวัน<br>ครอบคลุมสภาพร่างกายคนงาน เครื่องมือไฟฟ้า<br>สายไฟ และบันได<br><br>ระดับ 4: ออกแบบ Checklist ประจำทีมและสอน<br>หัวหน้างานคนอื่นได้                                     | ตรวจบันทึก 2 สัปดาห์และสังเกต<br>หน้างาน |             |
| ควบคุมการใช้ PPE ให้ถูกต้องตามงาน             | ●●●○ 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อสุ่มตรวจแล้วทีมใส่หมวก รองเท้า<br>แว่น และเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวเมื่อทำงานที่สูง<br>ครบ 100%<br><br>ระดับ 4: เลือก PPE ให้เหมาะกับงานเฉพาะ เช่น งาน<br>เชื่อมท่อทองแดง งานสารทำความเย็น                | สังเกตหน้างานแบบไม่แจ้งล่วงหน้า          |             |
| ชี้อันตรายในงานของทีม (JSA เบื้องต้น)         | ●●○○ 2 | ผ่านเกณฑ์เมื่อร่วมทำ JSA กับ จป.วิชาชีพ และชี้<br>อันตรายหลักของงานที่ทีมทำได้อย่างน้อย 3 ข้อ<br><br>ระดับ 4: เขียน JSA งานประจำของทีมได้เองและใช้<br>สอนช่างใหม่                                                     | ทดสอบปฏิบัติ: ทำ JSA งาน<br>ตัวอย่าง     |             |
| ทำงานตามใบอนุญาตงานที่สูง งานร้อน<br>งานไฟฟ้า | ●●●○ 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อทีมไม่เริ่มงานเสี่ยงก่อนได้ใบอนุญาต<br>และจัดลำดับเพลิงหรือผู้เฝ้าระวังไฟตามที่ใบกำหนด<br><br>ระดับ 4: ช่วย จป.วิชาชีพ ตรวจความพร้อมก่อนออก<br>ใบอนุญาตให้ทีมอื่นได้                                    | สุ่มตรวจใบอนุญาตเทียบงานจริง             |             |
| ตัดไฟและแขวนป้ายก่อนทำงานกับวงจร<br>ไฟฟ้า     | ●●●○ 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อทุกครั้งที่ต่อสายเครื่องปรับอากาศ<br>หรือแผงไฟ ทีมตัดไฟ ล็อก แขนงป้าย และวัดว่าไม่มี<br>ไฟก่อนแตะ<br><br>ระดับ 4: สอนขั้นตอน LOTO ให้ช่างใหม่และตรวจทีม<br>อื่นได้                                      | สังเกตหน้างาน                            |             |
| ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิต (CPR)          | ●●○○ 2 | ผ่านเกณฑ์เมื่อผ่านการอบรมปฐมพยาบาลและ CPR<br>ภายใน 2 ปีล่าสุด และสาธิตห้ามเลือดและ CPR กับ<br>หุ่นได้<br><br>ระดับ 4: เป็นผู้สอนปฐมพยาบาลประจำหน้างาน                                                                 | ทดสอบปฏิบัติกับหุ่นฝึก                   |             |
| มาตรฐานและกฎหมาย                              |        |                                                                                                                                                                                                                       |                                          |             |
| หน้าที่ จป.หัวหน้างาน ตามกฎหมาย               | ●●○○ 2 | ผ่านเกณฑ์เมื่ออธิบายหน้าที่ตามกฎหมายได้ เช่น<br>กำกับลูกจ้างให้ทำตามข้อบังคับ ตรวจสอบสภาพการ<br>ทำงานประจำวัน และรายงานอุบัติเหตุ<br><br>ระดับ 4: อธิบายกฎกระทรวงงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง<br>งานของทีมได้และสอนต่อได้ | สอบข้อเขียนสั้น                          |             |
| การบริหารและการสื่อสาร                        |        |                                                                                                                                                                                                                       |                                          |             |
| หยุดงานที่ไม่ปลอดภัยและรายงานทันที            | ●●●○ 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อหยุดงานอันตรายเองโดยไม่รอคำสั่ง<br>และแจ้ง จป.วิชาชีพ ภายในวันเดียวกันทุกครั้ง<br><br>ระดับ 4: ทีมของตัวเองกล้าหยุดงานและรายงานเกือบ<br>เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ                                         | สัมภาษณ์เชิงสถานการณ์และ<br>ตรวจบันทึก   |             |

| ทักษะ                                  | ระดับ                                                     | ผ่านเกณฑ์เมื่อ                                                                                                                                                                    | วิธีประเมิน                | ประเมินจริง |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| พูด Safety Talk ประจำวันกับทีม         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อพูด Safety Talk 5-10 นาทีทุกเช้า โดยเชื่อมกับงานของวันนั้น และมีรายชื่อผู้เข้าร่วม<br><b>ระดับ 4:</b> ใช้เหตุจริงในบริษัทเป็นกรณีศึกษา และให้ช่างร่วมเสนอมาตรการ    | สังเกต Safety Talk 2 ครั้ง |             |
| รายงานอุบัติเหตุและเกือบเกิดอุบัติเหตุ | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 3 | ผ่านเกณฑ์เมื่อเขียนรายงานเหตุที่ระบุ เวลา สถานที่ คน สิ่งที่เกิด และสาเหตุเบื้องต้นได้ภายใน 24 ชั่วโมง<br><b>ระดับ 4:</b> ร่วมสอบสวนสาเหตุรากกับ จป.วิชาชีพ และติดตามมาตรการจนปิด | ตรวจรายงานที่เคยส่ง        |             |

| 90 วันแรก                                                                                                                                                                                                                   | ภายในปีแรก                                                                                                                                                                         | หลักสูตรภายนอกที่แนะนำ                                                                                                                                                                                                                                                                  | ตำแหน่งถัดไป                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>ผ่านหลักสูตร จป.หัวหน้างาน ตามกฎหมาย</li><li>ผ่านอบรมปฐมพยาบาลและ CPR</li><li>ใช้แบบฟอร์มตรวจสอบก่อนเริ่มงานทุกวัน</li><li>เรียนรู้ระบบใบอนุญาตทำงานและ LOTO จาก จป.วิชาชีพ</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ทีมไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน</li><li>ทำ JSA งานประจำของทีมได้เอง</li><li>ส่งรายงานเกือบเกิดอุบัติเหตุอย่างน้อยเดือนละ 1 เรื่อง</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>หลักสูตร จป.หัวหน้างาน จากหน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</li><li>หลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ของสภาอากาศไทย</li><li>หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง หรือในที่อับอากาศ ตามลักษณะงานของทีม</li></ul> | เป็นบทบาทเสริมของตำแหน่งหลัก: ระดับ 3 ครอบคลุมข้อใช้เป็นเงื่อนไขประกอบการเลื่อนเป็นหัวหน้าช่างอาวุโสหรือผู้จัดการโครงการ |

เวอร์ชันร่าง ตุลาคม 2569 · คุณวุฒิและใบอนุญาตเป็นเกณฑ์แนะนำ ควรตรวจกับประกาศของสภาวิศวกร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฉบับล่าสุดก่อนใช้รับคน